Analisi matematica

Indice

1 Insieme dei numeri reali **5**
- 1.1 Proprietà dell'insieme dei numeri reali . . . 5
  - 1.1.1 Proprietà algebriche . . . 7
  - 1.1.2 Proprietà di ordinamento . . . 8
  - 1.1.3 Proprietà di completezza . . . 11

2 Valore assoluto **14**

3 Potenze a esponente reale **16**
- 3.1 Potenze a esponente naturale . . . 16
- 3.2 Potenze a esponente intero . . . 17
- 3.3 Radice n-sima . . . 17
- 3.4 Potenze con esponente razionale . . . 18
- 3.5 Potenze con esponente reale . . . 19

4 Logaritmi **20**

5 Funzioni **23**
- 5.1 Simmetrie di una funzione . . . 26
- 5.2 Funzioni monotone . . . 28
  - 5.2.1 Funzioni crescenti . . . 28
  - 5.2.2 Funzioni descrescenti . . . 29
- 5.3 Funzioni composte . . . 30
- 5.4 Funzioni iniettive, suriettive e invertibili . . . 31
- 5.5 Funzioni elementari . . . 35
  - 5.5.1 Funzione potenza con esponente naturale . . . 35
  - 5.5.2 Funzione esponenziale e funzione logaritmo . . . 42
- 5.6 Funzioni trigonemetriche . . . 45

5.6.1 Funzione coseno e arco coseno . . . 50
5.6.2 Funzione seno e arco seno . . . 52
5.6.3 Tangente di un arco . . . 55

6 Operazioni con i grafi 59
6.1 Traslazione . . . 59
6.1.1 Traslazione verso l'alto o verso il basso di un grafico . . . 59
6.1.2 Traslazione verso destra o verso sinistra . . . 61
6.2 Valore assoluto . . . 63
6.3 Riscalamenti . . . 64
6.3.1 Riscalamenti sull'asse y . . . 64
6.3.2 Riscalamenti sull'asse x . . . 65
6.4 Grafico della funzione con argomento in valore assoluto . . . 66

7 Successioni 68
7.1 Successioni definite per ricorrenza . . . 69
7.2 Proprietà delle successioni . . . 71
7.2.1 Successioni limitate . . . 71
7.2.2 Successioni monotone . . . 72
7.2.3 Limite di una successione . . . 73
7.3 Successioni geometriche . . . 78
7.4 Successioni esponenziali . . . 79
7.5 Teoremi algebrici per il calcolo dei limiti . . . 80
7.5.1 Forma indeterminata $0 \cdot \pm\infty$ . . . 82
7.5.2 Forma indeterminata $1^{\pm\infty}$ . . . 84
7.5.3 Teorema della permanenza del segno . . . 85
7.5.4 Teorema del confronto . . . 86
7.5.5 Teorema dei carabinieri . . . 87
7.6 Confronto e stime asintotiche . . . 89
7.6.1 Confronto tra infiniti . . . 89
7.6.2 Confronto tra funzioni . . . 90
7.7 Criterio del rapporto . . . 91
7.7.1 Confronto tra fattoriale e esponenziale . . . 91
7.8 Confronto tra infinitesimi . . . 93

8 Funzioni continue 94
8.1 Limiti di funzione di variabile reale . . . 94
8.2 Definizione topologica di limite . . . 95

8.3 Limiti delle funzioni elementari . . . 98
8.3.1 Funzione potenza . . . 98
8.3.2 Funzione radice n-esima . . . 99
8.3.3 Funzione esponenziale . . . 99
8.3.4 Funzione logaritmo . . . 100
8.3.5 Funzione seno . . . 101
8.3.6 Funzione coseno . . . 102
8.3.7 Funzione tangente . . . 103
8.3.8 Funzione arcoseno . . . 103
8.3.9 Funzione arcocoseno . . . 104
8.3.10 Funzione arcotangente . . . 104
8.4 Proprietà sui limiti di funzione . . . 105
8.5 Teoremi sui limiti di funzioni . . . 107
8.6 Comportamento asintotico di funzioni . . . 109
8.6.1 Confronto fra infiniti . . . 109
8.6.2 Confronto fra infinitesimi . . . 110
8.7 Limiti notevoli . . . 110
8.8 Asintoti di una funzione . . . 115
8.8.1 Asintoti verticali . . . 115
8.8.2 Asintoto orizzontale . . . 116
8.8.3 Asintoti obliqui . . . 116
8.9 Grafico qualitativo di una funzione . . . 117
8.10 Funzioni continue . . . 117
8.10.1 Punti di discontinuità . . . 118
8.10.2 Teoremi sulle funzioni continue . . . 120

9 Calcolo differenziale **123**
9.1 Derivata di una funzione . . . 123
9.2 Derivate delle funzioni elementari . . . 125
9.3 Regole per il calcolo delle derivate . . . 128
9.4 Continuità e derivabilità . . . 130
9.5 Punti di non derivabilità . . . 131
9.6 Teoremi sulle funzioni derivabili . . . 135
9.6.1 Conseguenze del teorema di Lagrange . . . 138
9.7 Studio di funzione . . . 142
9.7.1 Convessità e concavità . . . 142
9.8 Teorema di de l'Hospital . . . 144
9.9 Formula di Taylor . . . 146

10 Serie numeriche **149**
10.1 Serie convergenti, divergenti e irregolari 150
10.2 Serie geometrica 151
10.3 Serie armonica 153
10.3.1 Serie armonica generalizzata 153
10.4 Serie telescopiche 154
10.5 Condizioni per studiare il carattere di una serie 158
10.5.1 Criteri di convergenza per le serie a termini positivi . . 160
10.5.2 Criterio della radice 164
10.5.3 Criterio del rapporto 165
10.5.4 Criterio di Liebnitz 168

11 Integrali **170**
11.1 Classi di funzione integrabili 173
11.2 Proprietà dell'integrale 173
11.3 Interpretazione geometrica dell'integrale 175
11.4 Teorema della media 176
11.5 Primitiva di una funzione 177
11.6 Integrale indefinito 178
11.7 Teorema fondamentale del calcolo integrale 182
11.7.1 Sostituzioni speciali 185
11.8 Tecniche di integrazione 186
11.8.1 Integrazione per parti 186
11.8.2 Integrali per iterazione 188
11.8.3 Integrali di funzioni razionali 188
11.9 Integrali impropri o generalizzati 191
11.10Criteri di convergenza per integrali impropri 195

Capitolo 1

Insieme dei numeri reali

1.1 Proprietà dell'insieme dei numeri reali

Le proprietà dell'insieme dei numeri reali, $\mathbb{R}$, sono:

- proprietà di **natura algebrica**;
- proprietà di **ordinamento**;
- proprietà di **completezza**.

Sia $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ l'insieme dei numeri naturali. Su $\mathbb{N}$ sono definite $+$ e $\cdot$ tali che $\forall n, m \in \mathbb{N},\ n + m \in \mathbb{N}$ *e* $n \cdot m \in \mathbb{N}$.
In $\mathbb{N}$ non si può sempre fare la sottrazione rimanendo in $\mathbb{N}$.
Per fare in modo che si possa fare la sottrazione tra due interi, nasce l'insieme $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$.
In $\mathbb{Z}$ la sottrazione si può fare, anzi vale una proprietà importante:

$$\forall a \in \mathbb{Z}\ \exists!\ b \in \mathbb{Z} \mid a + b = 0$$

Ovvero ogni elemento ha il suo inverso: $b = -a$.
In $\mathbb{Z}$ non si possono fare le divisioni.
Allora è stato introdotto l'insieme $\mathbb{Q} = \{\frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*\}$

Definizione 1.1 – «$\mathbb{Q}$ relazione di equivalenza»

Dati $\frac{p}{q}, \frac{p'}{q'} \in \mathbb{Q}$.
$\frac{p}{q}$ è equivalente a $\frac{p'}{q'} \iff pq' = qp'$.
Questa è una relazione di equivalenza e $\mathbb{Q}$ è l'insieme delle classi di equivalenza.

In $\mathbb{Q}$ vale una proprietà che in $\mathbb{Z}$ non è vera:

$$\forall a \in \mathbb{Q}\ \exists!\ b \in \mathbb{Q} \mid a \cdot b = 1$$

Ovvero ogni elemento ha il suo reciproco: $b = \frac{1}{a}$.

Gli elementi di $\mathbb{Q}$: numeri razionali
I numeri razionali hanno una rappresentazione decimale di due tipi:

1. **finita**, numeri finiti dopo la virgola;
2. **periodica**, gruppo di cifre che si ripete dopo la virgola, sempre nello stesso modo.

Esistono numeri che hanno una rappresentazione decimale infinita aperiodica, come il π *o* e.

Teorema 1.1

La diagonale d di un quadrato di lato 1 non è un numero razionale, in quanto: $d^2 = 2$ e non è un numero razionale.

Dimostrazione.
Supponiamo per assurdo che $d \in \mathbb{Q}, d > 0$ perchè è una quantità geometrica.
$d = \frac{m}{n}$ e $m, n \in \mathbb{N}$ con $n \neq 0$ e m, n sono primi fra loro, cioè non hanno divisori comuni.
$2 = d^2 = \frac{m^2}{n^2}$.
Da ciò $m^2 = 2n^2$ e quindi m^2 è pari e quindi m è pari ossia $m = 2k$, quindi:
$2 = d^2 = \frac{(2k)^2}{n^2} = \frac{4k^2}{n^2}$.
Da ciò:
$2n^2 = 4k^2 \Rightarrow n^2 = 2k^2$
Allora n^2 è pari, e quindi n pari.
Allora m e n, entrambi pari, non sono primi fra loro e questo è assurdo. □

Nasce quindi l'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali che comprende, numeri che hanno una rappresentazione decimale:

- **finita**;
- **infinita periodica**;
- **infinita aperiodica**, numeri **irrazionali**.

1.1.1 Proprietà algebriche

($\mathbb{R}_1$): $\mathbb{R}$, munito di $+$ e $\cdot$ è un campo, ossia valgono le seguenti proprietà:

- Proprietà **commutativa**: $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a + b = b + a$ e $a \cdot b = b \cdot a$;
- Proprietà **associativa**: $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad (a+b)+c = a+(b+c)$ e $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
- Esiste **elemento neutro**: $\forall a \in \mathbb{R} \quad a + 0 = a$ e $a \cdot 1 = a$;
- **Opposto** rispetto a $+$: $\forall a \in \mathbb{R} \quad a + (-a) = 0$, e esiste il **reciproco** rispetto a $\cdot$ $a \cdot \frac{1}{a} = 1$ con $a \neq 0$.

- Proprietà **distributiva**: $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad (a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$

Nota
Anche $\mathbb{Q}$ è un campo.

1.1.2 Proprietà di ordinamento

$\mathbb{R}$ è un campo ordinato, ossia la relazione $\leq$ che è la relazione d'ordine naturale su $\mathbb{R}$, è compatibile con la struttura di campo di $\mathbb{R}$, cioè:

1. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ se $a \leq b$ allora $a + c \leq b + c$
2. $\forall a, b \in \mathbb{R}$ e $\forall c \geq 0$, se $a \leq b$ allora $a \cdot c \leq b \cdot c$.
   Se $c < 0$ allora cambia anche il verso della disuguaglianza.

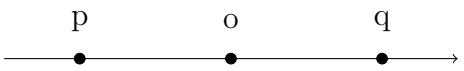
Facciamo un passo indietro e riprendiamo il concetto di relazione d'ordine.
Sia X un insieme. Si definisce relazione ogni sottoinsieme $\mathscr{R} \subset X \times X$.
$(a, b) \in \mathscr{R}$ si può indicare anche come $a\mathscr{R}b$.
Una relazione $\mathscr{R}$ si dice relazione d'ordine se verifica le seguenti proprietà:

1. Proprietà **riflessiva**: $\forall a \in X \quad a\mathscr{R}a$
2. Proprietà **antisimmetrica**: $\forall a, b \in X$ se $a\mathscr{R}b$ e $b\mathscr{R}a \Rightarrow a = b$
3. Proprietà **transitiva**: $\forall a, b, c \in X$ se $a\mathscr{R}b$ e $b\mathscr{R}c \Rightarrow a\mathscr{R}c$

Vediamo ora di capire come è definita la relazione d'ordine $\leq$ su $\mathscr{R}$.
Prendiamo r, una **retta orientata**. Una retta orientata ha 3 proprietà:

- Ogni retta ha un punto, o, chiamato **origine**;
- Ogni retta ha un **orientamento**, ovvero un verso positivo andando da sinistra verso destra rispetto a o;
- una unità di misura.

C'è una **biezione** $b : \mathbb{R} \to r$ definita in questo modo.
Sia $x \in \mathbb{R}$, $b(x) \in r$ tale che la lunghezza con segno del segmento, di estremi o e $b(x)$, è proprio x.
Come è definita la relazione d'ordine su $\mathbb{R}$?
Siano $x, y \in \mathbb{R}$
$b(x) = p \in \mathbb{R}$ e $b(y) = q \in \mathbb{R}$



Allora $x \leq y \iff p$ precede q sull'orientamento positivo su r.
$\leq$ è una relazione d'ordine.
Inoltre $\leq$ è una relazione di totale ordine, cioè $x \mathscr{R} y$ o $y \mathscr{R} x$.
Ricapitolando:
($\mathbb{R}_2$): $\mathbb{R}$ è un campo totalmente ordinato.

Nota
Non tutte le relazioni d'ordine sono di totale ordine ad esempio "$\subset$", relazione d'ordine d'include tra insieme è una relazione d'ordine, ma non di totale ordine.
Inoltre, anche $\mathbb{Q}$ è un campo totalmente ordinato, quindi non si riesce ancora a capire il vantaggio di $\mathbb{R}$ a parte il fatto che ha più elementi.

Notazioni di intervalli di $\mathbb{R}$:

- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$, intervallo chiuso limitato di estremi a e b;
- $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$, intervallo aperto limitato di estremi a e b.
- $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
- $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$

Intervalli illimitati e forme indeterminate :
Per parlare di intervalli **illimitati**, bisogna introdurre il concetto di $\pm\infty$ e $\infty \notin \mathbb{R}$ e $\forall x \in \mathbb{R} \quad -\infty < x < +\infty$.
Si può definire "$\mathbb{R}$ ampliato": $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$
Su $\overline{\mathbb{R}}$ si possono definire $+$, $\cdot$, $\leq$ esattamente come su $\mathbb{R}$ e in più:

1. $\forall x \in \mathbb{R} \quad x + (+\infty) = +\infty$ e $x + (-\infty) = -\infty$
2. $\forall x \neq 0 \quad x \cdot (+\infty) = \begin{cases} +\infty \ se \ x > 0 \\ -\infty \ se \ x < 0 \end{cases}$
   $x \cdot (-\infty) = \begin{cases} +\infty \ se \ x < 0 \\ -\infty \ se \ x > 0 \end{cases}$
3. $+\infty + (+\infty) = +\infty$

4. $-\infty + (-\infty) = -\infty$
5. $\pm\infty \cdot (\pm\infty) = +\infty$
6. $\pm\infty \cdot (\mp\infty) = -\infty$
7. $\forall a \in \mathbb{R} \quad \dfrac{a}{\pm\infty} = 0$
8. $\dfrac{a}{0} = \begin{cases} +\infty & a > 0 \\ -\infty & a < 0 \end{cases}$

Sono invece, **forme indeterminate**:

- $[+\infty - \infty]$
- $[0 \cdot (\pm\infty)]$
- $\dfrac{0}{0}$
- $\dfrac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Intervalli illimitati:

- $[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$, intervallo chiuso illimitato di estremo sinistro a
- $]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$, intervallo aperto illimitato di estremo sinistro a
- $]-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$ intervallo chiuso illimitato di estremo destro b
- $]-\infty, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$ intervallo aperto illimitato di estremo destro b

Nota
$]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$ e $[-\infty, +\infty] = \overline{\mathbb{R}}$

1.1.3 Proprietà di completezza

Definizione 1.2 – «Limite superiore»

Sia $E \subset \mathbb{R}$.
E si dice limitato superiormente se $\exists M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in E \quad x \leq M$.
M si chiama **maggiorante** di E.
Se E ammette maggioranti, allora esistono infiniti maggioranti.

Definizione 1.3 – «Limite inferiore»

Sia $E \subset \mathbb{R}$.
E si dice limitato inferiore se $\exists m \in \mathbb{R} \mid \forall x \in E \quad x \geq m$.
m si chiama **minorante** di E.
Se E ammette minoranti, allora esistono infiniti minoranti

Definizione 1.4 – «Insieme limitato»

Sia $E \subset \mathbb{R}$.
E si dice limitato se è limitato inferiormente e superiormente, cioè $\exists m, M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in E \quad m \leq x \leq M$

Massimo e minimo in un insieme

Definizione 1.5 – «Massimo e minimo in un insieme»

Sia $E \subset \mathbb{R}$.
Sia $\overline{x} \in E$. $\overline{x}$ si dice **minimo** per E se $\overline{x} \in E$ ed è un minorante per E. La notazione per il minimo è:

$$\overline{x} = minE$$

Sia $\overline{\overline{x}} \in E$. $\overline{\overline{x}}$ si dice **massimo** per E se $\overline{\overline{x}} \in E$ ed è un maggiorante per E. La notazione per il massimo è:

$$\overline{\overline{x}} = maxE$$

Teorema 1.2

Sia $E \subset \mathbb{R}$.
Se esiste $\overline{x} = minE$ o se esiste $\overline{\overline{x}} = maxE$, allora esso è unico.

Dimostrazione.
Supponiamo per assurdo che esistono:

- $\overline{x_1} = minE \implies \overline{x_1} \in E \; e \; \forall x \in E \; x \geq \overline{x_1}$
- $\overline{x_2} = minE \implies \overline{x_2} \in E \; e \; \forall x \in E \; x \geq \overline{x_2}$

Siccome $\overline{x_2} \in E$ e $\overline{x_1}$ è un minorante di E, per definizione allora $\overline{x_2} \geq \overline{x_1}$.
Allo stesso modo, $\overline{x_1} \in E$ e $\overline{x_2}$ è un minorante di E, quindi per definizione $\overline{x_1} \geq \overline{x_2}$.
Allora necessariamente se $\overline{x_2} \geq \overline{x_1}$ e $\overline{x_1} \geq \overline{x_2}$ allora $\overline{x_1} = \overline{x_2}$. □

Definizione 1.6 – «Estremo superiore e inferiore di un insieme»

Sia $E \subset \mathbb{R}$.
Si definisce **estremo superiore** per E e si denota col simbolo:

$$supE$$

ed è definito come:

$$supE = \begin{cases} +\infty & E \text{ non è limitato superiormente} \\ min\{k \in \mathbb{R} \mid k \text{ è maggiorante di } E\} & \text{E è limitato superiormente} \end{cases}$$

Analogamente, si parla di **estremo inferiore** di E e si indica con:

$$infE$$

ed è definito come:

$$infE = \begin{cases} -\infty & \text{E non è limitato inferiormente} \\ max\{k \in \mathbb{R} \mid k \text{ è minorante di } E\} & \text{E è limitato inferiormente} \end{cases}$$

Le definizioni precedenti sono ben poste se esiste $min\{k \in \mathbb{R} \mid k \text{ maggiorante di } E\}$ o esiste $max\{k \in \mathbb{R} \mid k \text{ minorante di } E\}$ e questo è assicurato da:
$(\mathbb{R}_3)$**: Assioma di completezza**.

Definizione 1.7 – «Assioma di completezza»

Sia $E \subset \mathbb{R}$, $E \neq \emptyset$, limitato superiormente.
Allora $\exists\, min\{k \in \mathbb{R} \mid k \text{ è maggiorante di } E\} = supE \in \mathbb{R}$.
Analogamente se $E \subset \mathbb{R}$, $E \neq \emptyset$ ed è limitato inferiormente.
Allora $\exists\, max\{k \in \mathbb{R} \mid k \text{ è minorante di } E\} = infE \in \mathbb{R}$

Allora $\mathbb{R}$ è un campo totalmente ordinato e vale l'assioma di completezza.
In $\mathbb{Q}$ non vale l'assioma di completezza.
Sia $E = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \geq 0, x^2 \leq 2\} = [0, \sqrt{2}[\cap \mathbb{Q}$
E è limitato superiormente e $supE = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
Allora in $\mathbb{Q}$ non vale l'assioma di completezza.

Nota
Se $\exists\, maxE$, allora $maxE = supE$. Analogamente se $\exists\, minE$ allora $minE = infE$ ma non vale il viceversa, ovvero se $\exists\, supE$ o se $\exists\, infE$ non è detto che esiste il massimo o,il minimo.

Capitolo 2

Valore assoluto

Definizione 2.1 – «Valore assoluto»

Sia $a \in \mathbb{R}$.
Si chiama **valore assoluto** di a o **modulo** di a:

$$|a| = \begin{cases} a & a \geq 0 \\ -a & a < 0 \end{cases}$$

Proprietà del valore assoluto:

1. $\forall x \in \mathbb{R} \quad |x| \geq 0$ e $|x| = 0 \iff x = 0$
2. $\forall x \in \mathbb{R} \quad |x| = |-x|$
3. $\forall r > 0 \quad |x| < r \iff -r < x < r$
   Es: $x^2 - 4 < 0 \iff -2 < x < 2$
4. $\forall r > 0 \quad |x| > r \iff x < -r \vee x > r$
   Es: $x^2 - 2 > 0 \iff x < -\sqrt{2} \vee x > \sqrt{2}$
5. **Disuguaglianza triangolare:**
   $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad |x + y| \leq |x| + |y|$
6. $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad |x \cdot y| = |x| \cdot |y|$
   $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad y \neq 0 \quad \left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$

Dimostrazione della disuguaglianza triangolare.
Siano $x, y \in \mathbb{R}$.
Per la proprietà (3), applicata a $r = |x|$:

$$-|x| \leq x \leq |x|$$

Analogamente per y, $r = |y|$:

$$-|y| \leq y \leq |y|$$

Sommiamo membro per membro:
$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$
Ora $r = |x|+|y|$ e $-r = -(|x|+|y|)$, quindi per la proprietà (3): $|x+y| \leq r$, ovvero: $|x + y| \leq |x| + |y|$.
Per quanto riguarda: $|x - y|$, possiamo riscriverlo come: $|x + (-y)|$ e applicando la disuguaglianza triangolare otteniamo: $|x - y| \leq |x| + |-y|$ ovvero: $|x - y| \leq |x| + |y|$.
Vale anche questa disuguaglianza:

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

Quindi vale il contrario. rispetto alla somma, perchè:

$$|x| - |y| \leq ||x| - |y|| \leq |x - y|$$

□

Capitolo 3

Potenze a esponente reale

$(\sqrt{3})^{\pi}$ che numero reale rappresenta? Per rispondere a questa domanda si userà l'**assioma di completezza**.

3.1 Potenze a esponente naturale

Partiamo con il definire la potenza a esponente **naturale**.

Definizione 3.1 – «Potenza a esponente naturale»

Sia $a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$

$$a^n = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ a \cdot \cdots \cdot a & n \geq 1 \end{cases}$$

Proprietà: $\forall a.b \in \mathbb{R}, n, m \in \mathbb{N}$

1. $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$
2. $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$
3. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

4. Se $0 \leq a \leq b$ allora $0 \leq a^n \leq b^n$
5. $a^n \geq 0 \quad \forall a \in \mathbb{R}$ se n è pari
6. $a^n \geq 0 \iff a \geq 0$ se n dispari
7. Se $a \geq 1$ allora $a^n \geq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
8. Se $0 \leq a \leq 1$ allora $0 \leq a^n \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

3.2 Potenze a esponente intero

Definizione 3.2 – «Potenze a esponente intero»

Sia $a \in \mathbb{R}, a \neq 0, n \in \mathbb{N}$

$$a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$$

Valgono tutte le proprietà precedenti.

3.3 Radice n-sima

Teorema 3.1 – «Esistenza della radice n-esima aritmetica»

Sia $y \in \mathbb{R}, y \geq 0$ e sia $n \geq 1$
Allora $\exists! x \geq 0 \mid x^n = y$.
Questo x si chiama radice n-sima aritmetica di y e si denota con:

$$\sqrt[n]{y} \quad \text{oppure} \quad y^{\frac{1}{n}}$$

Nota
Cosa succede se $y < 0$?
Consideriamo l'equazione:

$$x^n = y$$

Se n è pari: $x^n = y$ non ha soluzioni quindi non esiste la radice n-sima di un numero negativo se n è pari.
Se n è dispari: $x^n = y$ ha senso e in questo caso esiste $\sqrt[n]{y} = -\sqrt[n]{-y}$ nel senso del teorema precedente.

3.4 Potenze con esponente razionale

Definizione 3.3 – «Potenza a esponente razionale»

Sia $a > 0$ e sia $q \in \mathbb{Q}, q = \frac{m}{n}$ con $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N} \quad n \neq 0$
Allora si definisce

$$a^q = a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$$

Perchè prendiamo $a > 0$?
$(-8)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{-8} = -2$
$(-8)^{\frac{2}{6}} = ((-8)^2)^{\frac{1}{6}} = (64)^{\frac{1}{6}} = \sqrt[6]{64} = 2$

Nota
$\forall q \in \mathbb{Q} \quad 1^q = 1$ e $0^q = 0$ se $q > 0$

Proprietà: Siano $a, b > 0$ e $p, q \in \mathbb{Q}$

1. $a^p \cdot a^q = a^{p+q}$
2. $(a \cdot b)^p = a^p \cdot b^p$
3. $(a^p)^q = a^{p \cdot q}$
4. $a^p > 0 \quad \forall p \in \mathbb{Q}$
5. $0 < a < b$ allora $\begin{cases} a^p < b^p & p > 0 \\ a^p > b^p & p < 0 \end{cases}$
6. Se $p < q$ allora $\begin{cases} a^p < a^q & a > 1 \\ a^p > a^q & 0 < a < 1 \end{cases}$
7. $a^p = a^q \iff p = q$

3.5 Potenze con esponente reale

Definizione 3.4 – «Potenza a esponente reale»

Sia $a > 1$ e sia $r \in \mathbb{R}$
Sia $E = \{a^q \mid q \in \mathbb{Q}, q \leq r\}$
$E \neq \emptyset$ ed è limitato superiormente. Allora per l'assioma di completezza $\exists supE \in \mathbb{R}$. Allora $a^r = supE$.
Se $0 < a < 1$, $r \in \mathbb{R} \quad \frac{1}{a} > 1$. Allora:

$$a^r = \frac{1}{(\frac{1}{a})^r}$$

Se $a = 1$ allora $1^r = 1$ e se $a = 0$ allora $0^r = 0 \iff r > 0$.

Le proprietà enunciate precedentemente nella sezione riguardante le potenze con i numeri razionali valgono anche per esponenti reali con $p, q \in \mathbb{R}$.

Capitolo 4

Logaritmi

Si definisce **base** ogni numero reale, $a \in \mathbb{R} \mid a > 0$ e $a \neq 1$. Sia a una base e $y > 0$.
Vogliamo risolvere l'equazione:

$$a^x = y$$

Nota
Se $a = 1$ l'equazione $1 = 1^x = y$ ha infinite soluzioni se $y = 1$ e nessuna soluzione se $y \neq 1$.
Se $y \leq 0$ allora $a^x = y$ non ha soluzioni perchè $a^x > 0$.

Teorema 4.1 – «Esistenza del logaritmo»

Siano $a > 0, a \neq 1$ e $y > 0$
Allora $\exists! x \in \mathbb{R} \mid a^x = y$, x si dice logaritmo in base a di y e si denota con:

$$\log_a y$$

Notazioni:

1. $Log\ y = \log_{10} y$
2. $\ln y$ oppure $\log y$ indica $\log_e y$ dove $e =$ **numero di nepero**

Nota
$\log_a a = 1$ e $\log_a 1 = 0$. Inoltre, $a^{\log_a x} = x$

Proprietà:

1. $\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$.

   Dimostrazione.
   $a^{\log_a(x\cdot y)} = x \cdot y = a^{\log_a x} \cdot a^{\log_a y} = a^{\log_a x + \log_a y}$
   Allora $a^{\log_a(x\cdot y)} = a^{\log_a x + \log_a y} \implies \log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$ □

   Nota
   Se $x < 0$ e $y < 0$ allora $x \cdot y > 0$ e quindi $\log_a(x \cdot y)$ ha senso ma $\log_a x$ e $\log_a y$ no.
   In questo caso $\log_a(x \cdot y) = \log_a(|x \cdot y|) = \log_a(|x| \cdot |y|) = \log_a(|x|) + \log_a(|y|)$

2. $\log_a(\frac{1}{x}) = -\log_a x$

3. $\log_a(\frac{x}{y}) = \log_a x - \log_a y$

   Dimostrazione.
   $\log_a(\frac{x}{y}) = \log_a(x \cdot \frac{1}{y}) =^{(1)} \log_a x + \log_a(\frac{1}{y}) =^{(2)} \log_a x - \log_a y$ □

   Nota
   Se $\frac{x}{y} > 0$ ma non si hanno informazioni sui segni di x e y allora:

   $$\log_a(\frac{x}{y}) = \log_a(|x|) - \log_a(|y|)$$

4. Sia $\alpha \in \mathbb{R}$. Allora:
   $\log_a(x^\alpha) = \alpha \log_a x$

5. Sia $b > 0, b \neq 1$. Allora:
   $\log_b x = \dfrac{\log_a x}{\log_a b}$

6. **Monotonia del logaritmo**:
   Se $0 < x < y$, allora $\begin{cases} \log_a x < \log_a y & a > 1 \\ \log_a x > \log_a y & 0 < a < 1 \end{cases}$

7. $\log_a x = \log_a y \iff x = y$

Esercizio 4.0.1
$\log_{\frac{5}{4}}(\frac{64}{125}) = \log_{\frac{5}{4}}(\frac{4^3}{5^3}) = \log_{\frac{5}{4}}(\frac{5}{4}^{-1})^3 = \log_{\frac{5}{4}}(\frac{5}{4})^{-3} = -3\log_{\frac{5}{4}}\frac{5}{4} = -3$

Esercizio 4.0.2

$\log_2 4 + \log_2 36 - \log_2 7 = \log_2 36 \cdot 4 - \log_2 7 = \log_2 (\frac{144}{7})$

Esercizio 4.0.3

$\log_3 (\sqrt{27 \cdot \sqrt{3}}) = \log_3 (\sqrt{3^3 \cdot 3^{\frac{1}{2}}}) = \log_3 (\sqrt{3^{3+\frac{1}{2}}}) = \log_3 (\sqrt{3^{\frac{7}{2}}}) = \log_3 (3^{\frac{7}{2}})^{\frac{1}{2}} = \log_3 (3)^{\frac{7}{4}} = \frac{7}{4} \log_3 3 = \frac{7}{4}$

Capitolo 5

Funzioni

Definizione 5.1 – «Definzione di una funzione»

Per definire una funzione servono tre elementi:

1. A insieme, detto *insieme di partenza* o *dominio*
2. B insieme, detto *insieme di arrivo*
3. **Legge** o **relazione funzionale** tale che associa a ogni elemento dell'insieme A un unico elemento dell'insieme B.

Le funzioni si denotano con:

$$f : A \to B$$

Nel corso di Analisi Matematica studieremo due tipologie di funzioni:

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *funzioni reali di variabili reali*;
2. $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ *successioni*

In generale così definiremo le funzioni definite nel loro **dominio naturale**, ossia il più grande sottoinsieme di $\mathbb{R}$ in cui abbia senso calcolare le funzioni. L'insieme di arrivo, invece, è sempre $\mathbb{R}$.

Definizione 5.2 – «Codominio»

Sia:

$$f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

Si definisce **insieme dei valori** di f o **codominio** di f e si denota con:

$$f(D) = \{f(x) \mid x \in D\} \subset \mathbb{R}$$

Non è detto che $f(D) = \mathbb{R}$

Esercizio 5.0.1
$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad f(x) = x^2$
$f(D) = [0, +\infty[\not\subset \mathbb{R}$

Definizione 5.3 – «Grafico di una funzione»

Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
Si definisce grafico di f il sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ cosi definito:

$$\mathscr{G}_f = \{(x, f(x)) \mid x \in D\}$$

L'insieme dei valori, ovvero il codominio, si legge dalle ordinate dei punti del grafico, l'insieme di partenza, ovvero il dominio si legge dalle ascisse dei punti del grafico.

Nota
Come si può capire, senza scrivere la legge, se una curva sul piano è il grafico di una funzione?
Si mandano rette parallele all'asse delle y e si vede quante volte intersecano il grafico della funzione. Se le rette intersecano il grafico una sola volta, la curva è il grafico di una funzione, altrimenti non lo è.

Definizione 5.4 – «Funzione limitata superiormente o inferiormente»

Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione.
La funzione f si dice *limitata superiormente* o *limitata inferiormente* se $f(D)$ è limitato superiormente o inferiormente, ossia:

$$\exists M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in D, f(x) \leq M$$

oppure

$$\exists m \in \mathbb{R} \mid \forall x \in D, f(x) \geq m$$

Una funzione si dice *limitata* se $f(D)$ è limitato superiormente e inferiormente.

Esempi sul quaderno.

Definizione 5.5 – «Estremo superiore e inferiore di una funzione»

Sia $f : D \to \mathbb{R}$ limitata superiormente.
Si definisce *estremo superiore* di $\mathbb{R}$ l'estremo superiore di $f(D)$ e si denota con il simbolo:

$$\sup_{x \in D} f(x)$$

Analogamente, sia $f : D \to \mathbb{R}$ limitata inferiormente.
Si definisce *estremo inferiore* di $\mathbb{R}$ l'estremo inferiore di $f(D)$ e si denota con il simbolo:

$$\inf_{x \in D} f(x)$$

Definizione 5.6 – «Massimo e minimo di una funzione»

Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ limitata.
Se esistono, si dicono *massimo* o *minimo* di f in D, rispettivamente: $max\ f(D)$ o $min\ f(D)$ e si denotano con i simboli:

$$\max_{x \in D} f(x)$$

$$\min_{x \in D} f(x)$$

Nota

$M = \max_{x \in D} f(x) \iff$

1. $\forall x \in D \quad f(x) \leq M$
2. $\exists x_1 \in D \mid M = f(x_1)$

$m = \min_{x \in D} f(x) \iff$

1. $\forall x \in D \quad f(x) \geq m$
2. $\exists x_2 \in D \mid m = f(x_2)$

Il massimo è unico ma può essere assunto in più punti diversi, stessa cosa vale per il minimo e non è detto che una funzione limitata abbia massimo e minimo.

5.1 Simmetrie di una funzione

Definizione 5.7 – «Insieme simmetrico»

Sia $D \subset \mathbb{R}$. D si dice simmetrico se $\forall x \in D$ risulta $-x \in D$

Nota : Esempio

$D =]-\infty, -1[\cup]1, +\infty$ è simmetrico
$D =]-\infty, -1[\cup [1, +\infty$ non è simmetrico

Definizione 5.8 – «Funzione pari»

Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
f si dice *pari* se:

1. D deve essere un dominio simmetrico;
2. $\forall x \in D$ risulta $f(x) = f(-x)$

Se si studia una funzione pari si può studiare il grafico solo per $\{x \in D \mid x \geq 0\}$ e poi si ribalta il grafico rispetto all'asse delle y.

Definizione 5.9 – «Funzione dispari»

Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
f si dice *dispari* se:

1. D è simmetrico;
2. $\forall x \in D \quad f(x) = -f(-x)$

Se si studia una funzione dispari, la si studia in $\{x \in D \mid x \geq 0\}$ e poi si ribalta il graifco rispetto a $(0, 0)$.

Definizione 5.10 – «Funzione periodica»

Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
f si dice *periodica di periodo* $T > 0$ se: $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = f(x + T)$
Il grafico di f si ripete in intervalli di ampiezza T e quindi basta studiare la funzione in $[0, T]$

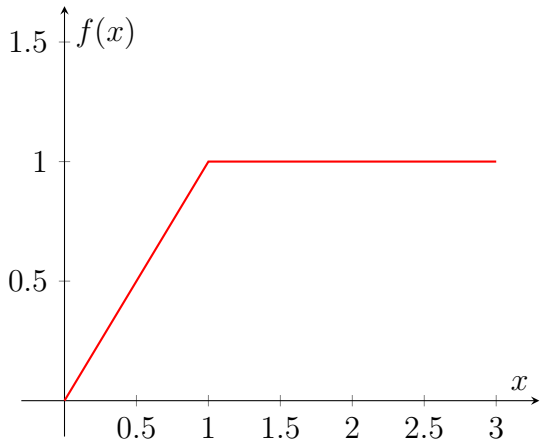
5.2 Funzioni monotone

5.2.1 Funzioni crescenti

Definizione 5.11 – «Funzione monotona cresecnte»

Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
f si dice *monotona crescente* se: $\forall x, y \in D \mid x < y$ si ha che $f(x) \leq f(y)$

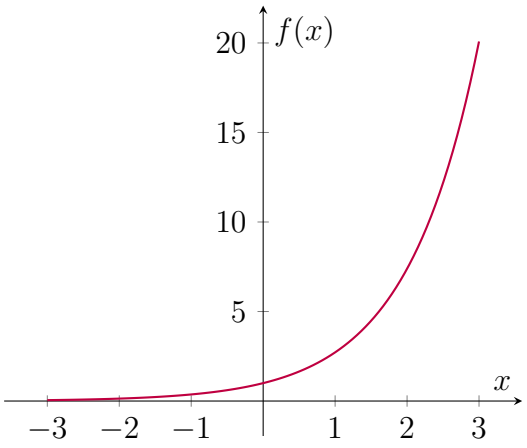
Graph of $f(x) = \min(1, x)$



Definizione 5.12 – «Funzione strettamente monotona crescente»

Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
f si dice *strettamente monotona crescente* se $\forall x, y \in D \mid x < y$ si ha $f(x) < f(y)$

Graph of $f(x) = e^x$

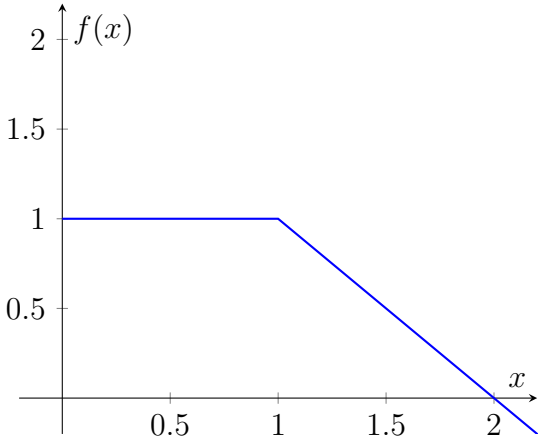


5.2.2 Funzioni descrescenti

Definizione 5.13 – «Funzione monotona descrescente»

Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
f si dice *monotona decrescente* se $\forall x, y \in D \mid x < y$ si ha $f(x) \geq f(y)$

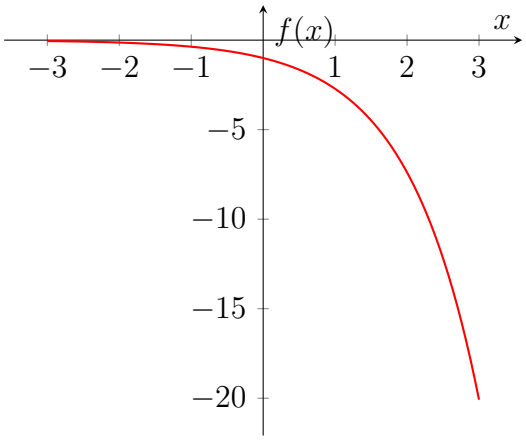
Graph of $f(x) = 1$ for $x \in [0, 1]$, $f(x) = 2 - x$ for $x > 1$



Definizione 5.14 – «Funzione monotona strettamente decrescente»

Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
f si dice *strettamente monotona decrescente* se $\forall x, y \in D \mid x < y$ si ha $f(x) > f(y)$

Graph of $f(x) = -e^x$



5.3 Funzioni composte

Definizione 5.15 – «Funzioni composte»

Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $g : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
Supponiamo che $f(D) \subset D'$.
Si definisce la funzione composta:

$$g \circ f : D \to \mathbb{R} \mid \forall x \in D (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Non sempre si può calcolare $g \circ f$, l'ipotesi che $f(D) \subset D'$ è indispensabile. Inoltre, anche ammesso che tutto sia ammissibile, $f \circ g \neq g \circ f$.

5.4 Funzioni iniettive, suriettive e invertibili

Definizione 5.16 – «Funzione ridotta»

Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e supponiamo che $f(D) \subset \mathbb{R}$ e $f(D) \neq \mathbb{R}$.
Si definisce *funzione ridotta* di f e si denota con:

$$f_{\#} : D \to f(D)$$

Definizione 5.17 – «Funzione restrizione»

Sia $f : D \to \mathbb{R}$ e sia $D' \subset D, D' \neq D$.
Si definisce *restrizione* di $f \subset D'$ la funzione:

$$f|_{D'} : D' \to \mathbb{R}$$

ovvero *restrizione di f a D'*

Definizione 5.18 – «Funzione sueriettiva»

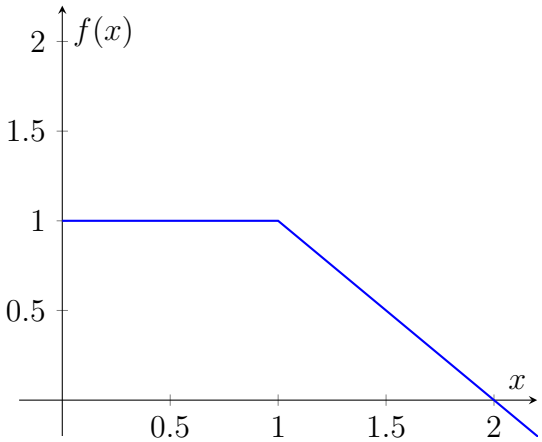
Sia $f : D \to \mathbb{R}$.
f si dice *suriettiva* se $f(D) = \mathbb{R}$

Nota
Sia $f : D \to \mathbb{R}$ allora $f_{\#}$ è sempre suriettiva.

Definizione 5.19 – «Funzione iniettiva»

Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
f si dice *iniettiva* se: $\forall x_1, x_2 \in D$ se $x_1 \neq x_2$ allora $f(x_1) \neq f(x_2)$ oppure equivalenmtemente se: $\forall x_1, x_2 \in D \mid f(x_1) = f(x_2)$ risulta che $x_1 = x_2$

Graph of $f(x) = 1$ for $x \in [0, 1]$, $f(x) = 2 - x$ for $x > 1$



Questa ad esempio non è una funzione iniettiva perchè se prendiamo i punti $x_1 = 0.5$ e $x_2 = 1$ allora $f(x_1) = f(x_2)$.

Nota
Una funzione pari **non è mai iniettiva** perchè $f(x) = f(-x)$.
Inoltre, per capire graficamente se una funzione è iniettiva o meno, basta mandare rette parallele all'asse delle x e vedere se interseca più punti del grafico. Se si, allora non è iniettiva.

Proprietà: Sia $f : D \to \mathbb{R}$. f è iniettiva $\iff \forall y \in f(D)\ \exists!\ x \in D \mid f(x) = y$ ossia l'equazione $f(x) = y$ ammette un'unica soluzione se $y \in f(D)$

Definizione 5.20 – «Funzione biettiva»

Sia $f : D \to \mathbb{R}$.
f si dice *biettiva* se la funzione è sia iniettiva e suriettiva

Definizione 5.21 – «Funzione invertibile»

Sia $f : D \to \mathbb{R}$ iniettiva.
Allora esiste la funzione inversa:

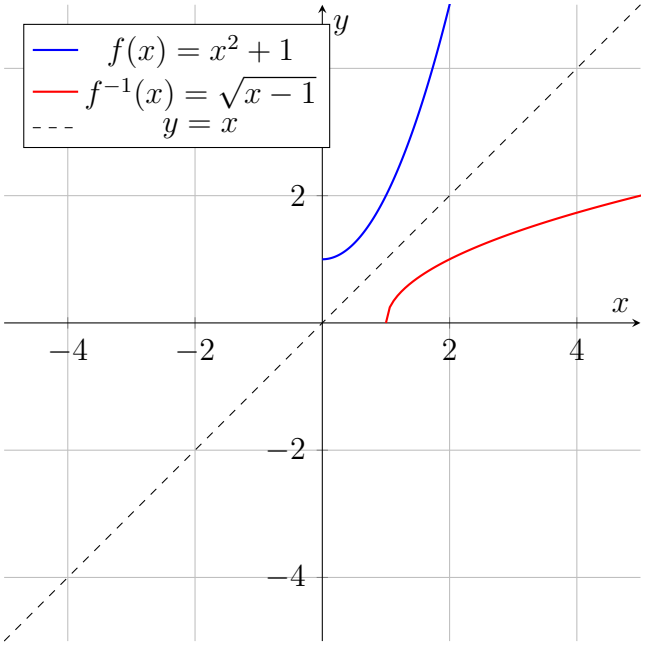
$$f^{-1} : f(D) \to D$$

definita nel seguente modo:

$$\forall y \in f(D), f^{-1}(y) \text{ è l'unico } x \in D \mid f(x) = y$$

Nota

$\forall x \in D \quad f^{-1}(f(x)) = x$ e $\forall y \in f(D) \quad f(f^{-1}(y)) = y$.
Inoltre, per disegnare graficamente la funzione inversa, basta disegnare la prima bisettrice che va dal primo al terzo quadrante e si ribalta il grafico di f.



Teorema 5.1

Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e f è strettamente crescetnte oppure strettamente decrescente.
Allora f è iniettiva e f^{-1} è strettamente crescente se f è strettamente crescente oppure f^{-1} è strettamente decrescente se f è strettamente decrescente.

Dimostrazione. Siano $x, y \in D$ tali che $x \neq y$.
Tesi: $f(x) \neq f(y)$.
Se $x \neq y$ possono succedere solo due cose:

1. $x < y \implies f(x) < f(y)$
2. $y < x \implies f(y) < f(x)$

In ogni caso, $f(x) \neq f(y)$ allora f è iniettiva.
Proviamo ora che f^{-1} è strettamente crescente.
Siano $y_1, y_2 \in f(D) \mid y_1 < y_2$.
Tesi: $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$
$y_1 \in f(D) \implies \exists! x_1 \in D \mid f(x_1) = y_1 \Rightarrow x_1 = f^{-1}(y_1)$
$y_2 \in f(D) \implies \exists! x_2 \in D \mid f(x_2) = y_2 \Rightarrow x_2 = f^{-1}(y_2)$
La tesi quindi diventa: $x_1 < x_2$.
Supponiamo per assurdo che: $x_1 \geq x_2$.

1. $x_1 = x_2 \implies f(x_1) = f(x_2) \implies y_1 = y_2$ e questo è assurdo perchè $y_1 < y_2$
2. $x_1 > x_2 \implies f(x_1) > f(x_2) \implies y_1 > y_2$ e questo è assurdo perchè $y_1 < y_2$

Allora necessariamente $x_1 < x_2$ □

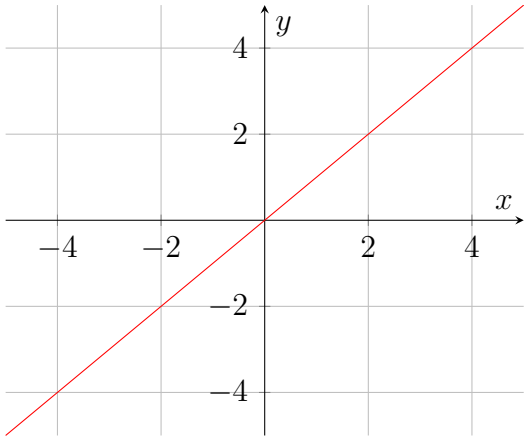
5.5 Funzioni elementari

5.5.1 Funzione potenza con esponente naturale

Definizione 5.22 – «Funzione potenza con esponente naturale»

Sia $n \in \mathbb{N}^*$.
$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto x^n = (x \cdots x)(n \ volte)$

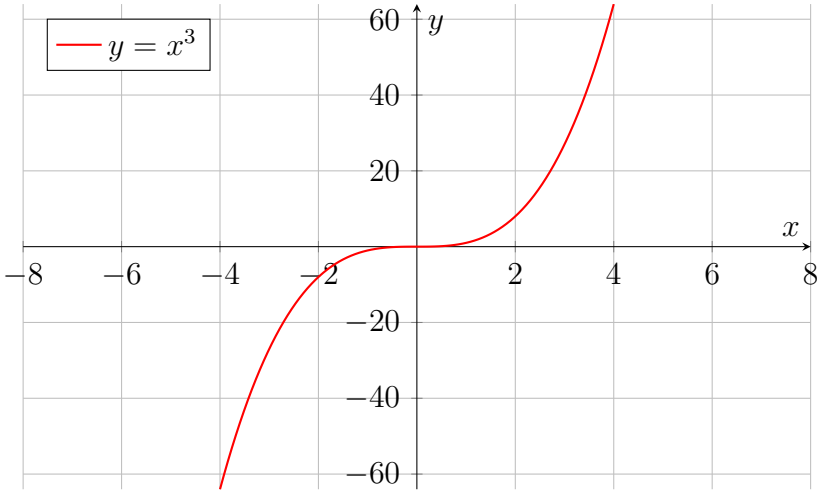
Se $n = 1$ la funzione diventa $f(x) = x$ rappresentata dal seguente grafico:



Funzione potenza con esponente dispari
Sia $n > 2$ n **dispari**. In questo caso f è dispari, infatti $x \in R$:

$$f(-x) = (-x)^n = (-1)^n \cdot x^n = -1 \cdot x^n = -x^n = -f(x)$$

Grafico di $y = x^n$ con n dispari

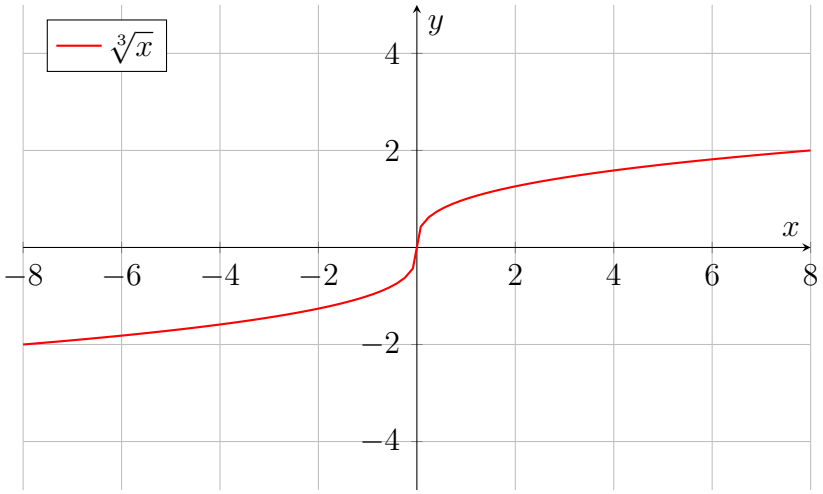


f è strettamente crescente, quindi è iniettiva.

Funzione radice n-esima con n dispari
Dato che $f(x) = x^n$ con n dispari è iniettiva, allora esiste la sua funzione inversa.
f^{-1} è la funzione **radice n-esima**:

$$\begin{aligned} f^{-1} : \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sqrt[n]{x} \end{aligned}$$

Grafico di $\sqrt[n]{x}$ con n dispari



Fare il grafico della funzione.
Per n **dispari**:

- La funzione radice n-esima è definita su $\mathbb{R}$
- $\sqrt[n]{x} \geq 0$ se $x \geq 0$
- La funzione radice n-esima è strettamente crescente

Traccia

$\sqrt[3]{x^3+1} = x+1$

Esercizio 5.5.1

$(\sqrt[3]{x^3+1})^3 = (x+1)^3$
$x^3+1 = x^3+1+3x^2+3x$
$3x^2+3x = 0$
$x^2+x = 0$
$x(x+1) = 0$
$x = 0 \vee x = -1$

Traccia

$\sqrt[3]{x^3+1} \leq x+1$

Esercizio 5.5.2

$(\sqrt[3]{x^3+1})^3 \leq (x+1)^3$
$x^3+1 \leq x^3+1+3x^2+3x$
$3x^2+3x \geq 0$
$x^2+x \geq 0$
$x(x+1)=0$
$x \leq -1 \vee x \geq 0$

Traccia

$$\sqrt[5]{\frac{x^2-1}{x+2}} < 1$$

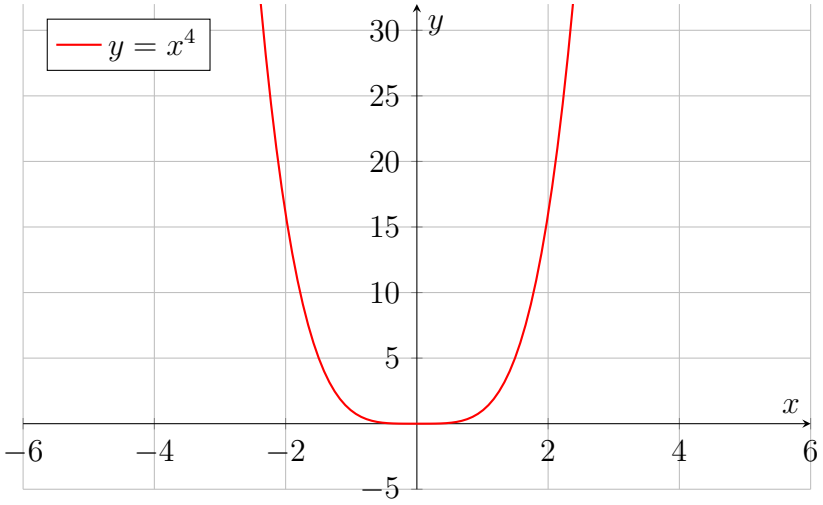
Esercizio 5.5.3

$(\sqrt[5]{\frac{x^2-1}{x+2}})^5 < 1$
D:$x \neq -2$
$$\frac{x^2-1}{x+2} < 1$$
$$\frac{x^2-1-x-2}{x+2} < 0$$
$$\frac{x^2-x-3}{x+2} < 0$$
Numeratore:
$x^2-x-3 \geq 0$
$$x_{1/2} = \frac{1 \pm \sqrt{1-4(1)(-3)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$$
Denominatore:
$x+2>0$
$x>-2$
Fare grafico dei segni

Funzione potenza n-esima con n pari
Sia $n \geq 2 \quad n$ **pari**.
La funzione potenza con n pari è **pari**, sia $x \in \mathbb{R}$:

$$f(-x) = (-x)^n = (-x)^n = (-1)^n x^n = x^n = f(x)$$

Grafico di $y = x^n$ con n pari



Proprietà della funzione potenza con n pari:

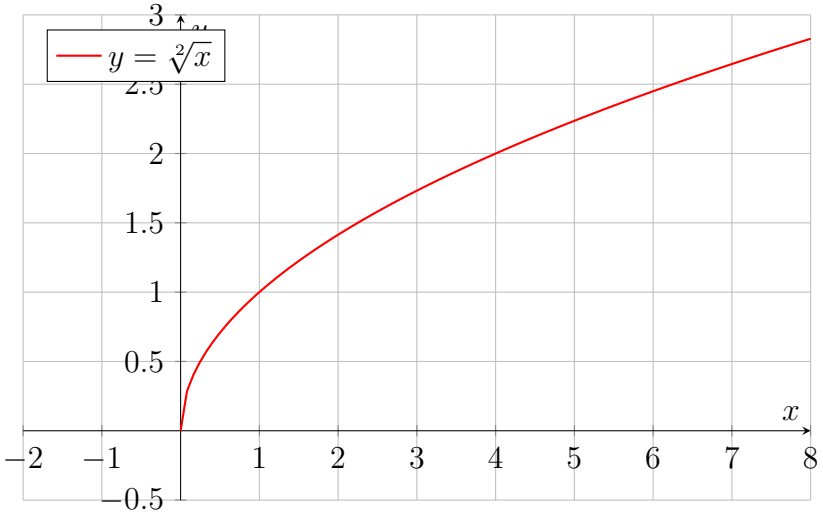
- $\forall x \in \mathbb{R} \quad x^n \geq 0$.
- f non è iniettiva e quindi non è invertibile su $\mathbb{R}$

Consideriamo $f|_{[0,+\infty[}$, in questo intervallo f è strettamente crescente e quindi iniettiva e invertibile.

Funzione radice n-esima con n pari
Sia $f(x) = x^n$ con n pari e consideriamo la funzione restrizione $f|_{[0,+\infty[}$ iniettiva e invertibile.
La funzione inversa:

$$(f|_{[0,+\infty]})^{-1} : [0, +\infty] \to [0, +\infty]$$
$$x \mapsto \sqrt[n]{x}$$

Grafico di $\sqrt[n]{x}$ con n pari



Le informazioni che ne ricaviamo sono:

- Non esiste $\sqrt[n]{x}$ se $x < 0$
- $\forall x \geq 0 \quad \sqrt[n]{x} \geq 0$

Nota

$\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ con n **pari**

- $f(x) \geq 0$
- $g(x) \geq 0$
- $f(x) = [g(x)]^n$

Traccia

$\sqrt{x+1} = 2x - 1$

Esercizio 5.5.4

$$\begin{cases} x+1 \geq 0 \\ 2x-1 \geq 0 \\ x+1 = (2x-1)^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq -1 \\ x \geq \frac{1}{2} \\ 4x^2 - 5x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq -1 \\ x \geq \frac{1}{2} \\ x = 0 \vee x = \frac{5}{4} \end{cases}$$

$x = 0$ non possiamo prenderla e quindi la soluzione è $x = \frac{5}{4}$

Disequazioni irrazionali

Nota

$\sqrt[n]{f(x)} > g(x)$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) < 0 \end{cases} \vee \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq [g(x)]^n \end{cases}$$

Quindi bisogna risolvere i due sistemi e poi intersecare le due soluzioni.

Traccia

$\sqrt{x+3} > x+1$

Esercizio 5.5.5

$\begin{cases} x+3 \geq 0 \\ x+1 < 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x+1 \geq 0 \\ x+3 > (x+1)^2 \end{cases}$

Primo sistema:

$\begin{cases} x \geq -3 \\ x < -1 \end{cases}$

(Fare grafico di sistema) La soluzione è: $-3 \leq x < -1$

Secondo sistema:

$\begin{cases} x \geq -1 \\ x+3 > x^2+2x+1 \end{cases} ; \begin{cases} x \geq -1 \\ 0 > x^2+x-2 \end{cases} ; \begin{cases} x \geq 1 \\ x^2+x-2 < 0 \end{cases}$

$\begin{cases} x \geq 1 \\ -2 < x < 1 \end{cases}$

(Fare grafico di sistema) La soluzione è: $-1 \leq x < 1$

Ora bisogna unire le due soluzioni: $-3 \leq x < 1$ e $-1 \leq x < 1$ e la soluzione della disequazione è $-3 \leq x < 1$

Altro esempio sul quaderno.

Nota

$\sqrt[n]{f(x)} \leq g(x)$ n **pari**

$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \leq [g(x)]^n \end{cases}$

Esempi sul quaderno.

5.5.2 Funzione esponenziale e funzione logaritmo

Definizione 5.23 – «Potenza con esponente reale»

Sia $x \in \mathbb{R}, a > 1$, allora:

$$a^x = sup\{a^q | q \in \mathbb{Q}, q \leq x\}$$

Se $0 < a < 1$ allora:

$$a^x = \frac{1}{(\frac{1}{a})^x}$$

Proprietà: Siano $a > 0, a \neq 1, x \in \mathbb{R}$

1. $a^x > 0$
2. $a^0 = 1$
3. se $x < y$ allora $\begin{cases} a^x < a^y & a > 1 \\ a^x > a^y & 0 < a < 1 \end{cases}$
4. $a^x = a^y \iff x = y$

Possiamo quindi definire la funzione **esponenziale** come:

Definizione 5.24 – «Funzione esponenziale»

La funzione esponenziale $x = a^x$ si denota come:

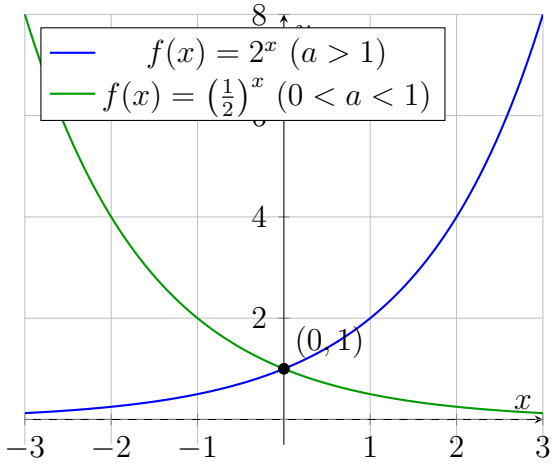
$$\begin{aligned} exp_a : \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto a^x \end{aligned}$$

e il codominio $exp_a(\mathbb{R}) =]0, +\infty[$

Proprietà:

1. Se $a > 1$ $\quad exp_a$ è **strettamente monotona crescente**
2. Se $0 < a < 1$ $\quad exp_a$ è **srettamente monotona decrescente**

Confronto tra funzioni esponenziali



exp_a è una funzione invertibile, in quanto è iniettiva perchè è strettamente monotona. La sua funzione inversa è la funzione **logaritmo**.

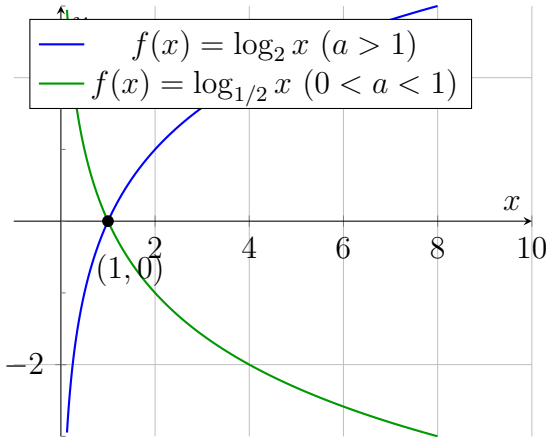
Definizione 5.25 – «Funzione logaritmo»

La funzione logaritmo si denota con:

$$\begin{aligned} \log_a :]0, +\infty[&\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \log_a(x) \end{aligned}$$

ove per $\log_a(x)$ intendiamo l'unico valore $y \in \mathbb{R} \mid a^y = x$

Confronto tra funzioni logaritmiche



La funzione logaritmo se $a > 1$ la funzione è **strettamente monotona crescente**, se $0 < a < 1$ la funzione è **strettamente monotona decrescente**.

Traccia

$4^x = 16$

Esercizio 5.5.6

$4^x = 16$
$4^x = 4^2$
$x = 2$ in quanto la funzione exp_a è iniettiva

Traccia

$4^x = 20$

Esercizio 5.5.7

$\log_4(4^x) = \log_4(20)$
$x = \log_4(20)$

Traccia

$4^x < 20$

Esercizio 5.5.8

$\log_4(4^x) < \log_4(20)$
$x < \log_4(20)$

Applichiamo la funzione $\log_4$ ad ambo i membri e il segno di disuguaglianza rimane lo stesso perchè $\log_4$ è una funzione **strettamente crescente**

Traccia

$(\frac{1}{2})^x > 32$

Esercizio 5.5.9

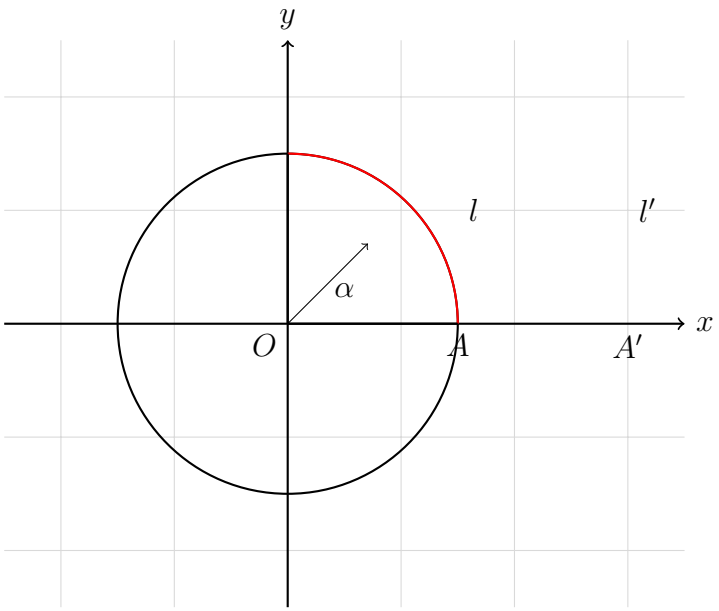
$(\frac{1}{2})^x > 2^5$
$(\frac{1}{2})^x > (\frac{1}{2})^{-5}$
$\log_{\frac{1}{2}}(\frac{1}{2})^x < \log_{\frac{1}{2}}(\frac{1}{2})^{-5}$
$x < -5$

Applichiamo la funzione $\log_{\frac{1}{2}}$ ad ambo i membri, ma la base è $0 < a < 1$ quindi la funzione è **strettamente decrescente** e il segno di disuguaglianza cambia.

Altri esempi sul quaderno.

5.6 Funzioni trigonemetriche

Sia C una ciroconferenza di centro $(0, 0)$ e raggio $r > 0$.



l è la lunghezza dell'arco AP. Se consideriamo un raggio $r' > r$ all'angolo α corrisponde un arco $A'P'$ di lunghezza $l' > l$.
Vogliamo determinare un'unità di misura per l'arco AP che sia **indipendente** dal raggio di circonferenza C. Quest'unità di misura si chiama **radiante**.

Definizione 5.26 – «Radiante»

Si dice radiante la lunghezza dell'arco che rettificato misura r.
Sia ρ la lunghezza dell'arco AP espresso in radianti:

$$\rho = \frac{l}{r} \quad l = r\rho$$

Ora la lunghezza dell'arco espressa in radianti è indipendente da r, infatti:

$$l : 2\pi r = \alpha : 360^\circ$$
$$l = \frac{2\pi r\alpha}{360} = \frac{\pi r\alpha}{180}$$

Ora, $l = r\rho$, sostituendo:

$$\rho r = \frac{\pi r\alpha}{180} \Rightarrow \rho = \frac{\pi\alpha}{180}$$

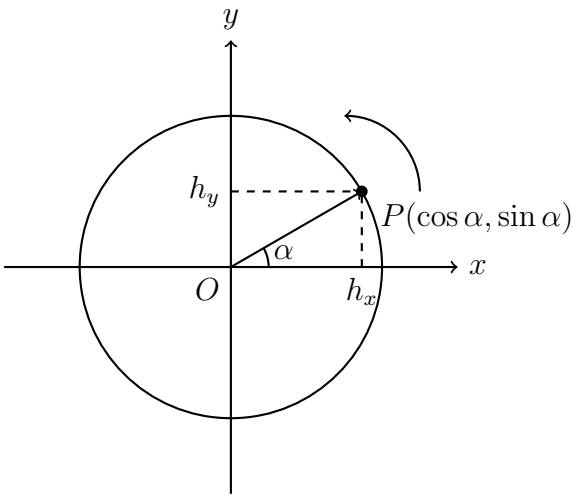
Esempi:

- $\alpha = 18^\circ \quad \rho = \frac{\pi}{18}$
- $\alpha = 45^\circ \quad \rho = \frac{\pi}{4}$

  ...

Circonferenza goniometrica, seno e coseno

La circonferenza goniometrica è la circonferenza di centro $(0; 0)$, raggio $r = 1$ e orientata positivamente in senso antiorario. Segue il grafico della circonferenza goniometrica:



Sia X_0 la misura di $\widehat{AP}$ espressa in radianti. Quindi $x_0 \in [0, 2\pi[$.

Definizione 5.27 – «Coseno»

Si definisce coseno di x_0 l'ascissa del punto P e si denota con:

$$\cos(x_0) = \widehat{Oh_x} \quad -1 \leq \cos(x_0) \leq 1$$

Esempi:

- $\cos 0 = 1$
- $\cos \frac{\pi}{2} = 0$
- $\cos \pi = -1$
- $\cos \frac{3}{2}\pi = 0$

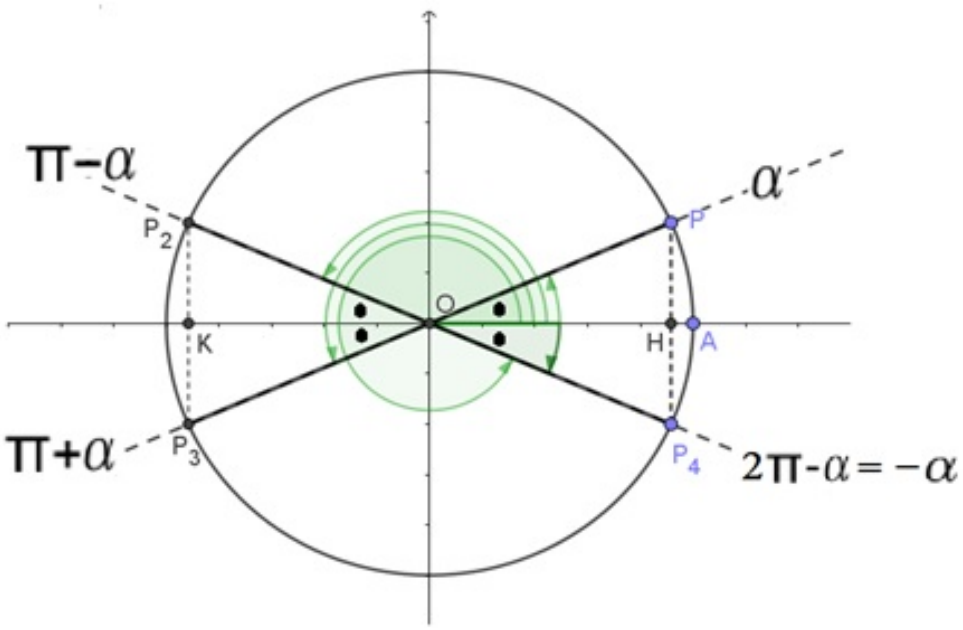
Definizione 5.28 – «Seno»

Si definisce seno di x_0 l'ordinata del punto P e si denota con:

$$\sin(x_0) = \widehat{Oh_y} \quad -1 \leq \sin(x_0) \leq 1$$

La **relazione fondamentale** tra seno e coseno è $\sin^2(x^0) + \cos^2(x_0) = 1$.

Archi associati



- **Coseno**:
  1. $\cos(\pi - x_0) = -\cos(x_0)$
  2. $\cos(\pi + x_0) = -\cos(x_0)$
  3. $\cos(2\pi - x_0) = \cos(x_0)$
- **Seno**:
  1. $\sin(\pi - x_0) = \sin(x_0)$
  2. $\sin(\pi + x_0) = -\sin(x_0)$
  3. $\sin(2\pi - x_0) = -\sin(x_0)$

Seno e coseno di angoli noti

- $\frac{\pi}{3}$
  $\sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$

- $\frac{\pi}{6}$
  $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2} \quad \cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\frac{\pi}{4}$
  $\sin(\frac{\pi}{4}) = \cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Finora abbiamo calcolato $\sin(x_0)$ e $\cos(x_0)$ con $x_0 \in [0, 2\pi[$.
Sia $x \notin [0, 2\pi[$, allora $\exists k \in \mathbb{Z}$ e $x_0 \in [0, 2\pi[$| $x = x_0 + 2k\pi$. Allora $\cos(x) = \cos(x_0)$ e $\sin(x) = \sin(x_0)$. Quindi $\sin(x_0 + 2k\pi) = \sin(x_0)$ e $\cos(x_0 + 2k\pi) = \cos(x_0)$

5.6.1 Funzione coseno e arco coseno

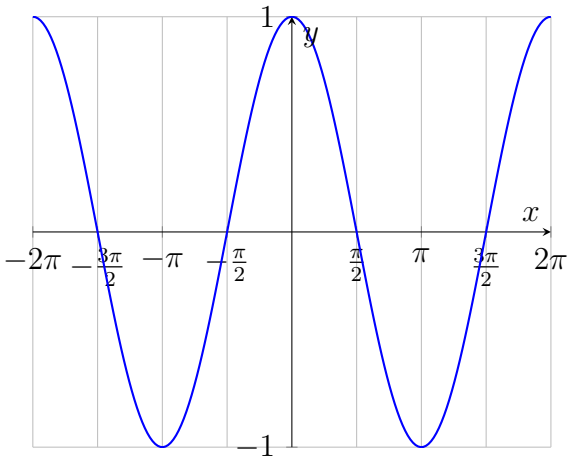
Definizione 5.29 – «Funzione coseno»

La funzione coseno è cosi definita:

$$\begin{aligned} \cos : \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto cos(x) \end{aligned}$$

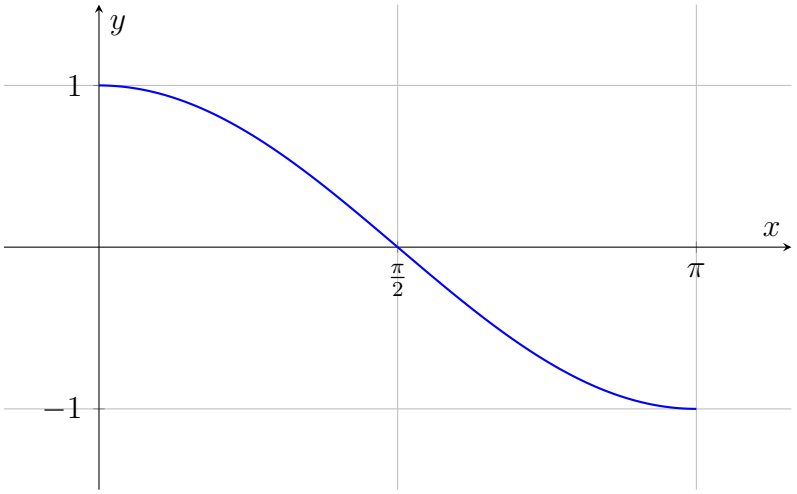
ove $\cos(x)$ è così definito se $x \in [0, 2\pi[$ $\cos(x)$ è l'ascissa del punto P, altrimenti se $x \notin [0, 2\pi[$ allora $\exists k \in \mathbb{Z}$ e $x_0 \in [0, 2\pi[$ tale che $x = x_0 + 2k\pi$ e $\cos(x) = \cos(x_0)$

Grafico della funzione $y = \cos(x)$



La funzione cos è periodica di 2π e $\cos(\mathbb{R}) = [-1, 1]$ e la funzione cos è una funzione pari, ossia $\cos(x) = \cos(-x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$.
La funzione cos non è iniettiva in quanto periodica e pari.
Consideriamo, quindi $\cos|_{[0,\pi]}$:

Grafico della funzione $y = \cos(x)$ nell'intervallo $[0, \pi]$



$\cos|_{[0,\pi]}$ è **strettamente decrescente** e quindi **invertibile** e la sua funzione inversa è la funzione *arco coseno*.

Funzione arco coseno

Definizione 5.30 – «Funzione arco coseno»

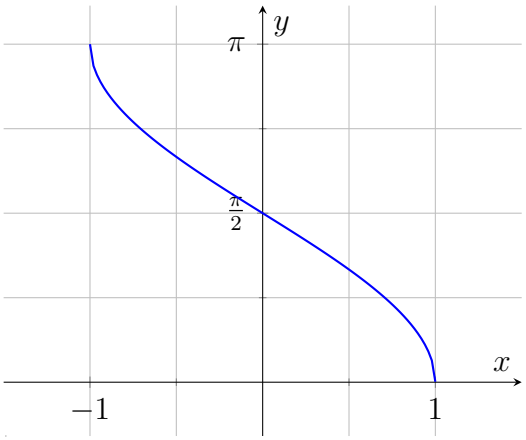
La funzione arco coseno è così definita:

$$\begin{aligned} \arccos : [-1, 1] &\to [0, \pi] \\ x &\mapsto \arccos(x) \end{aligned}$$

La funzione arccos è definita nel seguente modo:

$$\forall y \in [-1, 1] \quad \arccos(y) \text{ è l'unico } x \in [0, \pi] \text{ soluzione di } \cos(x) = y$$

Grafico di $y = \arccos(x)$



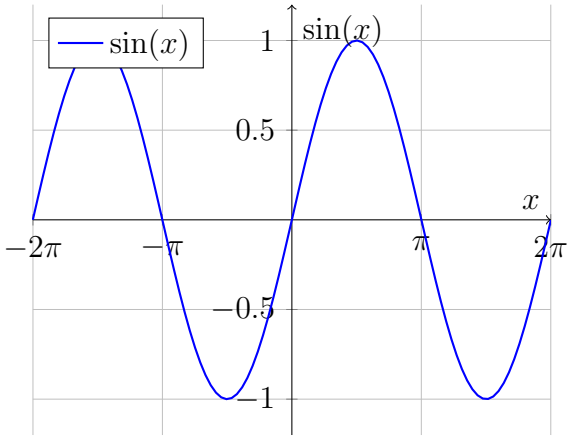
5.6.2 Funzione seno e arco seno

Definizione 5.31 – «Funzione seno»

La funzione seno è cosi definita:

$$\begin{aligned} \sin : \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sin(x) \end{aligned}$$

Grafico della funzione $f(x) = \sin(x)$



Dalla figura vediamo che $\sin(\mathbb{R}) = [-1, 1]$ e sin è una funzione periodica di periodo 2π e quindi non è una funzione invertibile.

Inoltre, sin è una funzione dispari, ovvero: $\forall x \in \mathbb{R} \quad \sin(x) = -\sin(-x)$.
Il massimo della funzione $\sin(x) = 1$ e $\sin(\frac{\pi}{2} + 2k\pi) = 1$ e il minimo è: $\sin(x) = -1$ e $\sin(\frac{3}{2}\pi + 2k\pi)$.
Come detto precedentemente, la funzione sin non è invertibile su $\mathbb{R}$ perchè periodica e quindi studiamo $\sin|_{[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]}$.
(Grafico di sinx da -pi/2 a pi/2)
Questa funzione è **strettamente crescente** e quindi è iniettiva e invertibile.
La sua funzione inversa è chiamata **arcoseno**.

Funzione arcoseno

Definizione 5.32 – «Funzione arcoseno»

La funzione arcoseno è cosi definita:

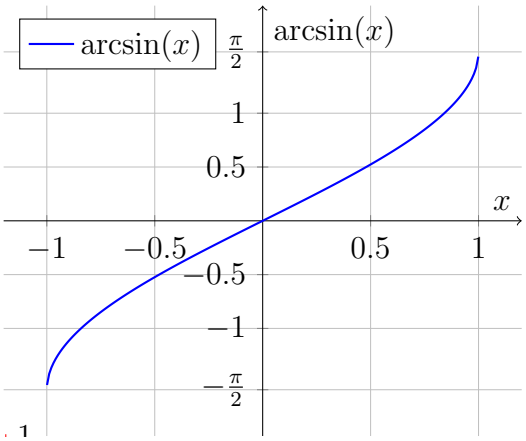
$$\begin{aligned} \arcsin : [-1,1] &\to [-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}] \\ x &\mapsto \arcsin(x) \end{aligned}$$

ove arcsin è cosi definita:

$$\forall y \in [-1,1] \quad \arcsin(y) \text{ è l'unico } x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \mid \sin(x) = y$$

Nota
L'equazione $\sin(x) = y$ ammette infinite soluzioni in $\mathbb{R}$, perchè la funzione sin è periodica, ma la soluzione è unica in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ perchè sin è iniettiva in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

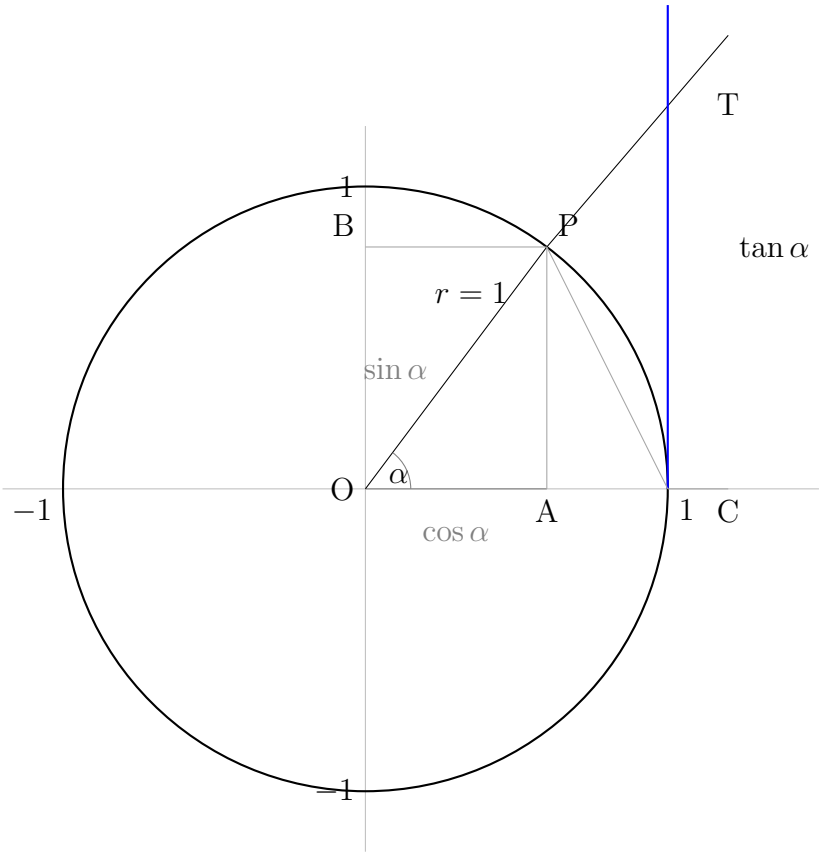
Grafico della funzione $f(x) = \arcsin(x)$



Traccia

Determinare dominio e positività di:
$f(x) = \arcsin(\frac{x^2-1}{x})$.

5.6.3 Tangente di un arco



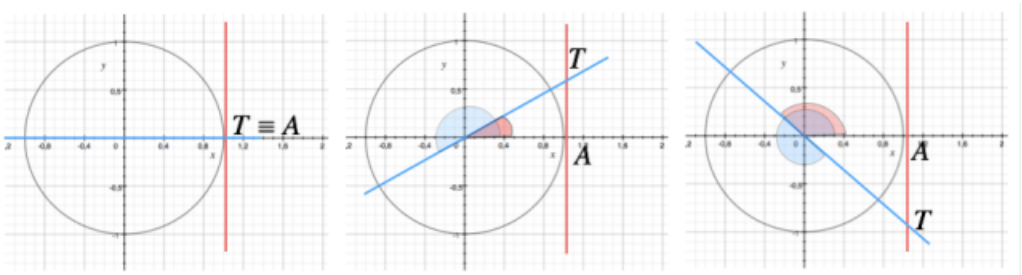
Sia $x_0 \in [0, \pi[,\ x_0 \neq \frac{\pi}{2}$ e $\rho_{CP} = x_0$.
Tracciamo la retta tangente in A alla circonferenze goniometrica. Si prolunga il raggio OP. Sia T il punto d'intersezione tra la retta tangente in A alla circonferenza goniometrica e la retta a cui il raggio OP appartiene.
Si chiamata **tangente** di x_0 la lunghezza con segno del segmento CT e si denota con il simbolo:

$$\tan(x_0)$$

Proprietà:

- $\tan(x_0)$ non è definito per $x_0 = \frac{\pi}{2}$
- $\tan(x_0) \geq 0$ se $0 \leq x_0 \leq \frac{\pi}{2}$
- $\tan(x_0) \leq 0$ se $\frac{\pi}{2} \leq x_0 \leq \pi$

- $\tan(\pi + x_0) = \tan(x_0)$ perchè la tangente è periodica di periodo π, come si vede dalla seguente figura:



Primo caso *Secondo caso* *Terzo caso*

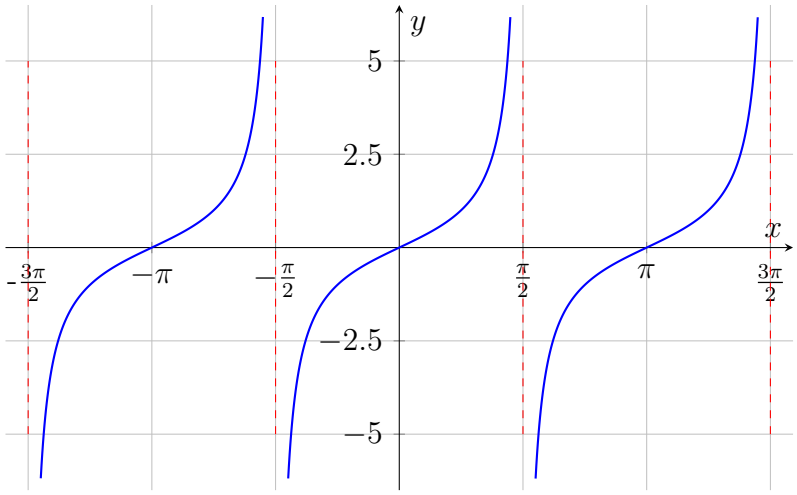
Se $x \notin [0, \pi[$, allora esiste $x_0 \in [0, \pi[$ e $k \in \mathbb{Z}$ tale che $x = x_0 + k\pi$ e $\tan(x) = \tan(x_0)$.
Inoltre, si può dimostrare che $\forall x \in \mathbb{R} \quad \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$

Funzione tangente

Definizione 5.33 – «Funzione tangente»

La funzione tangente è cosi definita:

$$\begin{aligned} \tan : \mathbb{R} \backslash \{\tfrac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \tfrac{\sin(x)}{\cos(x)} \end{aligned}$$



Dal grafico notiamo alcune proprietà:

1. tan è una funzione periodica di periodo π e quindi non è invertibile;
2. tan è una funzione dispari
3. Il codominio di tan è $\mathbb{R}$

Sia $\tan|_{]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[} :]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[\to \mathbb{R}$.
La funzione tan considerata nel dominio $]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[$ è strettamente crescente e quindi iniettiva e invertibile. La funzione inversa si chiama **arcotangente** e si denota con il simbolo arctan.

Funzione arcotangente

Definizione 5.34 – «Funzione arcotangente»

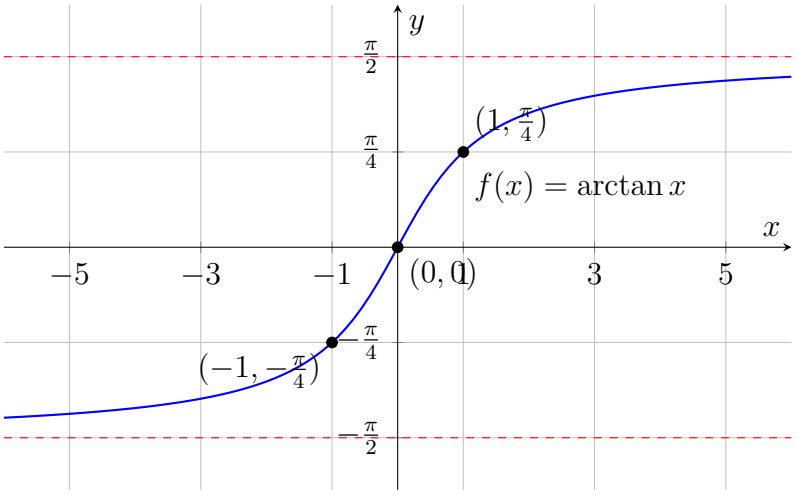
La funzione arcotangente è cosi definita:

$$\arctan : \mathbb{R} \to]-\tfrac{\pi}{2},\tfrac{\pi}{2}[$$

tale che $\forall y \in \mathbb{R}$ $\quad \arctan(y)$ è l'unica $x \in]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[$ soluzione di $\tan(x) = y$

Nota
In generale l'equazione $\tan(x) = y$ ha infinite soluzioni ma è unica in $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

Grafico della funzione $\arctan x$



Dal grafico notiamo alcune proprietà:

1. $\sup_{x \in \mathbb{R}} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$
2. $\inf_{x \in \mathbb{R}} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}$

Esiste anche $\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)} \quad \forall x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
Allora, $\forall x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ e $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$, $\cot(x) = \frac{1}{\tan(x)}$

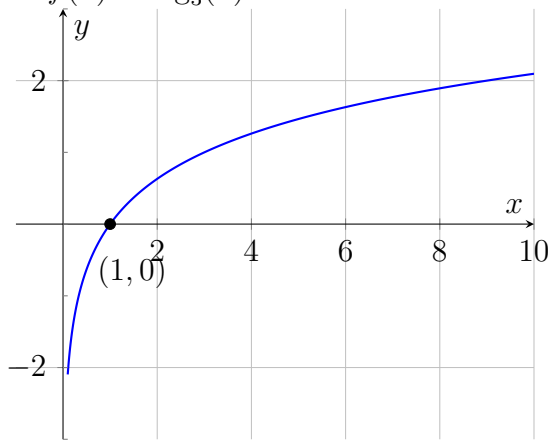
Capitolo 6

Operazioni con i grafi

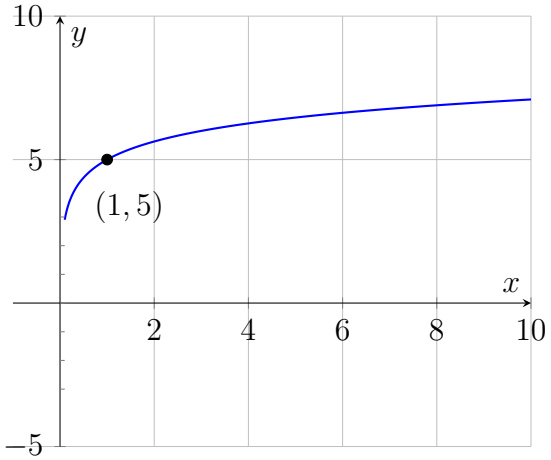
6.1 Traslazione

6.1.1 Traslazione verso l'alto o verso il basso di un grafico

Sia $f(x) = \log_3(x)$.



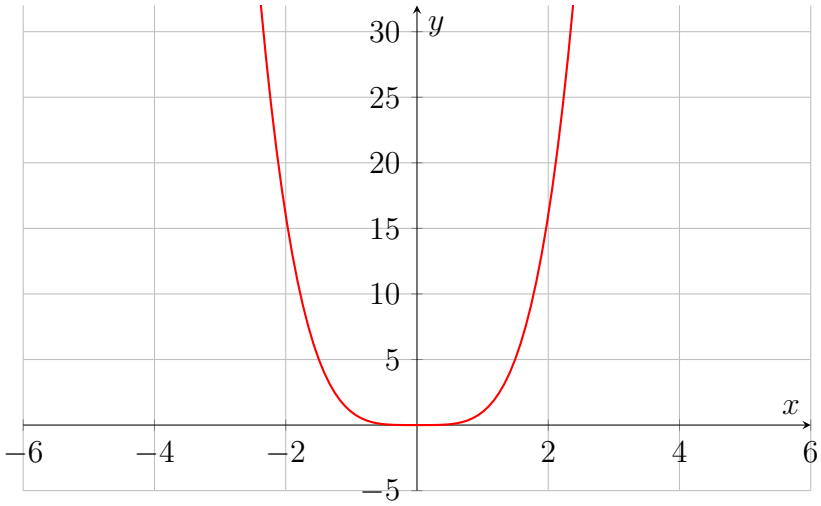
Sia $g(x) = \log_3(x) + 5$



Il grafico ottenuto è una **traslazione verso l'alto** del grafico di $\log_3(x)$.

Sia $f(x) = x^2$

Grafico di $y = x^2$



Sia $g(x) = x^2 - 1$

Grafico di $y = x^2 - 1$

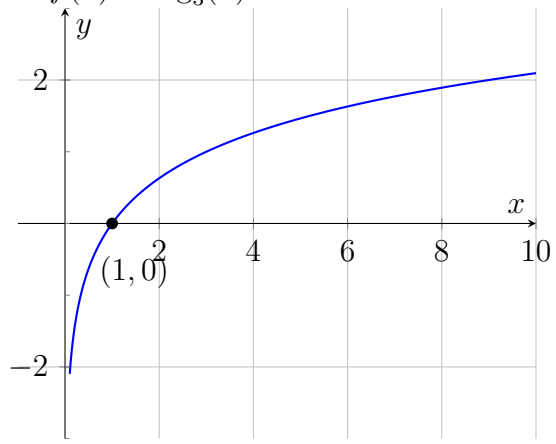


Il grafico ottenuto è una **traslazione verso il basso** di 1 del grafico di x^2.

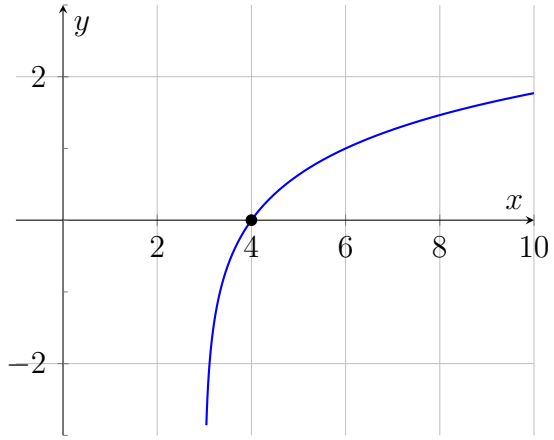
Nota
In generale sia f una certa funzione, il grafico della funzione $g + k$ con $k \in \mathbb{R}$, si ottiene dal grafico f, traslando di k, verso l'alto se $k > 0$ o verso il basso se $k < 0$.

6.1.2 Traslazione verso destra o verso sinistra

Sia $f(x) = \log_3(x)$

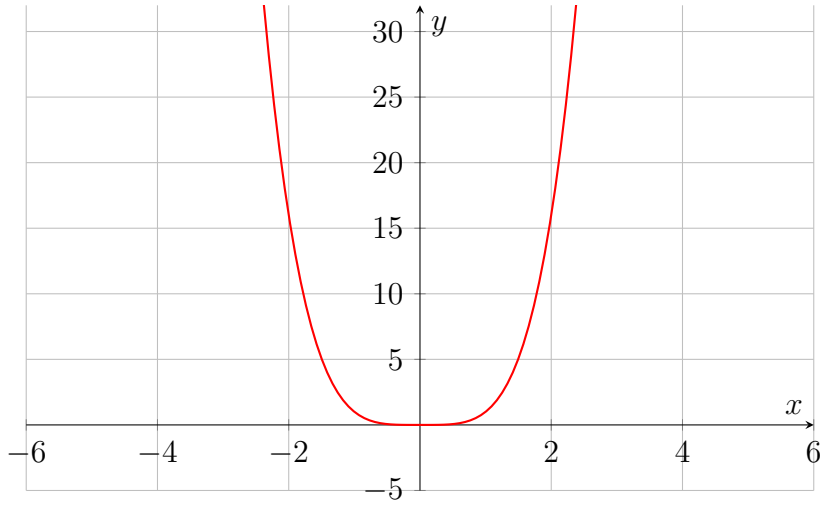


Sia $g(x) = \log_3(x - 3)$

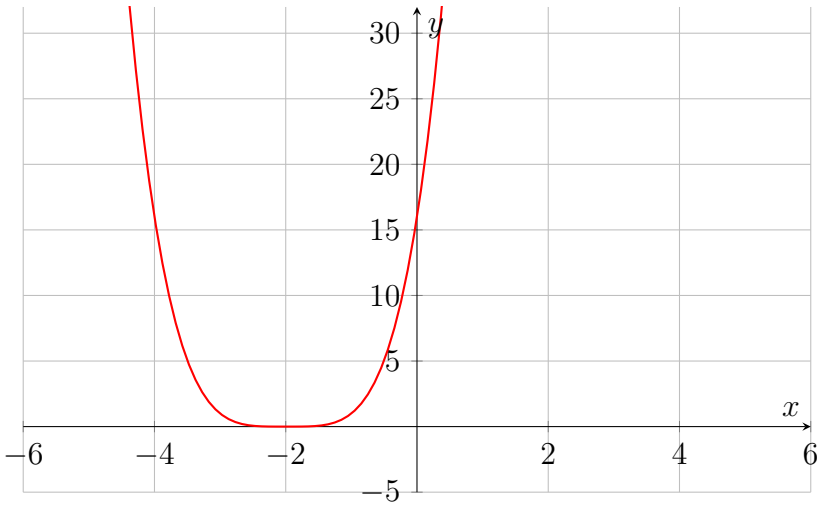


Il grafico si ottiene **traslando a destra** il grafico di f.
Sia $f(x) = x^2$

Grafico di $y = x^2$



Sia $g(x) = (x + 2)^2$



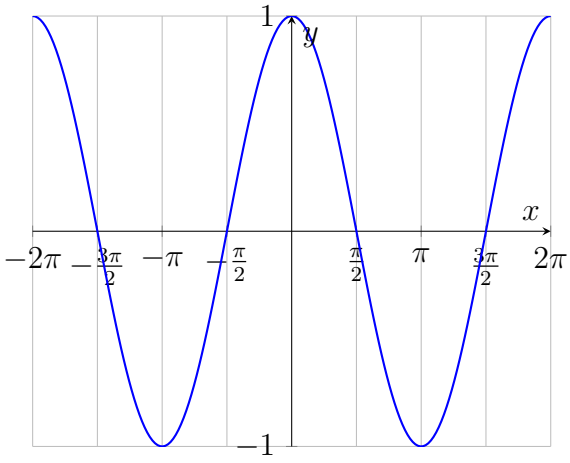
Il grafico ottenuto è una **traslazione verso sinistra** il grafico di f

Nota
In generale, noto il grafico di f, il grafico di $g(x)$ si ottiene traslando il grafico di f verso destra se $k < 0$ e verso sinistra se $k > 0$

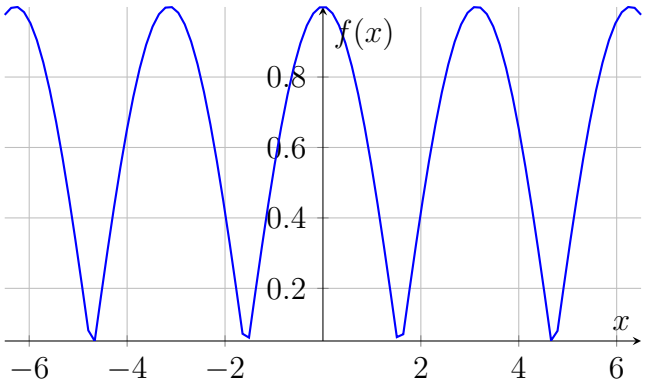
6.2 Valore assoluto

Sia $f(x) = \cos x$

Grafico della funzione $y = \cos(x)$



Sia $g(x) = |\cos x|$

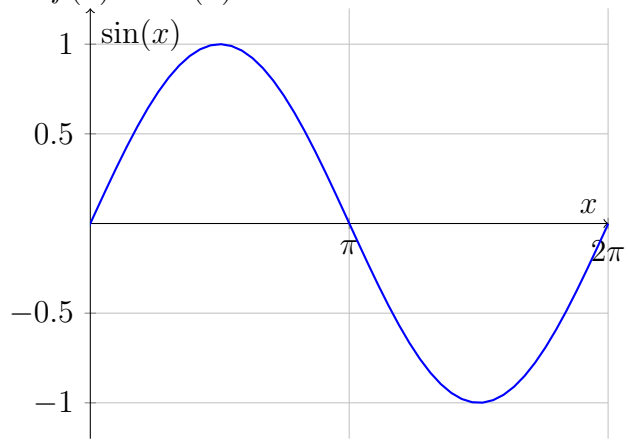


Nota
In generale, il grafico di $|f|$ si ottiene a partire dal grafico di f ribaltando rispetto all'asse delle x le parti di grafico in cui f è negativo.

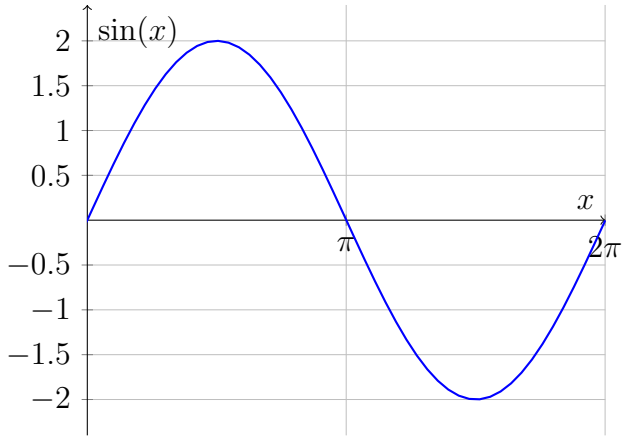
6.3 Riscalamenti

6.3.1 Riscalamenti sull'asse y

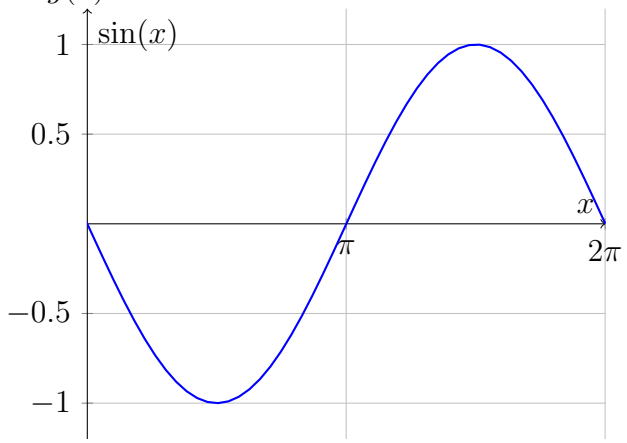
Sia $f(x) = \sin(x)$



Vogliamo determinare il grafico di $g(x) = k \sin x$, $k \in \mathbb{R}^*$
Sia $k > 0$. Il grafico di g è analogo a quello di f, ma riscalato rispetto all'asse delle y, ossia quanta trasformazione del grafico ha effetto solo sulle ordinate dei punti del grafico, le ascisse rimangono invariate.
Sia $g(x) = 2 \sin x$

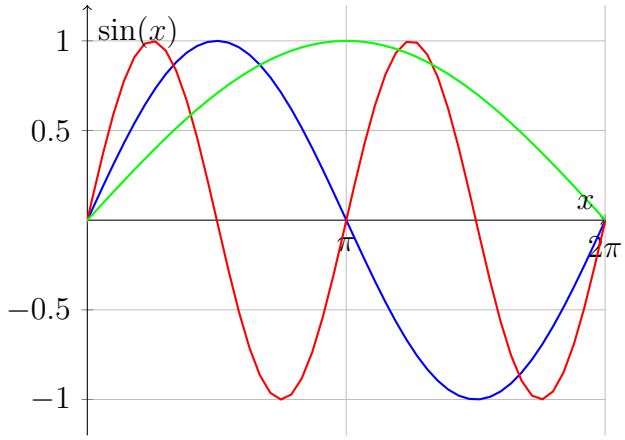


Sia $k < 0$. In tal caso il grafico di g è riscalato rispetto all'asse delle ordinate di un fattore $|k|$ ma è anche riflesso rispetto all'asse delle x.
Sia $g(x) = -\sin x$



6.3.2 Riscalamenti sull'asse x

Sia $f(x) = \sin x$.
Vogliamo determinare il grafico di $g(x) = \sin(kx) \quad k \in \mathbb{R}^*$
Sia $k > 0$. Se $k > 1$ il grafico della funzione si contrae rispetto all'asse x. Se $0 < k < 1$ il grafico si dilata rispetto all'asse x.
Sia $f(x) = \sin x$.
$g(x) = \sin(2x)$
$h(x) = \sin(\frac{x}{2})$



6.4 Grafico della funzione con argomento in valore assoluto

Dal grafico della funzione f, determinare il grafico di $g(x) = f(|x|)$.

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

Allora:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & x \geq 0 \\ f(-x) & x < 0 \end{cases}$$

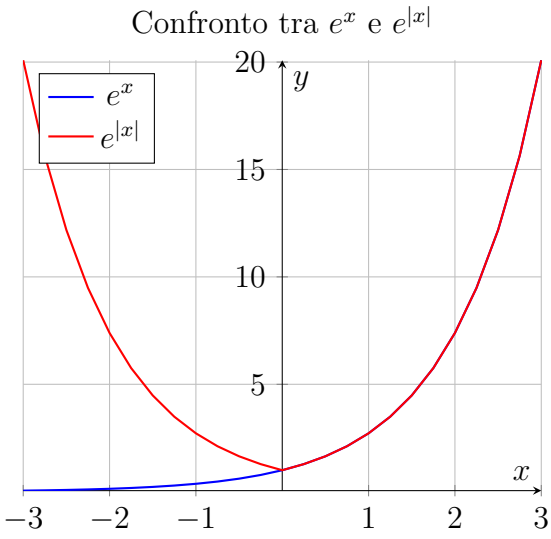
Nota

Osserviamo che g è una funzione pari. Infatti:

$$x \in \mathbb{R} \quad g(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = g(x)$$

Allora g è pari.

Come si ottiene il grafico di g? Il grafico di g coincide col grafico di f se $x \geq 0$. Se $x < 0$ si ottiene per parità rispetto al grafico di f.
Sia $f(x) = e^x$ e $g(x) = e^{|x|}$.


Confronto tra e^x e $e^{|x|}$
e^x
$e^{|x|}$
y
x
20
15
10
5
−3
−2
−1
1
2
3

Capitolo 7

Successioni

Definizione 7.1 – «Successioni»

Le successioni sono un particolare tipo di funzioni il cui dominio è $\mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{N} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(n) \end{aligned}$$

Per le successioni si usa una notazione diversa da quelle delle funzioni. Le successioni si denotano nel seguente modo:

$$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$$

ove $a_n = f(n)$

Esempio: $\{n^2\}_{n\in\mathbb{N}}$

- $0 \mapsto 0^2 = 0$
- $1 \mapsto 1^2 = 1$
- $2 \mapsto 2^2 = 4$

Nota
Le successioni non hanno un grafico continuo, ma discreto, fatto da tanti punti nel piano.

7.1 Successioni definite per ricorrenza

Le successioni definite per ricorrenza sono successioni in cui si può definire il termine successivo della successione a partire da quelli precedenti.
Degli esempi sono:

- **La successione di Fibonacci**:
  - $a_0 = 1$
  - $a_1 = 1$
  - $\forall n \geq 2 \quad a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$
- **La successione di Erone**:
  Sia $p > 1$ e consideriamo la successione definita da:
  - $a_1 = p$
  - $a_{n+1} = \frac{a_n+1}{2}$
    Quindi:
  - $a_1 = p$
  - $a_2 = \frac{p+1}{2}$
  - $a_3 = \frac{\frac{p+1}{2}+1}{2}$

  Per $p = 2$ la successione di Erone può essere utilizzata per approssimare $\sqrt{2}$

7.2 Proprietà delle successioni

7.2.1 Successioni limitate

Definizione 7.2 – «Successione limitata»

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione.
Allora $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si dice:

- **limitata superiormente** se

$$\exists M \in \mathbb{R} \mid \forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \leq M$$

  Se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è limitata superiormente, ammette estremo superiore che è un numero reale e si denota con:

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} a_n$$

  Se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ non è limitata superiormente, per definizione:

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} a_n = +\infty$$

- Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si dice **limitata inferiormente** se

$$\exists m \in \mathbb{R} \mid \forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \geq m$$

  Se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è limitata inferiormente, ammette estremo inferiore che è un numero reale e si denota con:

$$\inf_{n\in\mathbb{N}} a_n$$

  Se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ non è limitata inferiormente per definizione:

$$\inf_{n\in\mathbb{N}} a_n = -\infty$$

$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si dice **limitata** se è limitata superiormente e inferiormente, ovvero:

$$\exists M, m \in \mathbb{R} \mid \forall n \in \mathbb{N} \quad m \leq a_n \leq M$$

ovvero, equivalentemente, $\exists h \in \mathbb{R} \mid \forall n \in \mathbb{N} \quad |a_n| \leq h$

Esempio: $\{\frac{1}{n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ è limitata, in quanto: $\forall n \geq 1 \quad 0 < \frac{1}{n} < 1$

7.2.2 Successioni monotone

Definizione 7.3 – «Monotonia di una successione»

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione.
$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si dice:

- **Monotona crescente** se $\forall n \in \mathbb{N}$

$$a_n \leq a_{n+1}$$

- **Strettamente monotona crescente** se $\forall n \in \mathbb{N}$

$$a_n < a_{n+1}$$

- **Monotona decrescente** se $\forall n \in \mathbb{N}$

$$a_n \geq a_{n+1}$$

- **Strettamente monotona decrescente** se $\forall n \in \mathbb{N}$

$$a_n > a_{n+1}$$

Esempi:

- La successione di Fibonacci è crescente ma non strettamente crescente perchè $a_0 = a_1 = 1$
- La successione $\{n^2\}_{n\in\mathbb{N}}$ è strettamente crescente.
- La successione $\{\frac{1}{n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ è strettamente decrescente.

Definizione 7.4 – «Verificare una proprietà definitivamente»

Sia P una proprietà.
Si dice che la successione $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ verifica la proprietà P definitivamente se $\exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0$, a_n verifica la proprietà P.

Esempio: La successione $\{n - 10\sqrt{n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ è definitamente positiva, ovvero i suoi termini sono positivi.

- $a_0 = 0$
- $a_1 = 1 - 10 = -9$
- $a_2 = 2 - 10\sqrt{2}$

  $\vdots$

Calcoliamo per quali n: $n - 10\sqrt{n} \geq 0$ ovvero $n \geq 10\sqrt{n}$. Allora $n^2 - 100n \geq 0 \quad n \leq 0 \vee n \geq 100$ ma $n \leq 0 \notin \mathbb{N}$.
Quindi la successione $\{n - 10\sqrt{n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ è definitivamente positiva $\forall n \geq 100$

7.2.3 Limite di una successione

Definizione 7.5 – «Successione convergente»

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione.
$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si dice **convergente** se:

$$\exists l \in \mathbb{R} \mid \forall \varepsilon > 0 : \ |a_n - l| < \varepsilon \textbf{ definitivamente}$$

cioè se:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0 \quad |a_n - l| < \varepsilon$$

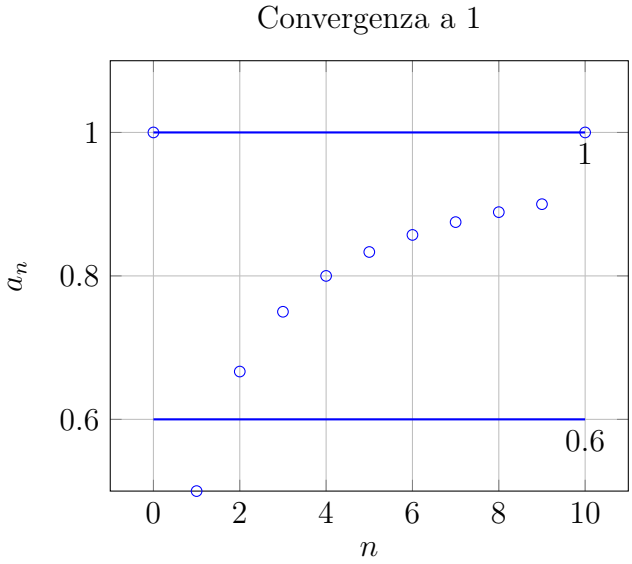
Se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge a l, si usa il simbolo:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l \text{ oppure } a_n \to l$$

e si dice che l è il limite per n che tende a $+\infty$ di $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$

Spiegazione grafica:

$$|a_n - l| < \varepsilon \iff -\varepsilon < a_n - l < \varepsilon \iff l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon$$



Nota : Proprietà dei numeri reali

Sia $x \in \mathbb{R}$. Se $\forall \varepsilon > 0 \quad |x| < \varepsilon$ allora $x = 0$

Teorema 7.1 – «Unicità del limite»

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione convergente. Allora il limite è unico.

Dimostrazione.
Supponiamo per assurdo che:
$\lim_{n\to+\infty} a_n = l_1$
$\lim_{n\to+\infty} a_n = l_2$ e $l_1 \neq l_2$
Per definizione:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l_1 \iff \text{`}\forall\varepsilon > 0 \quad |a_n - l_1| < \varepsilon \textbf{ definitivamente}$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l_2 \iff \forall\varepsilon > 0 \quad |a_n - l_2| < \varepsilon \textbf{ definitivamente}$$

Sia $\overline{n} \in \mathbb{N}$ tanto grande che

$$\forall\varepsilon > 0 \quad |a_{\overline{n}} - l_1| < \varepsilon \ e \ |a_{\overline{n}} - l_2| < \varepsilon$$

Adesso valutiamo:

$$|l_1 - l_2| = |l_1 - a_{\overline{n}} + a_{\overline{n}} - l_2|$$

applichiamo la disuguaglianza triangolare:

$$|a_{\overline{n}} - l_1| + |a_{\overline{n}} - l_2| \leq \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$$

Abbiamo provato che $\forall\varepsilon > 0 \quad |l_1 - l_2| < 2\varepsilon \Rightarrow l_1 - l_2 = 0 \implies l_1 = l_2$ e questo è assurdo. □

Esempi:

- $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$

  Dimostrazione.
  $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0 \quad \forall\varepsilon > 0 \quad |\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon$, cioè $\exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0$

  $$\frac{1}{n} < \varepsilon$$

  Risolviamo la disuguaglianza $\frac{1}{n} < \varepsilon$ nell'incognita n.
  $\frac{1}{n} < \varepsilon \iff 1 < n\varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon}$.

Allora n_0 è il primo numero naturale più grande di $\frac{1}{\varepsilon}$. Allora $\forall n \geq n_0 \quad \frac{1}{n} < \varepsilon$ e quindi $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$ □

- **Esercizio:** $\lim_{n\to+\infty} \frac{n+1}{n-1} = 1$

Dimostrazione.
$\lim_{n\to+\infty} \frac{n+1}{n-1} = 1 \quad \forall \varepsilon > 0 \quad |\frac{n+1}{n-1} - 1| < \varepsilon$ definitivamente, cioè $\exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0$

$$\frac{n+1}{n-1} - 1 < \varepsilon$$

Risolviamo la disuguaglianza nell'incognita n.
$\frac{n+1-n+1-n\varepsilon+\varepsilon}{n-1} < 0$

- **Numeratore:**
  $2 - n\varepsilon + \varepsilon \geq 0$
  $-n\varepsilon \geq -2 - \varepsilon$
  $n \leq \frac{2+\varepsilon}{\varepsilon}$

Allora n_0 è il primo numero naturale più grande di $\frac{2+\varepsilon}{\varepsilon} = \frac{2}{\varepsilon} + 1$.
Verifichiamo $\forall n > n_0$ avremo:
$n > \frac{2}{\varepsilon} + 1$
$n - 1 > \frac{2}{\varepsilon}$
$\frac{1}{n-1} < \frac{\varepsilon}{2}$
$\frac{2}{n-1} < \varepsilon$
Ma $\frac{2}{n-1} = |\frac{n+1}{n-1} - 1|$ e quindi abbiamo dimostrato che $|\frac{n+1}{n-1} - 1| < \varepsilon \ \forall n > n_0$, quindi $\lim_{n\to+\infty} \frac{n+1}{n-1} = 1$ □

Definizione 7.6 – «Successione divergente positivamente»

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione.
$\{a_n\}_{n\in\mathbb{n}}$ si dice **divergente positivamente** se $\forall M > 0 \quad a_n > M$ definitivamente, cioè:

$$\forall M > 0 \; \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0 \quad a_n > M$$

In tal caso, si scrive:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty \text{ oppure } a_n \to +\infty$$

Esempio: $\lim_{n\to+\infty} n = +\infty$

Definizione 7.7 – «Successione divergente negativamente»

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione.
$\{a_n\}_{n\in\mathbb{n}}$ si dice **divergente negativamente** se $\forall M < 0 \quad a_n < M$ definitivamente, cioè:

$$\forall M > 0 \; \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0 \quad a_n < M$$

In tal caso, si scrive:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty \text{ oppure } a_n \to -\infty$$

Definizione 7.8 – «Successioni regolari»

Si dicono **regolari** tutte le successioni convergenti o divergenti.
Si dicono **oscillanti** o **irregolari** tutte le successioni che non hanno limite all'infinito.

Esempio:

- $\{(-1)^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ allora $\nexists \lim_{n\to+\infty}(-1)^n$ e quindi è irregolare.
- $\{\sin n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione irregolare.
- $\{\cos n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione irregolare.

- $\{\tan n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione irregolare.

Quindi l'irregolarità delle successioni dipende dalla periodicità della funzione.

Teorema 7.2 – «Regolarità delle successioni monotone»

Ogni successione monotona è regolare. In particolare:

- Se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è monotona crescente:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n \in \mathbb{R}\cup\{+\infty\}$$

- Se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è monotona decrescente:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} a_n \in \mathbb{R}\cup\{-\infty\}$$

7.3 Successioni geometriche

Il teorema sul limite delle successioni monotone ci permette di calcolare il limite di alcune successioni, come la **successione geometrica**.
Sia $q \in \mathbb{R}$.
La **successione geometrica** è del tipo:

$$\{q^n\}_{n\in\mathbb{N}}$$

Vediamo il comportamento della successione geometrica se $q \in [0, +\infty]$.
Se $q = 0 \implies \lim_{n\to+\infty} 0^n = \lim_{n\to+\infty} 0 = 0$.
Se $q = 1 \implies \lim_{n\to+\infty} 1^n = \lim_{n\to+\infty} 1 = 1$
Se $\mathbf{q > 1}$, allora la successione $\{q^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è monotona crescente quindi possiamo applicare il teorema regolarità delle successioni monotone:

$$\exists \lim_{n\to+\infty} q^n = \sup_{n\to+\infty} q^n = +\infty$$

Esempio: $\lim_{n\to+\infty} 2^n = +\infty$.
Se $\mathbf{0 < q < 1}$. Allora $\{q^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione monotona decrescente. Per

il teorema regolarità delle successioni monotone:

$$\exists \lim_{n\to+\infty} q^n = \inf_{n\to+\infty} q^n = 0$$

Allora $\forall q \geq 0$:

$$\lim_{n\to+\infty} q^n = \begin{cases} 0 & 0 \leq q \leq 1 \\ 1 & q = 1 \\ +\infty & q > 1 \end{cases}$$

Più in generale:

$$\lim_{n\to+\infty} q^n = \begin{cases} \text{non esiste} & q \leq -1 \\ 0 & |q| < 1 \\ 1 & q = 1 \\ +\infty & q > 1 \end{cases}$$

7.4 Successioni esponenziali

Inoltre, il teorema regolarità delle successioni monotone ci permette di calcolare il limite per un'altra categoria di successioni, le **successioni esponenziali**.
La **successione esponenziale** è del tipo:

$$\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}_{n\geq 1}$$

Si può dimostrare che $\{(1+\frac{1}{n})^n\}_{n\geq 1}$ è monotona crescente e limitata.
Quindi, si può applicare il teorema regolarità delle successioni monotone:

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sup_{n\geq 1}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$$

Il numero $e \in \mathbb{R}$ si dice **numero di Nepero** e $e \approx 2,71\ldots$.
Più in generale si può dimostrare che se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione tale che:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \pm\infty$$

allora:

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$$

7.5 Teoremi algebrici per il calcolo dei limiti

Dobbiamo capire come operare con i limiti di successioni.
Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ due successioni tali che:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l_1 \in \overline{\mathbb{R}}$$

$$\lim_{n\to+\infty} b_n = l_2 \in \overline{\mathbb{R}}$$

Allora:

1. $\lim_{n\to+\infty} (a_n \pm b_n) = l_1 \pm l_2$
2. $\lim_{n\to+\infty} (a_n \cdot b_n) = l_1 l_2$
3. $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{l_1}{l_2}$ con $b_n \neq 0, l_2 \neq 0$
4. $\lim_{n\to+\infty} (a_n)^{b_n} = (l_1)^{l_2}$
   Tranne che nel caso delle forme indeterminate:

$$[+\infty - \infty], \left[\frac{0}{0}\right], \left[\frac{\pm\infty}{\pm\infty}\right], [0\cdot(\pm\infty)], [1^{\pm\infty}], [0^0], [\pm\infty^0]$$

Traccia
$\lim_{n\to+\infty} n^3 + (\frac{1}{3})^n$

Esercizio 7.5.1
$\lim_{n\to+\infty} (\frac{1}{3})^n = 0$ successione geometrica di ragione $0 < \frac{1}{3} < 1$
$\lim_{n\to+\infty} n^3 = \lim_{n\to+\infty} n\cdot n\cdot n = +\infty$ in quanto $\lim_{n\to+\infty} n = n$.
$\lim_{n\to+\infty} n^3 + (\frac{1}{3})^n = \infty + 0 = \infty$

Più in generale:

$$\lim_{n\to+\infty} n^\alpha = \begin{cases} +\infty & \alpha > 0 \\ 0 & \alpha < 0 \end{cases}$$

Traccia
$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^3+3n}{n^2+1}$

Esercizio 7.5.2

$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^3+3n}{n^2+1} = \frac{+\infty}{+\infty}$ che è forma indeterminata.

$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^3(1+\frac{3}{n^2})}{n^2(1+\frac{1}{n^2})} = \lim_{n\to+\infty} n = +\infty$ perchè $\frac{1}{n^2}$ converge a 0 in quanto n^{-2}.

Traccia

$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2+3n+1}{3n^2+2n}$

Esercizio 7.5.3

$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2+3n+1}{3n^2+2n} = \frac{+\infty}{+\infty}$ che è forma indeterminata.

$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2(1+\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2})}{n^2(3+\frac{2}{n})} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$.

Traccia

$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^4+1}{3n^5+3n^2}$

Esercizio 7.5.4

$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^4+1}{3n^5+3n^2} = \frac{+\infty}{+\infty}$ che è forma indeterminata.

$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^4(1+\frac{1}{n^4})}{n^5(3+\frac{3}{n^3})} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{3n} = 0$.

Regola generale

Nel calcolo dei limiti di successioni di "polinomi", l'unico termine che dà contributo al limite è quello di grado maggiore. Gli altri termini, ai fini del limite, si possono trascurare.

In particolare, se il termine di grado maggiore si trova al numeratore il valore del limite sarà $+\infty$ o $-\infty$, se si trova al denominatore il valore del limite è 0, se il termine di grado maggiore si trova sia al numeratore che al denominatore allora il valore del limite è un numero reale.

Esercizi a casa:

Traccia

$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n^2+3n}+n}{2n+3} = 1$

Traccia

$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[3]{n^3+1} + 3n = +\infty$

Traccia

$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n^2+n} + n = +\infty$

Traccia

$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n^2+n} - n$

7.5.1 Forma indeterminata $0 \cdot \pm\infty$

Metodo di razionalizzazione

Il metodo di razionalizzazione si basa sul fatto che se $a, b \in \mathbb{R}$:

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Ad esempio:

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n^2-2n+2} - n = \lim_{n\to+\infty} \frac{(\sqrt{n^2-2n+2} - n)(\sqrt{n^2-2n+2} + n)}{\sqrt{n^2-2n+2} + n}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(\sqrt{n^2-2n+2})^2 - n^2}{\sqrt{n^2}+n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2-2n+2-n^2}{n+n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{-2n}{2n} = -1$$

Traccia

$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n+3} - \sqrt{n+2}$

Esercizio 7.5.5

$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n+3} - \sqrt{n+2} = +\infty - \infty$

$\lim_{n\to+\infty} \frac{(\sqrt{n+3}-\sqrt{n+2})(\sqrt{n+3}+\sqrt{n+2})}{\sqrt{n+3}+\sqrt{n+2}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(\sqrt{n+3})^2-(\sqrt{n+2})^2}{\sqrt{n}+\sqrt{n}} =$

$\lim_{n\to+\infty} \frac{n+3-n-2}{2\sqrt{n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}} = 0$

Traccia

$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{2n+3} - \sqrt{n+2}$

Esercizio 7.5.6

$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{2n} - \sqrt{n} = \lim_{n\to+\infty} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{n} - \sqrt{n} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt{n}(\sqrt{2}-1) = +\infty$

In questo caso non è necessario razionalizzare.

Traccia

$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{4n^2-3n}-2n$

Esercizio 7.5.7

$\lim_{n\to+\infty} \frac{(\sqrt{4n^2-3n}-2n)(\sqrt{4n^2-3n}+2n)}{\sqrt{4n^2-3n}+2n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{4n^2-3n-4n^2}{\sqrt{4n^2}+2n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{-3n}{4n} = \frac{-3}{4}$

Nota

Il metodo di razionalizzazione si applica quando il coefficiente del termine di grado maggiore dei due polinomi è uguale, in caso contrario non è necessario razionalizzare.
Vedi gli esempi precedenti.

Esercizi a casa:

Traccia

$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{3n^2+2n+1}-2n$

Traccia

$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n^2-3n+3}-n$

Traccia

$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{9n^2+2n}-3n$

Traccia

$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{9n^2+2n}-2n$

Traccia

$\lim_{n\to+\infty} \log(2n+1)-\log n = +\infty-\infty$

Esercizio 7.5.8

$\lim_{n\to+\infty} \log(2n+1)-\log n = \lim_{n\to+\infty} \log(\frac{2n+1}{n}) = \lim_{n\to+\infty} \log(\frac{n(2+\frac{1}{n})}{n}) = \log 2$

7.5.2 Forma indeterminata $1^{\pm\infty}$

Traccia

$\lim_{n\to+\infty}(\frac{n}{n+1})^n$

Esercizio 7.5.9

$\lim_{n\to+\infty}(\frac{n}{n+1})^n = 1^{+\infty}$ forma indeterminata.

Abbiamo visto che $\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{n})^n = e$ ma $(\frac{n}{n+1})$ è l'inverso di $1+\frac{1}{n}$, quindi:

$\lim_{n\to+\infty}(\frac{n}{n+1})^n = \lim_{n\to+\infty}(\frac{n+1}{n})^{-n} = \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{(\frac{n+1}{n})^n} = \frac{1}{e}$

Più in generale, se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione tale che:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \pm\infty$$

allora:

$$\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{a_n})^{a_n} = e$$

Useremo questo risultato per risolvere il prossimo limite:

Traccia

$\lim_{n\to+\infty}(\frac{3}{3+n})^{5n}$

Esercizio 7.5.10

$(\frac{n}{3+n})^{5n} = \frac{3+n}{n}^{-5n} = \frac{1}{(\frac{3+n}{n})^{5n}} = \frac{1}{(1+\frac{3}{n})^{5n}}$

Applichiamo la formula precedente a $a_n = \frac{n}{3}$

$(\frac{1}{(1+\frac{3}{n})}^{5n\cdot\frac{3}{3}}) = (\frac{1}{[(1+\frac{3}{n})^{\frac{n}{3}}]^{15}})$

$\lim_{n\to+\infty}(\frac{n}{n+3}))^{5n} = \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{[(1+\frac{3}{n})^{\frac{1}{3}}]^{15}} = \frac{1}{e^{-15}}$

7.5.3 Teorema della permanenza del segno

Teorema 7.3 – «Permanenza del segno - Prima versione»

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione, tale che:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l \gtrless 0$$

Allora $a_n \gtrless 0$ **definitivamente**, cioè:

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0 \quad a_n \gtrless 0$$

Dimostrazione.
Supponiamo che $l > 0$. Abbiamo due casi:

1. $l = +\infty$ allora per definizione di limite:

   $$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty \implies \forall M > 0 \quad a_n > M > 0$$

   e quindi la tesi è verificata.

2. $l \in \mathbb{R}, l > 0$

   $$\lim_{n\to+\infty} a_n = l \implies \forall \varepsilon > 0 \quad l-\varepsilon < a_n < l+\varepsilon \textbf{ definitivamente}$$

   Questa relazione è valida per qualsiasi $\varepsilon > 0$, quindi vale se $\varepsilon = l$. Allora:

   $$l - l < a_n < l + l \textbf{ definitivamente}$$

   ovvero:

   $$0 < a_n < 2l \textbf{ definitivamente}$$

   e quindi $a_n > 0$ **definitivamente**.

□

Teorema 7.4 – «Permanenza del segno - Seconda versione»

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione tale che:

$$\exists \lim_{n\to+\infty} a_n = l$$

e $a_n \geq 0$ **definitivamente**. Allora $l \geq 0$

Nota
La tesi con $>$ non vale

Ad esempio $\{\frac{1}{n}\}_{n\geq 1}$ è tale che $\frac{1}{n} \geq 0 \quad \forall n \geq 1$ ma $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$.

7.5.4 Teorema del confronto

Teorema 7.5 – «Teorema del confronto»

Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tale che:

$$\exists \lim_{n\to+\infty} a_n = l_1$$

$$\exists \lim_{n\to+\infty} b_n = l_2$$

Se $a_n \leq b_n$ **definitivamente**, allora $l_1 \leq l_2$

Nota
La dimostrazione si fa applicando il teorema permanenza del segno - Seconda versione a $c_n = b_n - a_n$

7.5.5 Teorema dei carabinieri

Teorema 7.6 – «Teorema dei carabinieri»

Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}, \{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}, \{c_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tale che:

1. $a_n \leq b_n \leq c_n$ **definitivamente**
2. $\lim_{n\to+\infty} a_n = l = \lim_{n\to+\infty} b_n$

Allora:

$$\lim_{n\to+\infty} c_n = l$$

Dimostrazione.
Sia $\varepsilon > 0$.

1. $\lim_{n\to+\infty} a_n = l$ indica che:

$$l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon \text{ definitivamente}$$

$\lim_{n\to+\infty} b_n = l$ indica che:

$$l - \varepsilon < b_n < l + \varepsilon \text{ definitivamente}$$

Inoltre, per ipotesi:

$$a_n \leq c_n \leq b_n \text{ definitivamente}$$

La tesi da dimostrare è:

$$\lim_{n\to+\infty} c_n = l$$

ovvero:

$$l - \varepsilon < c_n < l + \varepsilon$$

e questo è vero perchè:

$$l - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < l + \varepsilon$$

□

A partire dal teorema dei carabinieri possiamo dimostrare altri risultati.

Teorema 7.7

Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tale che:

1. $\lim_{n\to+\infty} b_n = 0$
2. $|a_n| \leq b_n$ **definitivamente**

Allora:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$$

Dimostrazione.
$|a_n| < b_n$ **definitivamente**, significa che:

$$-b_n < a_n < b_n \text{ } \textbf{definitivamente}$$

Dato che $\lim_{n\to+\infty}(-b_n) = \lim_{n\to+\infty} b_n = 0$ allora per il teorema dei carabinieri anche $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$. □

Teorema 7.8

Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tale che:

1. $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è **limitata**:

$$\exists M > 0 \mid |a_n| < M \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

2. $\lim_{n\to+\infty} b_n = 0$

Allora:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n \cdot b_n = 0$$

Ad esempio:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin n}{n} = \lim_{n\to+\infty} \sin n \cdot \frac{1}{n} = 0$$

7.6 Confronto e stime asintotiche

Definizione 7.9 – «Successione infinitesima e infinita»

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione. $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si dice *infinitesima* se:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$$

Ad esempio: $\{\frac{1}{n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ è infinitesima.
$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si dice *infinita* se:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \pm\infty$$

Ad esempio: $\{n^2\}_{n\in\mathbb{N}}$ è infinita.

7.6.1 Confronto tra infiniti

Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ due infiniti.

- se $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ diremo che $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinito di ordine inferiore a $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.
  Ad esempio: $\lim_{n\to+\infty} \frac{n+4}{n^2+3} = 0$, quindi $\{n+4\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinito di ordine inferiore a $\{n^2+3\}_{n\in\mathbb{N}}$.

- se $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \pm\infty$ allora diremo che $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinito di ordine superiore a $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.
  Ad esempio: $\lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n^5+3}}{n^2+4} = +\infty$ quindi $\{\sqrt{n^5+3}\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinito di ordine superiore rispetto a $\{n^2+4\}_{n\in\mathbb{N}}$.

- se $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = l \in \mathbb{R}^*$ si dice che $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ ha lo stesso ordine di infinito di $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.
  In particolare se $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$ i due infiniti si dicono **equivalenti** e si scrive $a_n \sim b_n$.

Proprietà: Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ due infiniti equivalenti. Allora:

1. $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} b_n$

2. Si può **sempre** sostituire un infinito con un altro infinito ad esso equivalente tranne che nel caso in cui si ha la differenza di infiniti equivalenti.

Definizione 7.10 – «Successioni non confrontabili»

Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ due successioni infinite. $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si dicono infiniti **non confrontabili** se non esiste $\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{b_n}$.

7.6.2 Confronto tra funzioni

Confronto tra logaritmi e potenze
Sia $a > 1$ e $\{\log_a n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinito.
Sia $\alpha > 0$ e consideriamo $\{n^\alpha\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinito.

Teorema 7.9 – «Confronto tra potenze e logaritmi»

$\lim_{n\to+\infty}\frac{\log_a n}{n^\alpha} = 0$
Quindi $\{\log_a n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinito di ordine inferiore a $\{n^a\}_{n\in\mathbb{N}}$

Traccia
$\sqrt[n]{n} = \lim_{n\to+\infty} n^{\frac{1}{n}} = [+\infty^0]$
$[+\infty^0]$ è una forma indeterminata. Per togliere l'indeterminazione scriviamo diversamente i termini $n^{\frac{1}{n}}$.
$n^{\frac{1}{n}} = e^{\ln n^{\frac{1}{n}}} = e^{\frac{\ln n}{n}}$.
$\lim_{n\to+\infty} e^{\frac{\ln n}{n}} = 1$

Siano $\alpha, \beta > 0$ e consideriamo $\{n^\alpha\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.
$\{n^\alpha\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinito di ordine inferiore a $\{n^\beta\}_{n\in\mathbb{N}}$ se $\alpha < \beta$.

Confronto tra esponenziali e potenze
Sia $a > 1$ e consideriamo $\{a^n\}_{n\in\mathbb{N}}$.
Sia $\alpha > 0$. Allora:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a^n}{n^\alpha} = +\infty$$

ossia $\{a^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinito di ordine superiore a $\{n^\alpha\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Nota
Tranne che nel caso di differenza di infiniti equivalenti, ai fini del limite si possono trascurare gli infiniti di ordine inferiore.

Nota : Confronto tra esponenziali
$\{a^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinito di ordine inferiore a $\{b^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ se $a < b$.

7.7 Criterio del rapporto

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione tale che $a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Supponiamo che esista:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \in \overline{\mathbb{R}}$$

Allora:

- se $l < 1$ allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$
- se $l > 1$ allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$
- se $l = 1$ il criterio non dà alcune informazione su $\lim_{n\to+\infty} a_n$

7.7.1 Confronto tra fattoriale e esponenziale

Usiamo il criterio del rapporto per confrontare $\{n!\}_{n\in\mathbb{N}}$ con $\{a^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ con $a > 1$.
Verifichiamo che $\lim_{n\to+\infty} \frac{3^n}{n!} = 0$
Consideriamo la successione

$$a_n = \left\{\frac{3^n}{n!}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$$

Applichiamo il criterio de rapporto:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{3^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{3^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{3\cdot 3^n}{(n+1)n!} \cdot \frac{n!}{3^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{3}{n+1} = 0$$

Allora per il criterio del rapporto $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$.

Traccia

$\lim_{n\to+\infty} \frac{n!+2^n}{(n+2)!}$

$\{n!\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinito di ordine superiore a 2^n e quindi si può trascurare.

Esercizio 7.7.1

$\lim_{n\to+\infty} \frac{n!+2n}{(n+2)!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{(n+2)!}$

$\lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{(n+2)(n+1)n!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{(n+2)(n+1)} = 0$

Confronto tra fattoriale e potenza

Infine, confrontiamo le successione $\{n!\}_{n\in\mathbb{N}}$ con $\{n^n\}_{n\in\mathbb{N}}$.

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{n^n}$$

Usiamo il criterio del rapporto.

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)n!}{(n+1)^n \cdot (n+1)} \cdot \frac{n^n}{n!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{-n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e}$$

Allora per il criterio del rapporto $\lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{n^n} = 0$

Nota

In ordine crescente gli infiniti sono:

$\{\log_a n\}_{n\geq 1} \quad a>1, \{n^\alpha\}_{n\in\mathbb{N}} \quad \alpha>0, \{a^n\}_{n\in\mathbb{N}} \quad a>1, \{n!\}_{n\in\mathbb{N}}, \{n^n\}_{n\in\mathbb{N}}$

Esercizio per casa:

Traccia

$\lim_{n\to+\infty} \frac{e^n+\pi^{n+1}}{e^{n+1}+\pi^n}$

7.8 Confronto tra infinitesimi

Definizione 7.11 – «Confronto tra infinitesimi»

Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ due successioni infinitesime.

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} b_n = 0$$

Si dice che $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinitesimo di ordine superiore a $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ se:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$$

Si dice che $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ sono infiniti dello stesso ordine se:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = l \in \mathbb{R}^*$$

In particolare se $l = 1$ i due infinitesimi si dicono **equivalenti**
Si dice che $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinitesimo di ordine inferiore a $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ se:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \pm\infty$$

Infine, $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ non sono infinitesimi confrontabili se:

$$\nexists \lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n}$$

Nota
Ai fini del limite, tranne che nel caso di differenza di infinitesimi equivalenti, si può sostituire con un altro ad esso equivalente.

Capitolo 8

Funzioni continue

8.1 Limiti di funzione di variabile reale

Sia $f(x) = \begin{cases} 2 & x \neq x_0 \\ 3 & x = x_0 \end{cases}$
Il concetto di limite ci consente di capire il comportamento di f vicino ad un determinato punto, x_0 ma non in x_0.
Sia I intervallo di $\mathbb{R}, x_0 \in I$. Se I è illimitato si può prendere $x_0 = \pm\infty$.
Sia f che è definita in I tranne al più in x_0.
Sia $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di elementi di I tale che:

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_n \neq x_0 \text{ e } \lim_{n\to+\infty} x_n = x_0$$

Consideriamo la successione $\{f(x_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$. Calcoliamo:

$$\lim_{n\to+\infty} f(x_n)$$

Possono succedere varie cose:

$$\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = \begin{cases} +\infty \\ -\infty \\ l \in \mathbb{R} \\ \nexists \end{cases}$$

Definizione 8.1 – «Definizione sequenziale»

Sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}, l \in \overline{\mathbb{R}}$. Sia I intervallo di $\mathbb{R}$ tale che $x_0 \in I$ oppure $x_0 = \pm\infty$ se I è illimitato e $f : I\backslash\{x_0\} \to \mathbb{R}$.
Diremo che il limite per $x \to x_0$ di $f(x)$ è l e si scrive:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = l \iff \forall \text{sucessione } \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \text{ t.c } x_n \in \mathbb{N}, x_n \neq x_0 \ \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{e tale che } \lim_{n\to+\infty} x_n = x_0$$

risulta:

$$\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = l$$

Allora, tutti i teoremi veri sui limiti di successione si possono estendere ai limiti di funzione. In particolare il teorema di unicità del limite.
Per dimostrare che:

$$\nexists \lim_{x\to+\infty} \sin x$$

occorre trovare due successioni $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tale che:

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = +\infty$$

$$\lim_{n\to+\infty} y_n = +\infty$$

ma $\lim_{n\to+\infty} \sin x_n \neq \lim_{n\to+\infty} \sin y_n$.
Sia $x_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ e $\lim_{n\to+\infty} x_n = +\infty$ e $\lim_{n\to+\infty} \sin x_n = \lim_{n\to+\infty} \sin(\frac{\pi}{2} + 2n\pi) = \lim_{n\to+\infty} \sin(\frac{\pi}{2}) = 1$
Sia $y_n = 2n\pi$ e $\lim_{n\to+\infty} y_n = +\infty$ e $\lim_{n\to+\infty} \sin(y_n) = \lim_{n\to+\infty} \sin(2n\pi) = 0$.
Quindi $\lim_{n\to+\infty} \sin x_n \neq \lim_{n\to+\infty} \sin y_n$ allora $\nexists \lim_{x\to+\infty} \sin x$.
Allo stesso modo $\nexists \lim_{x\to+\infty} \cos x$.

8.2 Definizione topologica di limite

C'è una definizione alternativa di limite, la **definizione topologica di limite**.
Innanzitutto definiamo gli **intorni**.

Definizione 8.2 – «Intorno»

Si dice **intorno** di x_0 ogni intervallo del tipo

$$]x_0 - r, x_0 + r[\quad r > 0$$

Si dice **intorno destro** di x_0 ogni intervallo del tipo:

$$]x_0, x_0 + r[\quad r > 0$$

Si dice **intorno sinistro** di x_0 ogni intervallo del tipo:

$$]x_0 - r, x_0[\quad r > 0$$

Se $x_0 = +\infty$ ogni intervallo del tipo $]M, +\infty[$ si dice intorno di $+\infty$.
Se $x_0 = -\infty$ ogni intervallo del tipo $]-\infty, M[$ si dice intorno di $-\infty$

Definizione 8.3 – «Funzione che ammette una proprietà definitivamente»

Sia $f : \mathbb{R}\backslash\{x_0\} \to \mathbb{R}$, ove $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$.
f ammette una proprietà **definitivamente** per $x \to x_0$ se:

$\exists U$ intorno di $x_0 \mid \forall x \in I \cap U \quad x \neq x_0 \quad f(x)$ verifica quella proprietà

Per esempio, se io considero $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ f è positiva per $x \to 2$.

Definizione 8.4 – «Definizione topologica di limite»

Sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}, l \in \overline{\mathbb{R}}$.
Sia $f : I\backslash\{x_0\} \to \mathbb{R}$.
Si dice che:
$\lim_{x\to x_0} f(x) = l \iff \forall\ V$ intorno di l risulta che $f(x) \in V$ definitivamente per $x \to x_0$
Se x è 'vicino' a x_0 allora $f(x)$ è vicino a l.
Allora più esplicitamente:
$\lim_{x\to x_0} f(x) = l \iff \forall V$ intorno di l $\exists U$ intorno di $x_0 \mid \forall x \in I \cap U \quad x \neq x_0 \quad f(x) \in V$

Definizione 8.5 – «Limite destro»

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Diremo che:
$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = l \iff \forall V$ intorno di l $f(x) \in V$ definitivamente per $x \to x_0^+$
ossia $\exists U$ intorno destro di $x_0 \mid \forall x \in I \cap U \quad x \neq x_0 \quad f(x) \in V$

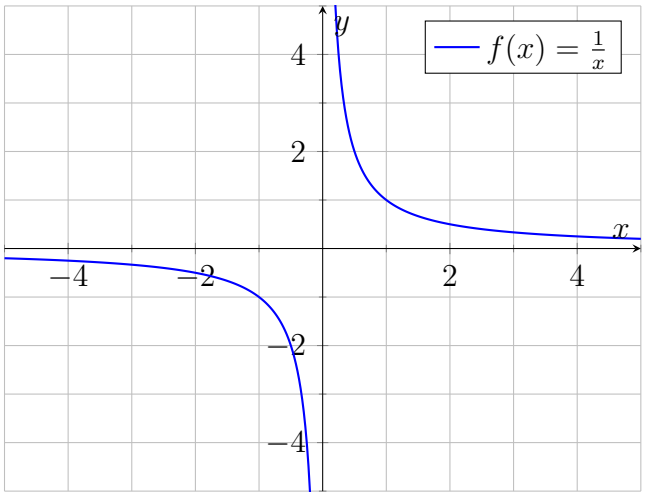
Definizione 8.6 – «Limite sinistro»

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Diremo che:
$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = l \iff \forall V$ intorno di l $\quad f(x) \in V$ definitivamente per $x \to x_0^-$
ossia $\exists U$ intorno sinistro di $x_0 \mid \forall x \in I \cap U \quad x \neq x_0 \quad f(x) \in V$

Nota : Proprietà di esistenza del limite

$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = l \iff \lim_{x \to x_0^+} = l = \lim_{x \to x_0^-}$

Ad esempio non esiste $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x}$.



$\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \quad \lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$

Definizione 8.7 – «Funzione continua»

Sia $f : I \to \mathbb{R}$, I intervallo, $x_0 \in I$.
f è continua in x_0 se e solo se:

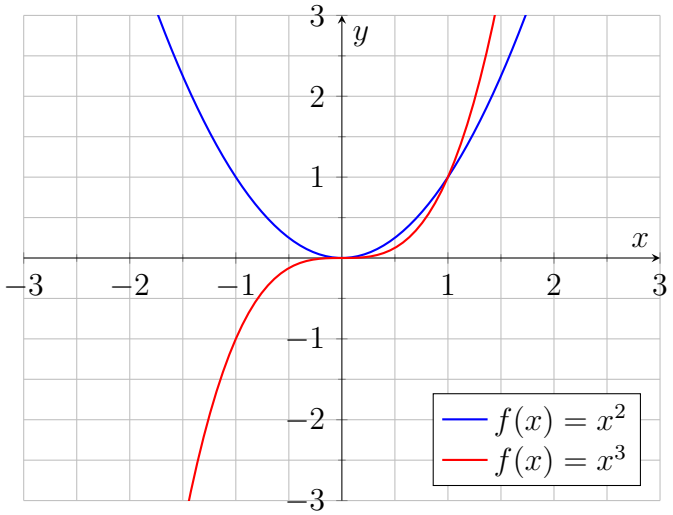
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

Una funzione è continua se è continua $\forall x_0 \in I$.
In particolare, tutte le funzioni elementari sono continue.

8.3 Limiti delle funzioni elementari

8.3.1 Funzione potenza

Sia $f(x) = x^n$



Funzione potenza con n pari

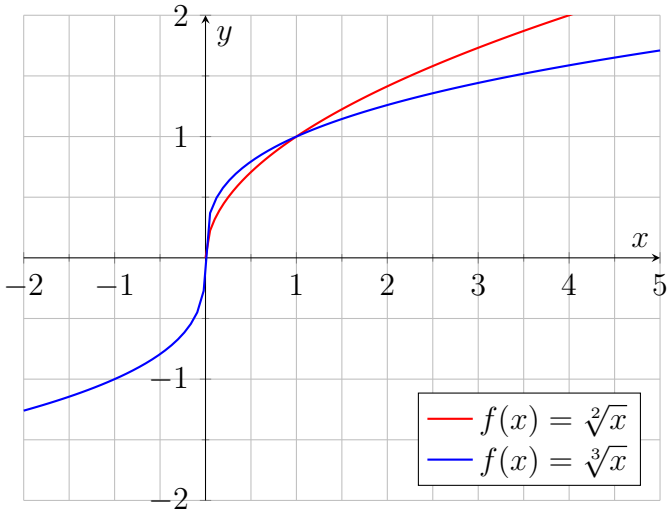
$\lim_{x \to +\infty} x^n = +\infty \quad \lim_{x \to -\infty} x^n = +\infty$

$\forall x_0 \in \mathbb{R} \quad \lim_{x \to x_0} x^n = x_0^n$

Funzione potenza con n dispari
$\lim_{x\to+\infty} x^n = +\infty \quad \lim_{x\to-\infty} x^n = -\infty$
$\forall x_0 \in \mathbb{R} \quad \lim_{x\to x_0} x^n = x_0^n$

8.3.2 Funzione radice n-esima

Sia $f(x) = \sqrt[n]{x}$

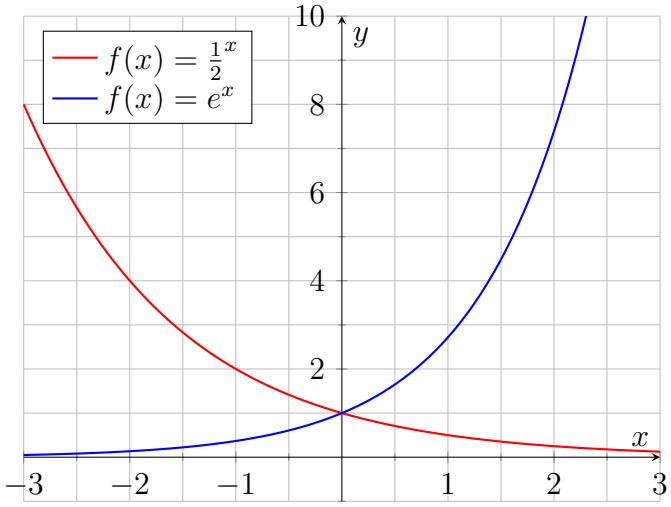


Funzione radice con n pari
$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$
$\forall x_0 > 0 \quad \lim_{x\to x_0} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{x_0}$
$\lim_{x\to x_0^+} \sqrt[n]{x} = 0$

Funzione radice con n dispari
$\lim_{x\to-\infty} \sqrt[n]{x} = -\infty \quad \lim_{x\to+\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty.$
$\forall x_0 \in \mathbb{R} \quad \lim_{x\to x_0} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{x_0}$

8.3.3 Funzione esponenziale

Sia $f(x) = a^x$



Funzione esponenziale con $a > 1$

$\lim_{x \to +\infty} a^x = +\infty \quad \lim_{x \to -\infty} a^x = 0$

$\forall x_0 \in \mathbb{R} \quad \lim_{x \to x_0} a^x = a^{x_0}$

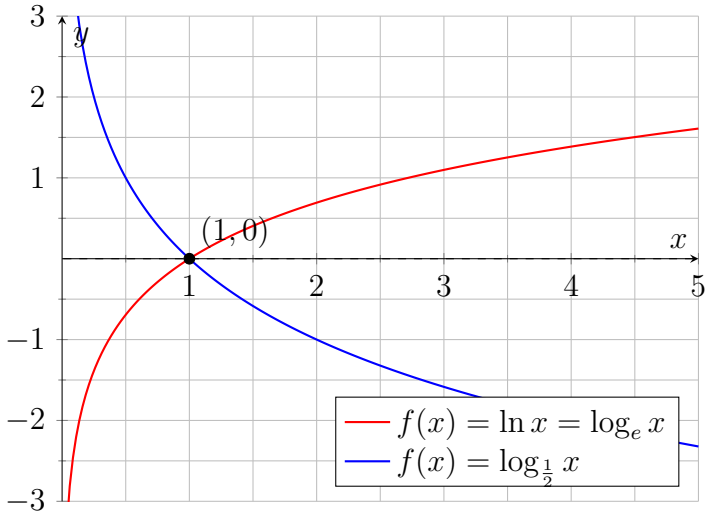
Funzione esponenziale con $0 < a < 1$

$\lim_{x \to -\infty} a^x = +\infty \quad \lim_{x \to +\infty} = 0$

$\forall x_0 \in \mathbb{R} \quad \lim_{x \to x_0} a^x = a^{x_0}$

8.3.4 Funzione logaritmo

Sia $f(x) = \log_a x$



Funzione logaritmo con $a > 1$

$\lim_{x \to +\infty} \log_a x = +\infty$

$\lim_{x \to 0^+} \log_a x = -\infty$

$\forall x_0 > 0 \quad \lim_{x \to x_0} \log_a x = \log_a x_0$

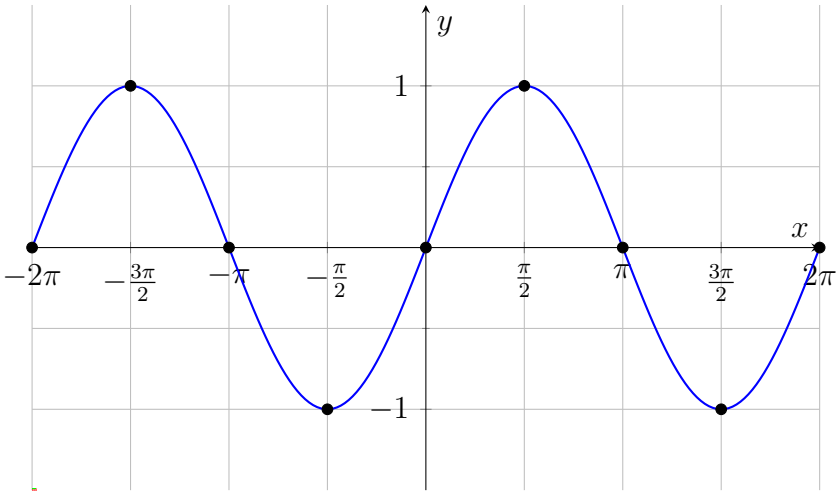
Funzione logaritmo con $0 < a < 1$

$\lim_{x \to +\infty} \log_a x = -\infty \quad \lim_{x \to 0^+} \log_a x = +\infty$

$\forall x_0 > 0 \quad \lim_{x \to x_0} \log_a x = \log_a x_0$

8.3.5 Funzione seno

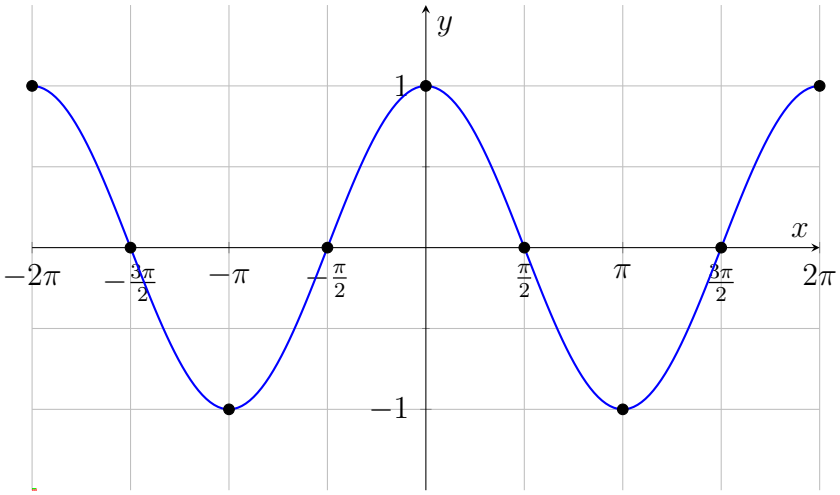
Sia $f(x) = \sin x$.



$\nexists \lim_{x\to\pm\infty} \sin x$
$\forall x_0 \in \mathbb{R} \quad \lim_{x\to x_0} \sin x = \sin x_0$

8.3.6 Funzione coseno

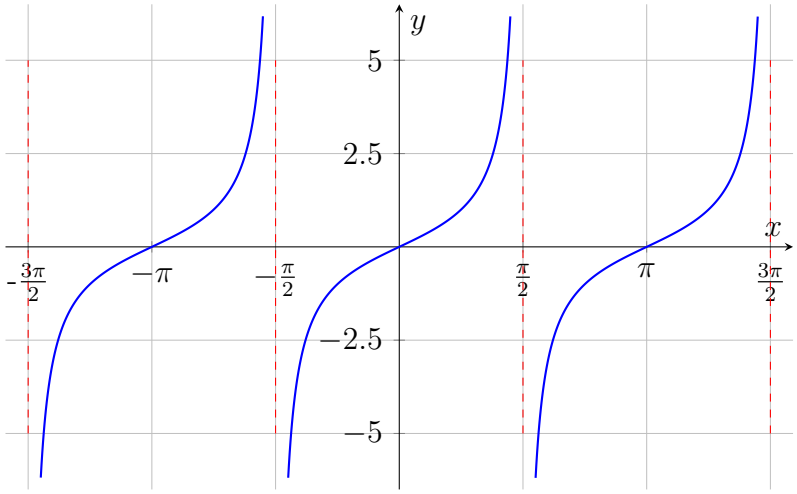
Sia $f(x) = \cos x$



$\nexists \lim_{x\to\pm\infty} \cos x$
$\forall x_0 \in \mathbb{R} \quad \lim_{x\to x_0} \cos x = \cos x_0$

8.3.7 Funzione tangente

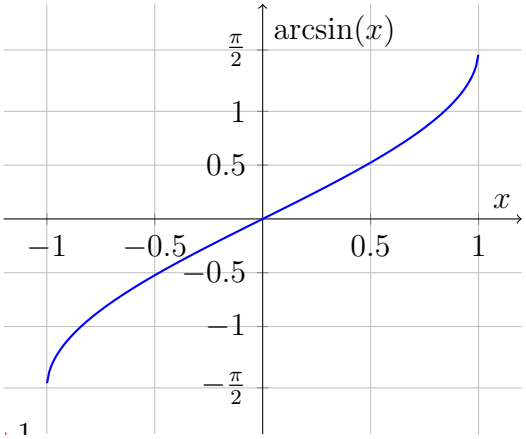
Sia $f(x) = \tan x$



$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$
$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$
$\forall x_0 \in [0, \pi], x \neq \frac{\pi}{2} \quad \lim_{x \to x_0} \tan x = \tan x_0$
I risultati si estendono per periodicità su tutto $\mathbb{R}$ e $\nexists \lim_{x \to \pm\infty} \tan x$

8.3.8 Funzione arcoseno

Sia $f(x) = \arcsin x \quad -1 \leq x \leq 1$

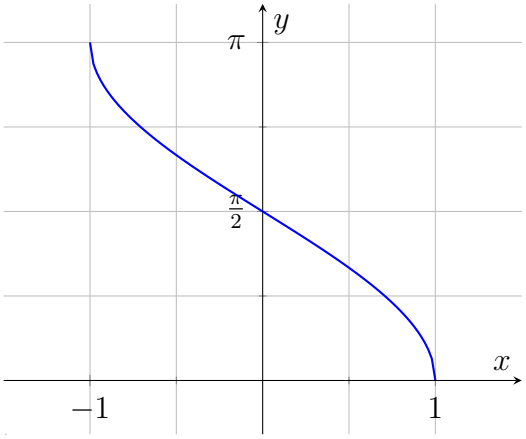


$\forall x_0 \in]-1,1[\quad \lim_{x\to x_0} \arcsin x = \arcsin x_0$

$\lim_{x\to -1^+} \arcsin x = -\frac{\pi}{2} \quad \lim_{x\to 1^-} \arcsin x = \frac{\pi}{2}$

8.3.9 Funzione arcocoseno

Sia $f(x) = \arccos x \quad -1 \leq x \leq 1$

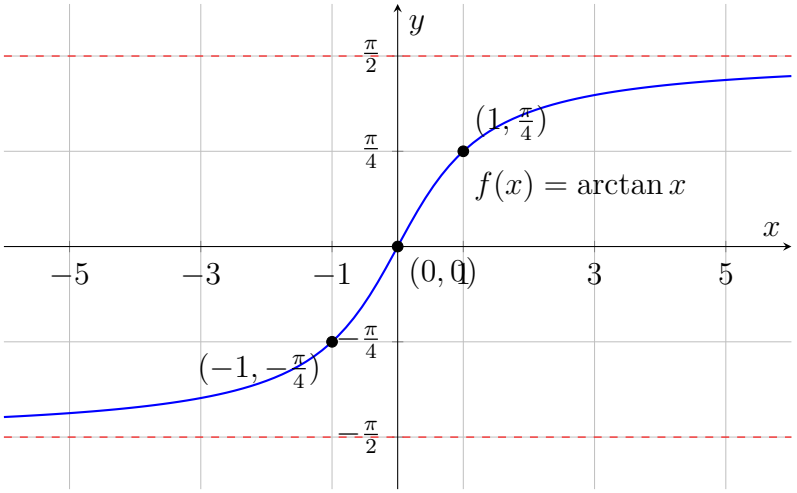


$\forall x_0 \in]-1,1[\quad \lim_{x\to x_0} \arccos x = \arccos x_0$

$\lim_{x\to -1^+} \arccos x = \pi \quad \lim_{x\to 1^-} \arccos x = 0$

8.3.10 Funzione arcotangente

Sia $f(x) = \arctan x$



$\forall x_0 \in \mathbb{R} \quad \lim_{x\to x_0} \arctan x = \arctan x_0$

$\lim_{x\to+\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2} \quad \lim_{x\to-\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$

8.4 Proprietà sui limiti di funzione

Teorema 8.1 – «Proprietà dei limiti di funzioni»

Siano $f, g : I\backslash\{x_0\} \to \mathbb{R}$
Supponiamo che:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = l_1 \quad \lim_{x\to x_0} g(x) = l_2$$

Allora:

1. $\lim_{x\to x_0} f(x) + g(x) = l_1 + l_2$
2. $\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = l_1 l_2$
3. $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l_1}{l_2}$

Tranne che nel caso di forme indeterminate.

Inoltre, valgono le gerarchie di infiniti visti per le successioni se $x \to \pm\infty$

Traccia

$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3+x^2}{\log_3 x}$

Esercizio 8.4.1

$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3+x^2}{\log_3 x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^3}{\log_3 x} = +\infty$ perchè la funzione x^3 va a $+\infty$ più velocemente della funzione $\log_3 x$

Traccia

$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2+\log x-3}{\sqrt{2x^4+1}}$

Esercizio 8.4.2

$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2+\log x-3}{\sqrt{2x^4+1}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2}{\sqrt{2x^4}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2}{x^2\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$

Traccia

$\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+x-1} - x$

Esercizio 8.4.3

$\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+x-1} - x = +\infty - \infty$ che è forma indeterminata e quindi razionalizziamo

$\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+x-1} - x = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+x-1-x^2}{\sqrt{x^2+x-1}+x} = \lim_{x\to+\infty} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2}+x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{|x|+x}$

In questo caso sto studiano $x \to +\infty$ quindi $x > 0$ di conseguenza $|x| = x$

$= \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$

Traccia

$\lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2+x+1} + x$

Esercizio 8.4.4

$\lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2+x+1} + x = +\infty - \infty$ che è forma indeterminata e quindi razionalizziamo

$\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+x+1} + x = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+x+1-x^2}{\sqrt{x^2+x+1}-x} = \lim_{x\to+\infty} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2}-x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{|x|-x}$

In questo caso sto studiano $x \to -\infty$ quindi $x < 0$ di conseguenza $|x| = -x$

$= \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{-2x} = -\frac{1}{2}$

8.5 Teoremi sui limiti di funzioni

Teorema 8.2 – «Teorema dei carabinieri»

Siano f, g, h tre funzioni definite definitivamente per $x \to x_0$ ove $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$.
Supponiamo che:

1. $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$
2. $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$

Allora:

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = l$$

Esempio:

Traccia

$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
$f(x) = \frac{\sin x}{x}$ è una funzione pari, in quanto la funzione $\sin x$ e la funzione $\frac{1}{x}$ sono entrambe dispari, quindi se dimostriamo che $\lim_{x \to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$ la tesi è verificata.
Sia $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Graficamente abbiamo che:

$$\sin x < x < \tan x$$

e possiamo dividere tutto per $\sin x$ e la disuguaglianza diventa $1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$.
A noi interessa $\frac{\sin x}{x}$ e quindi facendo i reciproci la disuguaglianza diventa

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

Ora $\lim_{x \to 0^+} \cos x = 1$ e $\lim_{x \to 0^+} 1 = 1$ e quindi per il teorema dei carabinieri $\lim_{x \to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$ e quindi la tesi è dimostrata.

Teorema 8.3 – «Prodotto tra infinitesimo e funzione limitata»

Siano f, g due funzioni definite definitivamente per $x \to x_0$ tali che:

1. $\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$
2. g è limitata definitivamente per $x \to x_0$

Allora:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \cdot g(x) = 0$$

Esempio:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$

Teorema 8.4 – «Cambio di variabili per i limiti»

Siano f, g due funzioni definite definitivamente tali che la funzione composta $f \circ g$ ha senso definitivamente per $x \to x_0$. Supponiamo che:

1. $\lim_{x \to x_0} f(x) = t_0 \in \overline{\mathbb{R}}$
2. $\lim_{t \to t_0} g(t) = l \in \overline{\mathbb{R}}$
3. $f(x) \neq t_0$ definitivamente per $x \to x_0$

Allora:

$$\lim_{x \to x_0} g(f(x)) \overset{t=f(x)}{=} \lim_{t \to t_0} g(t) = l$$

Esempio:

Traccia

$$\lim_{x \to -\infty} \ln\left(\frac{x^2 + 1}{3x^2 + 2}\right)$$

Esercizio 8.5.1

$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2+1}{3x^2+2} = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}$

Possiamo risolvere il limite usando il cambio di variabili con $t = \frac{x^2+1}{3x^2+2}$

$\lim_{x\to-\infty} \ln\left(\frac{x^2+1}{3x^2+2}\right) = \lim_{t\to-\infty} \ln t = \ln \frac{1}{3}$

Traccia

$\lim_{x\to+\infty} \arctan\left(\frac{x^3+\sqrt{x}+e^x}{3x^5+\ln x}\right)$

Esercizio 8.5.2

$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3+\sqrt{x}+e^x}{3x^5+\ln x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{3x^5} = +\infty$

Possiamo risolvere il limite usando il cambio di variabili con $t = \frac{x^3+\sqrt{x}+e^x}{3x^5+\ln x}$

$\lim_{x\to+\infty} \arctan\left(\frac{x^3+\sqrt{x}+e^x}{3x^5+\ln x}\right) = \lim_{t\to+\infty} \arctan t = \arctan +\infty = \frac{\pi}{2}$

8.6 Comportamento asintotico di funzioni

8.6.1 Confronto fra infiniti

Siano f, g definite definitivamente per $x \to x_0$ e tali che:

1. $\lim_{x\to x_0} f(x) = \pm\infty$
2. $\lim_{x\to x_0} g(x) = \pm\infty$

Si dice che:

1. f è un infinito di ordine superiore a g in x_0 se $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$
2. f è un infinito di ordine inferiore a g in x_0 se $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$
3. f è un infinito dello stesso ordine a g in x_0 se $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = k$ con $k \neq 0$. In particolare, se $k = 1$ si dicono infiniti equivalenti in x_0 e si scrive $f \sim g \quad x \to x_0$

Si ha che:

1. ai fini del limite si possono trascurare gli infiniti di ordine inferiore
2. si può sostituire un infinito con un infinito ad esso equivalente tranne che nel caso di differenza di infiniti equivalenti.
3. vale la gerarchia di infiniti visti per le successioni

8.6.2 Confronto fra infinitesimi

Siano f, g definite definitivamente per $x \to x_0$ tali che:

1. $\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$
2. $\lim_{x \to x_0} g(x) = 0$

Si dice che:

1. f è un infinitesimo di ordine superiore a g per $x \to x_0$ se $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$
2. f è un infinitesimo di ordine inferiore a g per $x \to x_0$ se $\lim_{x \to x_0} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = +\infty$
3. f e g sono infinitesimi dello stesso ordine per $x \to x_0$ se $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = k$ con $k \neq 0$. In particolare, se $k = 1$, f e g sono infinitesimi equivalenti e si scrive $f \sim g$

Nota
Possiamo sostituire ogni infinitesimo con un infinitesimo ad esso equivalente tranne che nel caso di differenza di infinitesimi equivalenti.

Ai fine del limite, si possono trascurare gli infinitesimi di ordine superiore.

8.7 Limiti notevoli

1. $$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

ovvero $\sin x \sim x$ per $x \to 0$
Più in generale, se g è una funzione tale che $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$, si ha:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(g(x))}{g(x)} = 1$$

2.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

Quindi $\arcsin x \sim x$ per $x \to 0$ e più in generale:

$$\arcsin g(x) \sim g(x)$$

se $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$

3.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

e quindi $\tan x \sim x$ per $x \to 0$ e più in generale:

$$\tan g(x) \sim g(x)$$

se $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$

4.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$$

e quindi $\arctan x \sim x$ per $x \to 0$ e più in generale

$$\arctan g(x) \sim g(x)$$

se $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$

5.
$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\frac{1}{2}x^2}=1$$
quindi $1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$ per $x\to 0$ e più in generale
$$1-\cos g(x)\sim\frac{1}{2}(g(x))^2$$
se $\lim_{x\to 0}g(x)=0$

6.
$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{\ln a\cdot x}=1$$
Quindi $a^x-1\sim\ln a\cdot x$ per $x\to 0$ e più in generale:
$$a^{g(x)}-1\sim\ln a\cdot g(x)$$
se $\lim_{x\to 0}g(x)=0$.
In particolare se $a=e$ allora:
$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$$
quindi $e^x-1\sim x$ e più in generale:
$$e^{g(x)}-1\sim g(x)$$

7.
$$\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(x+1)}{\frac{1}{\ln a}\cdot x}=1$$
Quindi $\log_a(x+1)\sim\frac{1}{\ln a}\cdot x$ per $x\to 0$.
In particolare se $a=e$ allora
$$\ln(x+1)\sim x$$
Inoltre, se $\lim_{x\to 0}g(x)=0$ allora:
$$\log_a(g(x)+1)\sim\frac{1}{\ln a}g(x)$$

oppure se $a = e$ allora

$$\ln(g(x) + 1) \sim g(x)$$

8.

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^a - 1}{ax} = 1$$

Quindi $(1 + x)^a - 1 \sim ax$ per $x \to 0$ e più in generale:

$$(1 + g(x))^a - 1 \sim ag(x)$$

se $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$

Traccia

$\lim_{x\to 0} \frac{(e^{3x^2}-1)\tan x}{\sin(x^2)\cdot \arcsin(3x)}$

Esercizio 8.7.1
Sappiamo che:

1. $\tan x \sim x$
2. $e^{3x^2} - 1 \sim 3x^2$
3. $\sin(x^2) \sim x^2$
4. $\arcsin(3x) \sim 3x$

Quindi:
$\lim_{x\to 0} \frac{3x^3}{3x^3} = 1$

Traccia

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(3x^2 + 1) + \arctan x}{x(1 - \cos x)}$$

Esercizio 8.7.2
Sappiamo che:

1. $\ln(3x^2+1) \sim 3x^2$
2. $\arctan x \sim x$
3. $1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

Quindi:
$\lim_{x\to 0} \frac{3x^2+x}{\frac{1}{2}x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\frac{1}{2}x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\frac{1}{2}x^2} = +\infty$

Traccia
$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+3x}-e^x}{\sin^2(3x)}$

Esercizio 8.7.3
$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+3x}-e^x}{\sin^2(3x)} = \lim_{x\to 0} \frac{(1+3x)^{\frac{1}{2}}-1+1-e^x}{\sin^2(3x)} =$
$\lim_{x\to 0} \frac{[(1+3x)^{\frac{1}{2}}-1]-[e^x-1]}{\sin^2(3x)}$
Sappiamo che:

1. $e^x-1 \sim x$
2. $(1+3x)^{\frac{1}{2}}-1 \sim \frac{1}{2}(3x) = \frac{3}{2}x$
3. $\sin^2(3x) \sim (3x)^2 = 9x^2$

Quindi:
$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+3x}-e^x}{\sin^2(3x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{3}{2}x-x}{9x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}x}{9x^2} = \frac{1}{18}\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$
Ma $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$ non esiste in quanto $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ e $\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$

Traccia
$\lim_{x\to 2} \frac{\sin(x-2)}{x^2-4} = [\frac{0}{0}]$

Esercizio 8.7.4

$\lim_{x\to 2} \frac{\sin(x-2)}{(x+2)(x-2)}$

Inoltre, sappiamo che $\sin(x-2) \sim x-2$

Quindi:

$\lim_{x\to 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x\to 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4}$

Esercizio per casa:

Traccia

$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x \arcsin x}{(e^{3x}-1)(1-\cos(2x^2))}$

$\lim_{x\to 0} \frac{x^2 + \arcsin(3x^3)}{\log_3(3x^3+1) + (e^{3x}-1)}$

$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - \cos x}{x \arcsin x}$

8.8 Asintoti di una funzione

8.8.1 Asintoti verticali

Definizione 8.8 – «Asintoto verticale»

Sia f una funzione.
Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ e x_0 non è un punto del dominio di f ma x_0 è un estremo di uno degli intervalli che costituiscono D.

Si dice che la retta $x = x_0$ è **asintoto verticale** destro o sinistro se:

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \pm\infty \qquad \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \pm\infty$$

8.8.2 Asintoto orizzontale

Definizione 8.9 – «Asintoto orizzontale»

Sia f una funzione e supponiamo che f è definita in un intorno di $+\infty$ o $-\infty$.
Si dice che la retta $y = k$ è **asintoto orizzontale** a $+\infty$ o $-\infty$ se:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = k$$

oppure se:

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = k$$

Nota
Gli asintoti orizzontali possono intersecare il grafico della funzione

8.8.3 Asintoti obliqui

Definizione 8.10 – «Asintoti obliqui»

Sia f una funzione e supponiamo che:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \pm\infty$$

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \pm\infty$$

La retta $y = mx + 1$ è **asintoto obliquo** a $+\infty$ o $-\infty$ se:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = m \in \mathbb{R}, m \neq 0$$

oppure per $-\infty$ e, inoltre:

$$\lim_{x \to +\infty} (f(x) - mx) = q \in \mathbb{R}$$

oppure per $-\infty$.

Nota
A $+\infty$ e $-\infty$ possono succedere diverse cose.
Ad esempio: $f(x) = (x+1)e^{\frac{1}{x}}$

Calcolare gli asintoti di questa funzione:

Esercizio 8.8.1
Dominio: $x \neq 0$
Asintoto verticale:
$\lim_{x\to 0^+} (x+1)e^{\frac{1}{x}} = (0+1)e^{\frac{1}{0^+}} = e^{+\infty} = +\infty$
Quindi $x = 0$ è asintoto verticale destro.
$\lim_{x\to 0^-} (x+1)e^{\frac{1}{x}} = (0+1)e^{\frac{1}{0^-}} = e^{-\infty} = 0.$
Asintoti orizzontali:
$\lim_{x\to +\infty} (x+1)e^{\frac{1}{x}} = (+\infty)\cdot e^{\frac{1}{+\infty}} = +\infty \cdot e^0 = \infty$
Non c'è l'asintoto orizzontale e cerchiamo l'asintoto obliquo.

8.9 Grafico qualitativo di una funzione

Per determinare il grafico qualitativo di una funzione bisogna seguire determinati passaggi:

1. Dominio della funzione;
2. Simmetrie, se la funzione è pari, dispari o periodica;
3. Intersezioni con asse x e asse y;
4. Positività della funzione;
5. Asintoti.

8.10 Funzioni continue

Definizione 8.11 – «Funzioni continue»

Sia $f : I \to \mathbb{R}$, I intervallo aperto di $\mathbb{R}$, $x_0 \in I$.
f è continua in x_0 se $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$
f è continua in I se $\forall x_0 \in I$ f è continua in x_0, ovvero f è continua in ogni punto di I.

Nota

- Tutte le funzioni elementari sono continue;
- La composizione di funzioni continue è continua.

Ad esempio, se: $f(x) = sin(\sqrt{x+1})$ con $x \in [-1; +\infty]$ è una funzione continua $\forall x \geq -1$.

8.10.1 Punti di discontinuità

Come si classificano quei punti tali che:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \neq f(x_0)$$

Sia $f : I \to \mathbb{R}$, I intervallo, $x_0 \in I$.

1. In x_0 f ha una **discontinuità eliminabile** se $\lim_{x \to x_0} = l \in \mathbb{R}$ se $l \neq f(x_0)$.
   Ad esempio:

   $$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 2 & x = 0 \end{cases}$$

   Nel punto $x_0 = 0$ f ha una discontinuità eliminabile, in quanto $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$ e $f(0) = 2$.

2. **Discontinuità di salto o di prima specie**:
   Sia $f : I \to \mathbb{R}$, I intervallo, $x_0 \in I$.
   x_0 è un punto di **discontinuità di salto** se:

   $$\exists \lim_{x \to {x_0}^+} f(x) = l_1 \in \mathbb{R}$$

   $$\exists \lim_{x \to {x_0}^-} f(x) = l_2 \in \mathbb{R}$$

   ma $l_1 \neq l_2$
   Ad esempio: $f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 3 \\ -2 & x < 3 \end{cases}$
   x_0 è un punto di discontinuità di salto, infatti $\lim_{x \to 3^+} 1 = 1$ e $\lim_{x \to 3^-} -2 = -2$.

3. Punti di **discontinuità di seconda specie**:
   In tutti i casi non previsti da 1. e 2. si parla di discontinuità di seconda specie

Nota
La funzione:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

è continua nel suo dominio.

Traccia

Sia $f(x) = \begin{cases} e^x - 1 & x \geq 0 \\ 3\cos x & x < 0 \end{cases}$
f è continua in $x_0 = 0$?

Esercizio 8.10.1
$\lim_{x \to 0^+} e^x - 1 = 0$
$\lim_{x \to 0^-} 3\cos x = 3$

Quindi x_0 è un punto di discontinuità di prima specie.

Traccia

Sia $f(x) = \begin{cases} 3x + 2 & x \geq 2 \\ ae^x + 3 & x < 2 \end{cases}$
al variare di $a \in \mathbb{R}$.
Determinare per quali valori di $a \in R$ f è continua in $x_0 = 2$?

Esercizio 8.10.2
$f(2) = 3(2) + 2 = 8$ $\lim_{x \to 2^+} 3x + 2 = 8$
$\lim_{x \to 2^-} ae^x + 3 = ae^2 + 3$
Per capire in quali punti di $a \in \mathbb{R}$ f è continua poniamo: $ae^2 + 3 = 8 \quad a = 5e^{-2}$

Quindi x_0 è un punto di discontinuità di prima specie.

Per casa:

Traccia

Sia $f(x) = \begin{cases} 3x - 1 & x > 0 \\ x^2 + 3a & x \leq 0 \end{cases}$
al variare di $a \in \mathbb{R}$.

Determinare per quali valori di $a \in R$ f è continua in $x_0 = 0$?

Esercizio 8.10.3

Quindi x_0 è un punto di discontinuità di prima specie.

8.10.2 Teoremi sulle funzioni continue

Teorema 8.5 – «Teorema degli zeri»

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione continua in $[a, b]$ e tale che $f(a) \cdot f(b) < 0$.
Allora $\exists x_0 \in]a, b[\mid f(x_0) = 0$ x_0 si dice **zero** della funzione f.
Il teorema non garantisce unicità di x_0 almeno che f non sia una funzione strettamente crescente o decrescente.

Traccia
Determinare il numero di zeri dell'equazione:

$$x^5 + x - 1 = 0$$

in $[0, 1]$ e cercare di localizzarli.

Esercizio 8.10.4
Sia $f(x) = x^5 + x - 1$ in $x \in [0,1]$. f è continua in quanto è un polinomio.
Verifichiamo le proprietà del teorema degli zeri.
$f(0) = -1 \quad f(1) = 1$ quindi $f(0) \cdot f(1) < 0$.
Quindi per il teorema degli zeri $\exists x_0 \in]0,1[\mid f(x_0) = 0$.
La funzione f è strettamente monotona crescente in quanto x^5 e x sono due funzioni strettamente monotone crescenti, quindi x_0 è unico.
Cerchiamo di "localizzare" meglio lo zero.
Prendiamo il punto medio di $]0,1[$ e calcoliamo $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{32} + \frac{1}{2} - 1 < 0$.
Quindi $f(\frac{1}{2}) \cdot f(1) < 0$, allora possiamo applicare il teorema degli zeri nell'intervallo $[\frac{1}{2}, 1]$ e $x_0 \in]\frac{1}{2}, 1[$.
Si può localizzare meglio, consideriamo il punto medio di $]\frac{1}{2}, 1[$ cioè $\frac{3}{4}$ e $f(\frac{3}{4}) > 0$ allora $x_0 \in]\frac{1}{2}, \frac{3}{4}$ e così via.

Teorema 8.6 – «Teorema di Weierstrass»

Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continua.
Allora f ammette massimo e minimo in $[a,b]$, cioè:

$$\exists x_1, x_2 \in [a,b] \mid f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$$

ossia $f(x_1) = \min_{x \in [a,b]} f(x)$ e $f(x_2) = \max_{x \in [a,b]} f(x)$

Nota
Le ipotesi del teorema sono tutte indispensabili.
Ad esempio, il teorema non vale se f non è definita in $[a,b]$

Teorema 8.7 – «Teorema dei valori intermedi»

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ e f è continua.
Siano

- $m = \min\limits_{x\in[a,b]} f(x)$
- $M = \max\limits_{m\in[a,b]} f(x)$

e l'esistenza di m e M è garantita dal teorema di Weierstrass.
Allora

$$\forall y_0 \in [m, M] \; \exists x_0 \in [a, b] \mid f(x_0) = y_0$$

cioè $f([a, b]) = [m, M]$

Dimostrazione.
$m = \min\limits_{x\in[a,b]} f(x) \Rightarrow \exists x_1 \in [a, b] \mid m = f(x_1)$
$M = \min\limits_{x\in[a,b]} f(x) \Rightarrow \exists x_2 \in [a, b] \mid M = f(x_2)$.
Supponiamo che $x_1 < x_2$, se così non fosse, facciamo lo stesso ragionamento invertendo x_1 e x_2.
Sia $y_0 \in]m, M[$, allora:

$$\exists x_0 \in [a, b] \mid f(x_0) = y_0$$

Ci costruiamo la funzione:

$$g : [x_1, x_2] \to \mathbb{R} \mid g(x) = f(x) - y_0 \quad x \in [x_1, x_2]$$

Applichiamo alla funzione g il teorema degli zeri.
Dobbiamo verificare che:

1. g continua e questo è vero perchè f è continua
2. $g(x_1) \cdot g(x_2) < 0$

Infatti:

$$g(x_1) = f(x_1) - y_0 = m - y_0 < 0$$
$$g(x_2) = f(x_2) - y_0 = M - y_0 > 0$$

Le ipotesi del teorema degli zeri sono soddisfatte, allora:

$$\exists x_0 \in]x_1, x_2[\mid g(x_0) = 0 \Rightarrow f(x_0) - y_0 = 0 \Rightarrow f(x_0) = y_0$$

□

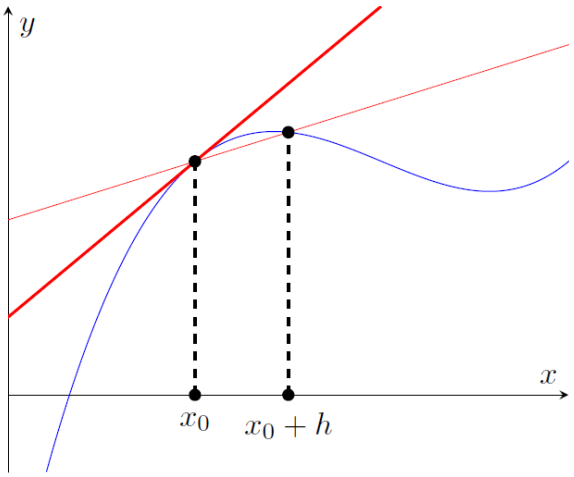
Capitolo 9

Calcolo differenziale

Le derivate intervengono quando si vuole studiare la **variazione di un fenomeno**.
Ad esempio, la velocità è una derivata e studia come varia il moto di un oggetto nel tempo.
Vediamo il significato geometrico di derivata.

9.1 Derivata di una funzione

Sia $f : I \to \mathbb{R}$, I intervallo aperto.



Sia:

- $A = (x_0, f(x_0))$
- $B = (x_0 + h, f(x_0 + h))$

Sia r_{AB} la retta passante per A e B. L'equazione di r_{AB} è:

$$\frac{y - f(x_0)}{f(x_0 + h) - f(x_0)} = \frac{x - x_0}{x_0 + h - x_0}$$

Facendo un po' di conti $r_{AB} : y = f(x_0) + \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{x_0 + h - x_0}(x - x_0)$. In particolare $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{x_0 + h - x_0}$ si chiama **rapporto incrementale**.
Inoltre $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ è il coefficiente angolare di r_{AB} ossia è la tangente dell'angolo che r_{AB} forma con l'asse delle x, e dà informazione sull'inclinazione di r_{AB} rispetto all'asse delle x. Supponiamo ora di far tendere $x_0 + h$ a x_0 ovvero $h \to 0$. Allora $B \to A$ e la retta r_{AB} sarà la retta tangente al grafico di f in A.
Questa si chiama **derivata** di f in x_0 e si denota con:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{x_0 + h - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

se il limite esiste ed è un numero reale.
$f'(x_0)$ è il coefficiente angolare della retta tangente al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$ e l'equazione della retta tangente è: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

Definizione 9.1 – «Derivata di una funzione»

Sia $f : I \to \mathbb{R}$, I intervallo di aperto e sia $x_0 \in I$.
f si dice **derivabile in** x_0 se:

$$\exists \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}$$

tale limite prende il nome di **derivata prima** di f in x_0 e si denota con:

$$f'(x_0)$$

Allora:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \overset{h=x-x_0}{=} \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Nota : Derivabilità di una funzione
Si dice f **è derivabile** in I se f è derivabile in ogni punto di I, ossia se:

$$\forall x_0 \in I \ \exists f'(x_0)$$

Possiamo in questo caso costruire la funzione:

$$f' : \underset{x \mapsto f'(x)}{I \to \mathbb{R}}$$

Se f' è derivabile in $x_0 \in I$, allora si dice che f è **derivabile due volte** in x_0 e si chiama **derivata seconda** di f in x_0:

$$f''(x_0) = (f')'(x_0)$$

Si può iterare il procedimento $\forall n \geq 2$ e la **derivata** n-esima di f in x_0 è:

$$f^{(n)}(x_0) = (f^{(n-1)})'(x_0)$$

9.2 Derivate delle funzioni elementari

(1) $f(x) = c$ ove $c \in \mathbb{R}$.
Allora:

$$f'(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Infatti:

Dimostrazione.
Sia $x_0 \in \mathbb{R}$.
$f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{c-c}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0}{h} = 0$ □

(2) $f(x) = x$ ove $x \in \mathbb{R}$
Allora:

$$f'(x) = 1$$

Infatti:

Dimostrazione.
Sia $x_0 \in \mathbb{R}$.
$f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{x_0+h-x_0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h}{h} = 1$ □

(3) $f(x) = x^2$ ove $x \in \mathbb{R}$
Allora:

$$f'(x) = 2x \quad x \in \mathbb{R}$$

Infatti:

Dimostrazione.
Sia $x_0 \in \mathbb{R}$
$f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(x_0+h)^2-{x_0}^2}{h} =$
$\lim_{h\to 0} \frac{{x_0}^2+2hx_0+h^2-{x_0}^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2hx_0+h^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2hx_0}{h} = 2x_0$ □

(4) $f(x) = x^n \quad n \geq 2$
Allora:

$$f'(x) = nx^{n-1}$$

(5) $f(x) = x^\alpha \quad \alpha \in \mathbb{R}$
Allora:

$$f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$$

(6) $f(x) = e^x \quad x \in \mathbb{R}$
Allora:

$$f'(x) = e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Infatti:

Dimostrazione.
Sia $x_0 \in \mathbb{R}$

$f'(x_0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{e^{x_0+h}-e^{x_0}}{h} =$
$\lim_{h\to 0} e^{x_0}(\frac{e^h-1}{h}) = e^{x_0}$ □

(7) $f(x) = a^x$
Allora:

$$f'(x) = \ln a \cdot a^x$$

(8) $f(x) = \ln x \quad x > 0$
Allora:

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

Infatti:

Dimostrazione.
Sia $x_0 \in \mathbb{R}$
$f'(x_0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\ln(x_0+h)-\ln(x_0)}{h} =$
$\lim_{h\to 0}\frac{\ln(\frac{x_0+h}{x_0})}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\ln(1+\frac{h}{x_0})}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\frac{h}{x_0}}{h} = \frac{1}{x_0}$
In quanto $\ln(1+\frac{h}{x_0}) \sim \frac{h}{x_0}$ □

(9) $f(x) = \log_a x$
Allora:

$$f'(x) = \frac{1}{\ln a}\frac{1}{x}$$

(10) $f(x) = \sin x$
Allora:

$$f'(x) = \cos x$$

(11) $f(x) = \cos x$
Allora:

$$f'(x) = -\sin x$$

(12) $f(x) = \tan x$
Allora:

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

(13) $f(x) = \arcsin x \quad -1 \leq x \leq 1$
Allora:

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

(14) $f(x) = \arccos x \quad -1 \leq x \leq 1$
Allora:

$$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

(15) $f(x) = \arctan x$
Allora:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

9.3 Regole per il calcolo delle derivate

Siano $f, g : I \to \mathbb{R}$ derivabili.
Allora:

(1) $(cf)' = cf' \quad c \in \mathbb{R}$

(2) $(f+g)' = f' + g'$

(3) $(f \cdot g)' = f'g + fg'$

(4) Se $g \neq 0 \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
In particolare, $\left(\frac{1}{g}\right)' = \frac{-g'}{g^2}$

(5) **Derivata della funzione composta (Regola della catena)**:
Siano $f : I \to \mathbb{R}$ e $g : J \to \mathbb{R}$ derivabili tali che $f(I) \subset J$ e quindi ha senso $g \circ f : I \to \mathbb{R}$.
Allora $g \circ f$ è derivabile in I e $\forall x \in I$:

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x)$$

Nota
La regola della catena vale anche per 3 o più funzioni. Ad esempio:

$$(h \circ g \circ f)'(x) = h'(g(f(x)))g'(f(x))f'(x)$$

Traccia

$f(x) = \cos^3 x$

Esercizio 9.3.1

$f(x) = \cos^3 x = (\cos x)^3$

$f'(x) = 3\cos^2 x(-\sin x) = -3\sin x \cos^2 x$

Traccia

$f(x) = \sqrt{x^2+1}$

Esercizio 9.3.2

$f(x) = \sqrt{x^2+1} = (x^2+1)^{\frac{1}{2}}$

$f'(x) = \dfrac{1}{2}(x^2+1)^{-\frac{1}{2}}2x = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

Traccia

$f(x) = \dfrac{e^{3x} + 2\cos x}{\sin x}$

Esercizio 9.3.3

$f'(x) = \dfrac{(3e^{3x} - 2\sin x)(\sin x) - (\cos x)(e^{3x} + 2\cos x)}{\sin^2 x} =$

$\dfrac{3e^{3x}\sin x - 2\sin^2 x - 2\cos^2 x - 3e^{3x}\cos x}{\sin^2 x}$

9.4 Continuità e derivabilità

Teorema 9.1 – «Continuità e derivabilità»

Sia $f : I \to \mathbb{R}$ con $x_0 \in I$, f derivabile in x_0.
Allora f è continua in x_0.

Dimostrazione.
Dobbiamo dimostrare che f è continua in x_0 ossia:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

o, equivalentemente

$$\lim_{x \to x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0$$

ovvero a sottrarre $f(x_0)$ ad ambo i membri.
Sia $x \neq x_0$.

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0)$$

Per $x \to x_0$:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

$$\lim_{x \to x_0} (x - x_0) = 0$$

□

Nota
Se una funzione è continua non necessariamente è anche derivabile, ma se una funzione è derivabile allora è anche continua.
Facciamo un esempio:
$f(x) = |x|$ e f è continua.
Dimostriamo che f non è derivabile in $x_0 = 0$
Valutiamo il limite del rapporto incrementale:
$\lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to 0} \frac{|x|}{x}$

Studiamo separatamente:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x} \qquad \lim_{x\to 0^-} \frac{|x|}{x}$$

Allora:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

Quindi il limite non esiste perchè il limite sinistro e destro non sono uguali e quindi la funzione f non è derivabile in 0.
Invece $\forall x \neq 0 \quad f(x) = |x|$ è derivabile in x e

$$|x|' = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

Sia $f(x) = \ln|x|$ con $x \neq 0$ e

$$f'(x) = \frac{1}{|x|} \cdot \frac{|x|}{x} = \frac{1}{x}$$

9.5 Punti di non derivabilità

Sia $f : I \to \mathbb{R}$, $x_0 \in I$, f è derivabile in x_0 se $\exists \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \in \mathbb{R} \iff \lim_{x\to x_0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \lim_{x\to x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \in \mathbb{R}$.

Definizione 9.2 – «Derivata destra e sinistra»

Si dice, se esiste, **derivata destra** di f in x_0:

$$f'_+(x_0) = \lim_{x\to x_0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \in \mathbb{R}$$

Allo stesso modo si dice, se esiste, **derivata sinistra** di f in x_0:

$$f'_-(x_0) = \lim_{x\to x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \in \mathbb{R}$$

Nota : Funzione derivabile
Se f è derivabile in x_0:

$$f'_+(x_0) = f'(x_0) = f'_-(x_0)$$

Classifichiamo la situazione ove la condizione di derivabilità non si verifica:

(1) **Punto angoloso**:
$f : I \to \mathbb{R}$, $x_0 \in I$ e f è continua in x_0.
x_0 si dice **punto angoloso** per f se:

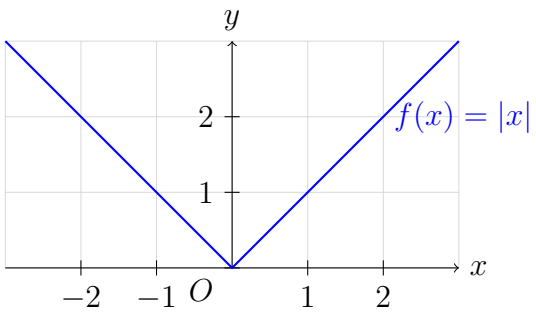
$$l_1 = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \neq \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l_2$$

e **almeno uno dei tra l_1 e l_2 è un numero reale**.

Esempio
$f(x) = |x|$
x_0 è un punto angoloso.
Infatti:

$$f'_+(0) = 1 \quad f'_-(0) = -1$$

Graficamente avviene questo:



(2) **Punto di flesso a tangente verticale**
Sia $f : I \to \mathbb{R}$, $x_0 \in I$, f è continua in x_0.
x_0 si dice **punto di flesso a tangente verticale** se:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty$$

Se $\lim_{x \to x_0^+} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$ allora x_0 si dice **ascendente**.

Altrimenti se $\lim_{x \to x_0^+} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$ allora x_0 si dice **discendente**.

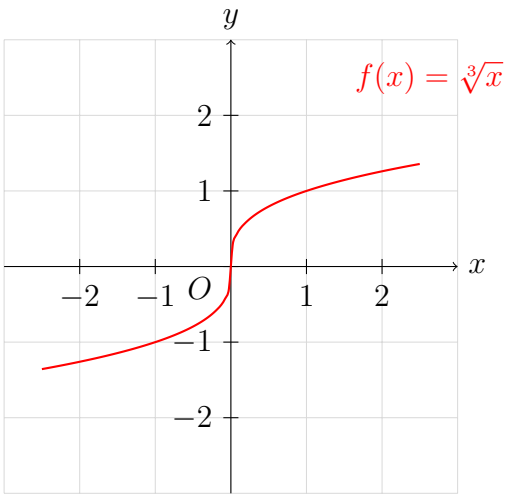
Esempio

$f(x) = \sqrt[3]{0}$

x_0 è **punto di flesso a tangente verticale** (ascendente). Infatti:

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = +\infty$$

Graficamente:



Questo è un flesso **ascendente**.

Graficamente, il flesso **discendente** è: (Disegnare grafico che ha fatto la prof).

(3) **Punti di cuspide**:

Sia $f : I \to \mathbb{R}$, $x_0 \in I$ e f continua in x_0.

x_0 è **punto di cuspide** se:

$$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty$$

$$\lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \mp\infty$$

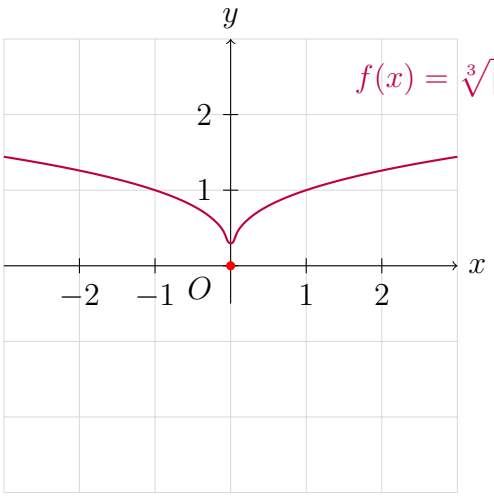
Esempio

$f(x) = \sqrt[3]{|x|}$
$x_0 = 0$ è un **punto di cuspide** di f. Infatti:

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\sqrt[3]{|x|}}{x} = \lim_{x \to 0^+} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{\sqrt[3]{|x|}}{x} = \lim_{x \to 0^-} \frac{\sqrt[3]{-x}}{x} = \frac{-1}{\sqrt[3]{x^2}} = -\infty$$

Graficamente:



9.6 Teoremi sulle funzioni derivabili

Teorema 9.2 – «Teorema di Rolle»

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ tale che:

(1) f è continua in $[a, b]$

(2) f è derivabile in $]a, b[$

(3) $f(a) = f(b)$

Allora:

$$\exists x_0 \in]a, b[\mid f'(x_0) = 0$$

Interpretazione geometrica:
Sotto le ipotesi $(1), (2), (3)$: $\exists x_0 \in]a, b[$ tale che la tangente al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$ è la retta parallela all'asse delle ascisse di equazione $y = f(x_0)$

Traccia
Dimostrare che:

$$f(x) = x^2 - x \quad x \in [0, 1]$$

soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle. Inoltre, determinare il punto x_0 previsto dalla tesi e scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di f nel punto $(x_0, f(x_0))$.

Esercizio 9.6.1
La funzione f è continua in $[0, 1]$ perchè somma di funzioni elementari e per lo stesso motivo è derivabile in $]0, 1[$.
Verifichiamo che $f(0) = f(1)$.
$f(0) = 0$ e $f(1) = 0$ quindi la terza ipotesi è verificata, allora $\exists x_0 \in]0, 1[\mid f'(x_0) = 0$.
$f'(x) = 2x - 1 = 0 \implies x = \dfrac{1}{2}$
L'equazione della retta tangente al grafico di f in $\left(\dfrac{1}{2}, f\left(\dfrac{1}{2}\right)\right)$ è: $y = f\left(\dfrac{1}{2}\right) = -\dfrac{1}{4}$

Definizione 9.3 – «Punto critico»

Sia $x_0 \in I$ tale che $f'(x_0) = 0$, allora x_0 si dice **punto critico** per f.

Teorema 9.3 – «Teorema di Lagrange»

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ tale che:

(1) f è continua in $[a, b]$

(2) f è derivabile in $]a, b[$

Allora:

$$\exists x_0 \in]a, b[\mid f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Interpretazione geometrica:
Dal punto di vista grafico, $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ è il coefficiente angolare della retta che passa per $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$.
$f'(x_0)$ è il coefficiente angolare della retta tangente al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$.
Due rette parallele hanno lo stesso coefficiente angolare, quindi il teorema di Lagrange afferma che esiste $x_0 \in]a, b[$ tale che la retta tangente al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$ è parallela alla retta che passa per i due punti $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$.

Dimostrazione. Dimostrazione del teorema di Lagrange.
La dimostrazione si basa sul teorema di Rolle.
Consideriamo una funzione:

$$g : [a, b] \in \mathbb{R} \mid \forall x \in [a, b] \quad g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

Verifichiamo che g soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle, ovvero:

(1) g è continua in $[a, b]$ perchè somma di f continua in $[a, b]$ e di un polinomio

(2) g è derivabile in $]a, b[$ perchè è somma di f derivabile in $]a, b[$ e di un polinomio.

(3) $g(a) = g(b)$
Infatti:
$g(a) = f(a) - \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}(a - a) = f(a)$
$g(b) = f(b) - \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(b) - f(b) + f(a) = f(a)$
Abbiamo verificato che $g(a) = g(b)$.
Allora è vera la tesi del teorema di Rolle:

$$\exists x_0 \in]a, b[\mid g'(x_0) = 0$$

Calcoliamo g', $\forall x \in]a, b[$ $g'(x) = f'(x) - \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}(1 - 0) = f'(x) - \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$.
Adesso poniamo: $g'(x_0) = 0$ ovvero $f'(x_0) - \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \Rightarrow f'(x_0) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$ e quindi abbiamo dimostrato la tesi del teorema di Lagrange

□

9.6.1 Conseguenze del teorema di Lagrange

Teorema 9.4

Sia $f :]a, b[\to \mathbb{R}$ derivabile e tale che $\forall x \in]a, b[\quad f'(x) = 0$.
Allora f è costante, ossia $\forall x_1, x_2 \in [a, b] \quad f(x_1) = f(x_2)$.
Provare a dimostrarlo con il teorema di Lagrange

Dimostrazione. Verifichiamo che f soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange, ovvero:

(1) f è continua in $[a, b]$ per il teorema continuità e derivabilità

(2) f è derivabile in $]a, b[$

allora:

$$\exists x_0 \in]a, b[\mid f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

ma abbiamo detto che $\forall x \in]a, b[\quad f'(x) = 0$, quindi l'equazione diventa:

$$0 = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \implies f(b) - f(a) = 0 \implies f(a) = f(b)$$

e quindi questo dimostra che $\forall x_1, x_2 \in [a, b] \quad f(x_1) = f(x_2)$ e quindi f è costante. □

Nota

Il teorema vale solo se I è un intervallo.

Ad esempio se $f : [1, 2] \cup [3, 4] \to \mathbb{R} \mid f(x) = \begin{cases} 1 & 1 \leq x \leq 2 \\ 2 & 3 \leq x \leq 4 \end{cases}$ La derivata di f è 0, ma non è costante perchè assume valori diversi in intervalli diversi, questo perchè f è definita in $[1, 2] \cup [3, 4]$ che non è un intervallo.

Teorema 9.5 – «Criterio di monotonia»

Sia $f :]a, b[\to \mathbb{R}$ derivabile in $]a, b[$.
Allora:

(1) Se $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in]a, b[$, allora f è monotona crescente.

(2) Se $f'(x) > 0 \quad \forall x \in]a, b[$ allora f è strettamente monotona crescente.

(3) Se $f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in]a, b[$ allora f è monotona decrescente.

(4) Se $f'(x) < 0 \quad \forall x \in]a, b[$ allora f è strettamente monotona decrescente.

Dimostrazione.
Dimostriamo la (1), gli altri si dimostrano in maniera analoga.
La tesi è che f è crescente, cioè:

$$\forall x_1, x_2 \in]a, b[|\ x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$$

Siano $x_1, x_2 \in]a, b[$ tali che $x_1 < x_2$.
Consideriamo $f : [x_1, x_2] \to \mathbb{R}$, ovvero f ristretta all'intervallo $[x_1, x_2]$.
Vogliamo applicare il teorema di Lagrange a f nell'intervallo $[x_1, x_2]$.
f è continua in $[x_1, x_2] \subset]a, b[$ perchè è derivabile in $]a, b[$ per il teorema continuità e derivabilità.

- f è derivabile in $]x_1, x_2[$ perchè derivabile in $]a, b[$.

Allora:

$$\exists x_0 \in]x_1, x_2[|\ f'(x_0) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Allora:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(x_0)(x_2 - x_1)$$

Ora $f'(x_0) \geq 0$ e $x_2 - x_1 > 0$ quindi il loro prodotto sarà ≥ 0 allora $f(x_2) \geq f(x_1)$ □

Definizione 9.4 – «Punti di massimo o minimo relativi»

Sia $f : I \to \mathbb{R}$, I intervallo, $x_0 \in I$.
x_0 si dice **punto di massimo (minimo) relativo** se

$$\exists r > 0 \mid]x_0 - r, x_0 + r[\subset I \, e \, \forall x \in]x_0 - r, x_0 + r[\, f(x) \leq f(x_0) (f(x) \geq f(x_0))$$

Nota
Sia x_0 punto di massimo (minimo) per f.
Allora x_0 è punto di massimo (minimo) relativo. **Il viceversa non è vero**

Teorema 9.6 – «Teorema di Fermat»

Sia $f : I \to \mathbb{R}$, I intervallo **aperto**, $x_0 \in I$, punto di massimo (minimo) relativo per f. f derivabile in x_0.
Allora:

$$f'(x_0) = 0.$$

Nota
I punti di massimo e minimo relativo di f vanno cercati tra i punti critici di f, ossia tra i punti in cui si annulla f'.
Bisogna risolvere:

$$f'(x) = 0$$

Non è detto che tutti i punti critici sono punti di massimo o minimo relativo.

Esempio

$f(x) = x^3$
$f'(x) = 3x^2 \iff x = 0$
Ma non è un punto di massimo o minimo relativo. Per determinare i punti di massimo e minimo relativi, mettiamo insieme il teorema di Fermat e **??**.
Studiamo la disequazione $f'(x) \geq 0$
Supponiamo che:

- $f'(x_0) = 0$
- $f'(x) < 0 \quad x < x_0$, funzione decrescente
- $f'(x) > 0 \quad x > x_0$, funzione crescente.

Allora x_0 è un punto di minimo relativo.
Supponiamo che:

- $f'(x_0) = 0$
- $f'(x) > 0 \quad x < x_0$, funzione crescente
- $f'(x) < 0 \quad x > x_0$, funzione decrescente.

Allora x_0 è un punto di massimo relativo relativo.

Esempio

Sia $f(x) = x^3 + x^2 - x$
$f'(x) = 3x^2 + 2x - 1$
$f'(x) \geq 0$
$3x^2 + 2x - 1 \geq 0 \implies x \leq -1 \vee x \geq \frac{1}{3}$
$f'(-1) = f'(\frac{1}{3}) = 0$
(Vedere grafico dei segni dalle slide)
-1 è un punto di massimo relativo e $\frac{1}{3}$ è punto di minimo relativo.

Nota

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$
quindi f non è limitata e $x_0 = -1$ e $x_1 = \frac{1}{3}$ sono solo punti di massimo e minimi relativi.

9.7 Studio di funzione

9.7.1 Convessità e concavità

Definizione 9.5 – «Funzione convessa»

Sia $f : I \to \mathbb{R}$, I intervallo di $\mathbb{R}$.
f si dice *convessa* se $\forall x_1, x_2 \in I$, il segmento che congiunge $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$ si trova sopra il grafico di f.
In simboli:

$$\forall a \in [0,1] \; e \; \forall x_1, x_2 \in I \quad f(ax_1 + (1-a)x_2) \leq f(x_1) + (1-a)f(x_2)$$

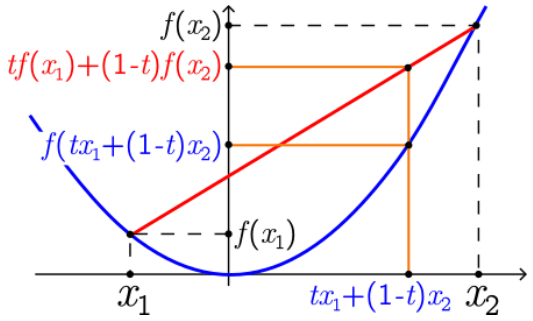


Figura 9.1: Esempio di funzione convessa

Definizione 9.6 – «Funzione concava»

f si dice concava se $-f$ è convessa.

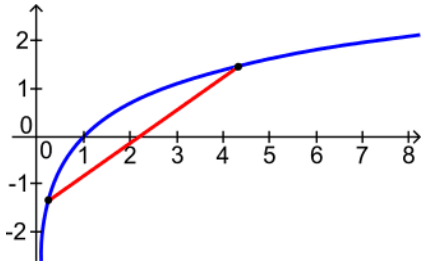


Figura 9.2: Esempio di funzione concava

Teorema 9.7 – «Convessità di una funzione»

Sia $f : I \to \mathbb{R}$ derivabile due volte in I.
f è convessa $\iff f''(x) \geq 0 \quad \forall x \in I$

Definizione 9.7 – «Punti di flesso»

Sia $f : I \to \mathbb{R}, x_0 \in I$
$x_0$si dice **punto di flesso** se f è convessa/concava in $(x_0 - h, x_0)$ e f è concava/convessa se $(x_0, x_0 + h)$

Teorema 9.8 – «Studio dei punti di flesso»

Sia f derivabile due volte. Se x_0 è punto di flesso allora:

$$f''(x_0) = 0$$

Allora per studiare convessità e concavità si studia la disequazione $f'' \geq 0$
Esercizi sul quaderno.
Quindi per il grafico di una funzione:

- Dominio;
- Simmetrie;
- Positività/Intersezioni assi
- Derivata prima
- Monotonia ($f'(x) \geq 0$)
- Derivata seconda
- Convessità ($f''(x) \geq 0$)

9.8 Teorema di de l'Hospital

Teorema 9.9 – «Teorema di de l'Hospital»

Siano $f, g : I \to \mathbb{R}$ derivabili in I e $g, g' \neq 0$ in I.

Sia $x_0 \in I$, oppure $x_0 = \pm\infty$ e supponiamo che $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} [\frac{0}{0}] \\ [\frac{\pm\infty}{\pm\infty}] \end{cases}$

Se esiste $\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$, allora:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$$

Esempio

$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^x} \overset{H}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{e^x} = 0$

Concludiamo che: $\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^x} = 0$ ovvero e^x è un infinito di ordine superiore a x se $x \to +\infty$.

Nota

In generale:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$$

Esempio

$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} \overset{H}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$

Allora possiamo concludere che $\ln x$ è un infinito di ordine inferiore a x se $x \to \infty$

Nota

In generale, $\log_a x, a > 0$, va a $+\infty$ più lentamente di qualsiasi polinomio

Esempio

$\lim_{x\to+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3}$

Su questo limite non si possono applicare teoria sugli infinitesimi.

Applichiamo il teorema di de l'Hospital

$\lim_{x\to+\infty} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = \frac{1}{6}$

Esempio

$$\lim_{x\to 0^+} x^2 \ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^2}} \overset{H}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-2}{x^3}} = -\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x}\cdot\frac{x^3}{2} = 0$$

Corollario 9.9.1 – «Corollario teorema de l'Hospital»

Sia $f :]a,b[\to \mathbb{R}, x_0 \in]a,b[$
f è derivabile in $]a,b[\setminus\{x_0\}$, f è continua in x_0. Supponiamo che:

$$\exists \lim_{x\to x_0} f'(x) \in L \in \mathbb{R}$$

Allora f è derivabile in x_0 e $f'(x_0) = L$

Dimostrazione.
$f'(x_0) = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = [\frac{0}{0}]$
Applichiamo il teorema di de l'Hospital
$\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)-0}{1-0} = \lim_{x\to x_0} f'(x) = L \in \mathbb{R}$, quindi per il teorema di de l'Hospital:

$$f'(x_0) = L$$

□

Nota
Possiamo applicare il teorema di de l'Hospital a $x \to x_0^+$ e $x \to x_0^-$ per studiare $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$

Esempio
Studiare la derivabilità di:

$$f(x) = x|\ln x|$$

$$|\ln x| = \begin{cases} \ln x & x \geq 1 \\ -\ln x & 0 < x < 1 \end{cases}$$

Quindi, $f(x) = \begin{cases} x\ln x & x \geq 1 \\ -x\ln x & 0 < x < 1 \end{cases}$
Usiamo il corollario teorema de l'Hospital.
Il problema sulla derivabilità si pone per $x_0 = 1$

(1) f è continua in $x_0 = 1$
$f(x) = x|\ln x|$
f è continua perchè composta da funzioni continue

(2) $f'(x) = \begin{cases} \ln x + 1 & x > 1 \\ -(\ln x + 1) & 0 < x < 1 \end{cases}$
Calcolo $\lim_{x\to 1^+} f'(x) = \lim_{x\to 1^+} \ln x + 1 = 1$, quindi $f'_+(1) = 1$
Calcolo $\lim_{x\to 1^-} f'(x) = \lim_{x\to 1^-} -(\ln x + 1) = -1$, allora $f'_-(1) = -1$
Quindi $f'_+(1) \neq f'_-(1) \implies 1$ è punto angoloso.

Esempio
Studiare continuità e derivabilità di:

$$f(x) = \begin{cases} x(e^x - 1) & 0 \leq x < 1 \\ x^3 + x^2 & -1 < x < 0 \end{cases}$$

Per $x \neq 0$, f è sicuramente continua e anche derivabile in quanto prodotto di funzioni elementari.
Studiamo la continuità di f in $x_0 = 0$
$f(0) = 0$ e $\lim_{x\to 0^+} x(e^x - 1) = 0$ e $\lim_{x\to 0^-} x^3 + x^2 = 0$ quindi f è continua in $x_0 = 0$
$f'(x) = \begin{cases} e^x - 1 + xe^x & 0 < x < 1 \\ 3x^2 + 2x & -1 < x < 0 \end{cases}$
Calcoliamo $\lim_{x\to 0^+} f'(x) = \lim_{x\to 0^+} e^x - 1 + xe^x = 0$ quindi $f'_+(0) = 0$
Calcoliamo $\lim_{x\to 0^-} f'(x) = \lim_{x\to 0^-} 3x^2 + 2x = 0$ quindi $f'_-(0) = 0$
Allora f è derivabile in $x_0 = 0$ quindi $f'(0) = 0$

9.9 Formula di Taylor

Teorema 9.10 – «Formula di Talor»

Siano $f, g : I \to \mathbb{R}, x_0 \in I$
$f \underset{x\to x_0}{\sim} g$, allora $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$
$f(x) = g(x) + o(g)$
$o(g)$ è un errore che è un infinitesimo in x_0 di ordine superiore a g

Esempio

Abbiamo visto che $\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{6}$ quindi $\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{\frac{1}{6}x^3}=1$

Allora $x-\sin x\sim\frac{1}{6}x^3$ per $x\to 0$, quindi $\sin x=x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)$ per $x\to 0$

Vogliamo riuscire ad approssimare la funzione sin con un polinomio di un certo grado. Come scegliamo il polinomio?

Teorema 9.11 – «Polinomio di Taylor»

Sia f una funzione derivabile n volte in $x_0=0$.
Allora esiste un unico polinomio $T_n(x)$ di grado minore o uguale di n tale che $T_n(0)=f(0),\ T_n'(0)=f'(0),\ \dots,\ T^{(n)}(0)=f^{(n)}(0)$
Inoltre, il polinomio T_n ha questa espressione:

$$T_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k$$

Infine, per $x\to 0$:

$$f(x)=T_n(x)+o(x^n)$$

cioè $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-T_n(x)}{x^n}=1$

Esempio

$f(x)=e^x$
$\forall k\in\mathbb{N}\quad f'(x)=e^x$
$f^{(k)}(0)=e^0=1$
Allora per $f(x)=e^x$:

$$T_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}x^k=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}$$

e quindi $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)$

Esempio

$f(x)=\sin x\quad f'(x)=\cos x$
$f(0)=0\quad f'(0)=1$
$f''(x)=-\sin x\quad f''(0)=0$

$f'''(x) = -\cos x \quad f'''(0) = -1$
Allora: $f^{(2k)(0)=0}$ e $f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$
Il polinomio di Taylor per la funzione $f(x) = \sin x$ è:

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$

Quindi: $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$

Capitolo 10

Serie numeriche

Che significa sommare infiniti termini? La "somma" di infiniti termini (posto che esista), può essere finita?
Si risponde a queste domande attraverso la definizione di serie numeriche.

Definizione 10.1 – «Serie numeriche»

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione, che è detta **termine generale della serie**.
Si definisce *serie numerica* di termine generale a_n, l'espressione:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$$

ovvero, somma per n che va da 0 a $+\infty$ di a_n.

Per dare senso a quest'espressione, occorre definire una nuova successione, detta **successione delle somme parziali**.

Definizione 10.2 – «Successione delle somme parziali»

La successione delle somme parziali è cosi fatta:

$$s_0 = a_0$$

$$s_1 = a_0 + a_1$$

$$s_2 = a_0 + a_1 + a_2$$

$$\vdots$$

$$s_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$$

In forma compatta:

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$$

$\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$

10.1 Serie convergenti, divergenti e irregolari

Definizione 10.3 – «Serie convergente»

La serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ si dice **convergente** se:

$$\lim_{n\to+\infty} s_n = z \in \mathbb{R}$$

In questo caso, z si chiama **somma della serie** e si scrive:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = z$$

Definizione 10.4 – «Serie divergente»

Una serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ si dice **divergente** positivamente (negativamente) se:

$$\lim_{n\to+\infty} s_n = +\infty \ (-\infty)$$

quindi se il limite per infinito della successione delle somme parziali è $+\infty$ $(-\infty)$ e si scrive:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = +\infty \ (-\infty)$$

Definizione 10.5 – «Serie oscillante»

Una serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ si dice **oscillante** o **irregolare** se:

$$\nexists \lim_{n\to+\infty} s_n$$

Nota
Una serie si dice **regolare** se converge o diverge.

Nota : Identificazione di una serie
Una serie è definita attraverso $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, cioè il suo termine generale e s_n, cioè la successione delle somme parziali.

Nota : Carattere di una serie
Studiare il carattere di una serie vuol dire studiare se è convergente, divergente o oscillante.

10.2 Serie geometrica

La serie geometrica è così fatta:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n, \quad q \in \mathbb{R}$$

$\forall n \in \mathbb{N} \quad s_n = q^0 + q^1 + \cdots + q^n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n$.
Sia $q = 1$, allora $s_n = 1^0 + 1^1 + 1^2 + \cdots + 1^n = n + 1$, allora:

$$\lim_{n \to +\infty} s_n = \lim_{n \to +\infty} n + 1 = +\infty$$

Allora: $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} 1^n = +\infty$.
Sia $q \neq 1$, allora $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$s_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Si prova con il principio di induzione.

- **Passo base:**
  $s_0 = \dfrac{1 - q^{0+1}}{1 - q} = \dfrac{1 - q}{1 - q} = 1 = q^0$
- **Passo induttivo:**
  Supponiamo che per un certo n, $s_n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ e proviamo che:

  $$s_{n+1} = \frac{1 - q^{n+2}}{1 - q}$$

  Infatti:

  $$s_{n+1} = q^0 + q^1 + \cdots + q^n + q^{n+1} = s_n + q^{n+1}$$

  quindi:

  $$s_{n+1} = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} + q^{n+1} = \frac{1 - q^{n+1} + q^{n+1}(1 - q)}{1 - q} = \frac{1 - q^{n+1} + q^{n+1} - q^{n+2}}{1 - q} = \frac{1 - q^{n+2}}{1 - q}$$

Allora $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$s_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Calcoliamo:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \begin{cases} \dfrac{1}{1 - q} & |q| < 1 \\ +\infty & q > 1 \\ \nexists & q \leq -1 \end{cases}$$

Ricapitolando:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \begin{cases} \dfrac{1}{1-q} & |q| < 1 \\ +\infty & q > 1 \\ \nexists & q \leq -1 \end{cases}$$

10.3 Serie armonica

La **serie armonica** è così fatta:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

Si può dimostrare che:

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \geq \ln(n+1)$$

$$\lim_{n\to+\infty} s_n \geq \lim_{n\to+\infty} \ln(n+1) = +\infty \implies \lim_{n\to+\infty} s_n = +\infty$$

Allora:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty$$

La serie armonica diverge positivamente.

10.3.1 Serie armonica generalizzata

La serie armonica generalizzata è così fatta:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \quad \alpha > 0$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} = \begin{cases} +\infty & 0 < \alpha \leq 1 \\ z \in \mathbb{R} & \alpha > 1 \end{cases}$$

10.4 Serie telescopiche

Le serie telescopiche sono così fatte:

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(b_{n+1}-b_n)$$

ove $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una opportuna successione.
Per le serie telescopiche è possibile calcolarsi la successione $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ delle somme parziali, e quindi studiare il carattere della serie.
Un esempio di serie telescopica è la **serie di Mengoli**.

Serie di Mengoli
La serie di Mengoli è così fatta:

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n(n+1)}$$

$$\frac{1}{n(n+1)}=\frac{A}{n}+\frac{B}{n+1}=\frac{A(n+1)+Bn}{n(n+1)}=\frac{An+A+Bn}{n(n+1)}=\frac{n(A+B)+A}{n(n+1)}$$

Allora:

$$n(A+B)+A=1\begin{cases}A+B=0\\A=1\end{cases};\begin{cases}B=-A\\A=1\end{cases};\begin{cases}B=-1\\A=1\end{cases}$$

Allora:

$$\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n-1}$$

Allora:

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n(n+1)}=\sum_{n=1}^{+\infty}\Big(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\Big)$$

Proviamo a calcolare la successione delle somme parziali $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.
Per $n=1$, $s_1=1-\frac{1}{2}$

Per $n=2$, $s_2=s_1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=1-\frac{1}{3}$

Per $n=3$, $s_3=s_2+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=1-\frac{1}{4}$.

$\vdots$
$s_n = 1 - \frac{1}{n+1}$.
Allora:

$$\lim_{n\to+\infty} s_n = \lim_{n\to+\infty} 1 - \frac{1}{n+1} = 1$$

Allora:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

A casa:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1))(2n-1)} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{(2n+1)(2n-1)} = \frac{A}{2n+1} + \frac{B}{2n-1} = \frac{A(2n-1)+B(2n+1)}{(2n+1)(2n-1)} = \frac{A2n - A + B2n + B}{(2n+1)(2n-1)} =$$
$$= \frac{2n(A+B) - A + B}{(2n+1)(2n-1)}$$

Allora:

$$2n(A+B) - A + B = 1 \quad \begin{cases} A+B=0 \\ -A+B=1 \end{cases} ; \begin{cases} A=-B \\ B+B=1 \end{cases} ; \begin{cases} A=-B \\ B=\frac{1}{2} \end{cases} ; \begin{cases} A=-\frac{1}{2} \\ B=\frac{1}{2} \end{cases}$$

Allora:

$$\frac{1}{(2n+1)(2n-1)} = -\frac{1}{2(2n+1)} + \frac{1}{2(2n-1)}$$

Allora:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n-1)} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-\frac{1}{2(2n+1)} + \frac{1}{2(2n-1)})$$

Proviamo a calcolare la successione delle somme parziali $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.
Per $n = 1$, $s_1 = -\frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$

Per $n = 2$, $s_2 = s_1 - \frac{1}{10} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3} - \frac{1}{10} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} - \frac{1}{10} = \frac{2}{5}$

Per $n = 3$, $s_3 = s_2 - \frac{1}{14} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5} - \frac{1}{14} + \frac{1}{10} = \frac{1}{2} - \frac{1}{14}$
$\vdots$

$s_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2(2n+1)}$.
Allora:

$$\lim_{n\to+\infty} s_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2} - \frac{1}{2(2n+1)} = \frac{1}{2}$$

Quindi:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n-1)} = \frac{1}{2}$$

Traccia
Al variare di $x \in \mathbb{R}$ studiare il carattere di:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (e^x - 3)^n$$

Esercizio 10.4.1

Se poniamo $q = (e^x - 3)^n$ la serie diventa: $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$ ove:

$$q^n = \begin{cases} \dfrac{1}{1-q} & |q| < 1 \\ +\infty & q > 1 \\ \nexists & q \leq -1 \end{cases}$$

Allora:

1. Se $|e^x - 3| < 1$ la serie converge:
   $|e^x - 3| < 1 \implies -1 < e^x - 3 < 1 \implies 2 < e^x < 4 \implies$
   $\ln(2) < x < \ln(4)$

2. Se $e^x - 3 \geq 1$ la serie diverge:
   $e^x - 3 \geq 1 \implies e^x \geq 4 \implies x \geq \ln(4)$

3. Se $e^x - 3 \leq -1$ la serie oscilla:
   $e^x - 3 \leq -1 \implies e^x \leq 2 \implies x \leq \ln(2)$

Allora:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (e^x - 3)^n = \begin{cases} \frac{1}{1-(e^x-3)} & \ln(2) < x < \ln(4) \\ +\infty & x \geq \ln(4) \\ \nexists & x < \ln(2) \end{cases}$$

Traccia : A
variare di $x \in \mathbb{R}$ studiare il carattere della serie:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(\frac{1}{x+1})^n$$

Esercizio 10.4.2
Ponendo $q = \frac{1}{x+1}$ la serie diventa:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$$

ove: $q_n = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & |q| < 1 \\ +\infty & q > 1 \\ \nexists & q \leq -1 \end{cases}$

Allora:

1. Se $|\frac{1}{x+1}| < 1$ la serie converge:
   $|\frac{1}{x+1}| < 1 \implies -1 < \frac{1}{x+1} < 1$
   Allora:

   $$\begin{cases} \frac{1}{x+1} > -1 \\ \frac{1}{x+1} < 1 \end{cases} ; \begin{cases} \frac{x+2}{x+1} > 0 \\ \frac{x}{x+1} < 0 \end{cases} ; \begin{cases} x < -2 \vee x > -1 \\ -1 < x < 0 \end{cases}$$

   soluzione: $-1 < x < 0$

2. Se $\frac{1}{x+1} \geq 1$ la serie diverge:

   $$\frac{x}{x+1} \geq 0 \implies x < -1 \vee x \geq 0$$

3. Se $\frac{1}{x+1} < -1$ la serie oscilla:

   $$\frac{1}{x+1} \leq -1 \implies \frac{x+2}{x+1} \leq 0 \implies -2 \leq x < -1$$

Allora:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(\frac{1}{x+1})^n = \begin{cases} \frac{1}{1-(\frac{1}{x+1})} & -1 < x < 0 \\ +\infty & x < -1 \vee x \geq 0 \\ \nexists & -2 \leq x < -1 \end{cases}$$

10.5 Condizioni per studiare il carattere di una serie

Non sempre è facile calcolare $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, quindi in genere si cercano condizioni che garantiscono che una serie converge/diverse/oscilla, senza passare per $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Teorema 10.1 – «Condizione necessaria di convergenza»

Se $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge, allora:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$$

Dimostrazione.
$\forall n \geq 1 \quad s_n = s_{n-1} + a_n \implies a_n = s_n - s_{n-1}$
$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ è convergente, quindi:

$$\lim_{n\to+\infty} s_n = z \in \mathbb{R}$$

e $\lim_{n\to+\infty} s_{n-1} = \lim_{n\to+\infty} s_n = z$
Allora:

$$a_n = s_n - s_{n-1} \implies z - z = 0$$

quindi:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$$

□

Nota
Non è vero che se:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0 \implies \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ converge}$$

Ad esempio: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ diverge, ma $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$

Si può, però, affermare che:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n \neq 0 \implies \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ non converge}$$

Ad esempio: $\sum_{n=1}^{+\infty} \cos^2\left(\frac{1}{n^2}\right)$

$\lim_{n\to+\infty} \cos^2\left(\frac{1}{n^2}\right) = \cos^2(0) = 1$

Allora:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \cos^2\left(\frac{1}{n^2}\right) \text{ non converge}$$

Definizione 10.6 – «Serie a termini positivi»

Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ una serie.

$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ si dice *a termini positivi* (o non negativi) se $\forall n \in \mathbb{N}$, ovvero vale definitivamente, se:

$$a_n \geq 0$$

Teorema 10.2 – «Regolarità delle serie a termini positivi»

Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ una serie a termini positivi.
Allora:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ è regolare}$$

Dimostrazione.
Abbiamo visto che tutte le successioni monotone sono regolari per il teorema sul limite delle successioni monotone.
Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ una serie a termini positivi e sia $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ la successione delle somme parziali.
Poichè $\forall n \in \mathbb{N} \quad s_n = s_{n-1} + a_n \geq s_{n-1}$ la successione $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è monotona crescente, quindi:

$$\exists \lim_{n\to+\infty} s_n \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

Allora $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge o diverge positivamente. □

Nota
Per le serie a termini positivi:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n < +\infty \text{ vuol dire che la serie converge}$$

10.5.1 Criteri di convergenza per le serie a termini positivi

Per le serie a termini positivi valgono alcuni **criteri di convergenza**, ossia **risultati teorici** che consentono di dire se una serie converge o diverge positivamente.

Teorema 10.3 – «Criterio del confronto»

Siano $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ e $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ serie a termini positivi tali che $a_n \leq b_n$ **definitivamente**.
Allora:

(1) $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n < +\infty \implies \sum_{n=0}^{+\infty} a_n < +\infty$

(2) $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = +\infty \implies \sum_{n=0}^{+\infty} b_n = +\infty$

Dimostrazione.
Sia $s_n = a_0 + \cdots + a_n$ e $t_n = b_0 + \cdots + b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$.
Per ipotesi $a_n \leq b_n$ **definitivamente** quindi anche $s_n \leq t_n$ **definitivamente** e si può applicare il teorema del confronto per le successioni a $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{t_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ □

Esempio
Sia:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \quad \alpha > 0$$

la **serie armonica generalizzata**.
$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} = +\infty$ se $0 < \alpha < 1$
Questo risultato si dimostra con il criterio del confronto:
Infatti, se $0 < \alpha < 1 \quad n^\alpha \leq n \implies \frac{1}{n^\alpha} \geq \frac{1}{n}$

Teorema 10.4 – «Criterio del confronto asintotico»

Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ e $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ serie a termini positivi.
Se $a_n \sim b_n \implies \lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$, allora:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ e } \sum_{n=0}^{+\infty} b_n \text{ convergono o divergono positivamente}$$

Esempio

Sia:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

Studiamo il carattere di questa serie.
Abbiamo visto che la serie di Mengoli:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} < +\infty$$

Poichè $\frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n(n+1)}$, allora:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty$$

Nota

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$
Si può dimostrare che:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Quindi il criterio del confronto asintotico non garantisce che se $a_n \sim b_n$, allora:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n$$

Nota
Ricordiamo che:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} = \begin{cases} < +\infty & \alpha > 1 \\ +\infty & 0 < \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Traccia
Studiare il carattere della serie:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(e^{\frac{1}{n^3}} - 1)}{\sin^2\left(\frac{1}{n}\right)}$$

Questa è sicuramente una serie a termini positivi perchè $\sin^2\left(\frac{1}{n}\right) \geq 0$ e $e^{\frac{1}{n^3}} - 1 \geq 0$.

Esercizio 10.5.1
Sappiamo che:

- $e^{\frac{1}{n^3}} - 1 \sim \frac{1}{n^3}$
- $\sin^2\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n^2}$

Allora il termine generale della serie diventa: $\frac{1}{n}$, quindi la serie diventa:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

Poichè $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty$, allora $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(e^{\frac{1}{n^3}} - 1)}{\sin^2\left(\frac{1}{n}\right)} = +\infty$

Per casa:

Traccia
Studiare il carattere della serie:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n + \sqrt{n} + 3n^2}{7n^5 + 3}$$

Traccia
Studiare il carattere della serie:

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(e^{\frac{1}{n^2}}-\cos\frac{1}{n})$$

Traccia
Studiare il carattere della serie:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\sqrt{n}+\sqrt{n^3+1}}{\sqrt[3]{n^7+2}}$$

Traccia
Studiare il carattere della serie:

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\ln\left(1+\frac{3}{n^5}\right)(n^3+n)$$

10.5.2 Criterio della radice

Teorema 10.5 – «Criterio della radice»

Sia $\sum_{n=0}^{+\infty}a_n$ una serie a termini positivi.
Supponiamo che:

$$\exists \lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_n}=l\in[0,+\infty]$$

Allora:

(1) Se $l<1$, allora $\sum_{n=0}^{+\infty}a_n<+\infty$

(2) Se $l>1$, allora $\sum_{n=0}^{+\infty}a_n=+\infty$

(3) Se $l=1$, il criterio della radice non dà informazioni sulla serie e quindi bisogna cambiare criterio.

Esempio

Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2 \cdot 2^n}{3^n + n}$ serie a termini positivi.

Applichiamo il criterio della radice:

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2 \cdot 2^n}{3^n + n}} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2 \cdot 2^n}{3^n}} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^2} \sqrt[n]{\frac{2^n}{3^n}} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^2} \frac{2}{3}$$

Calcolo:

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^2} = \lim_{n\to+\infty} (n^2)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} e^{\ln(n^2)\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} e^{\frac{\ln(n^2)}{n}} = \lim_{n\to+\infty} e^{\frac{2\ln(n)}{n}} = e^0 = 1$$

Quindi:

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2 \cdot 2^n}{3^n + n}} = \frac{2}{3} < 1$$

Allora per il criterio della radice la serie converge.

10.5.3 Criterio del rapporto

Teorema 10.6 – «Criterio del rapporto»

Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ una serie a termini positivi con $a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Supponiamo che:

$$\exists \lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \in [0, +\infty]$$

Allora:

(1) Se $l < 1$, allora $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n < +\infty$

(2) Se $l > 1$, allora $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = +\infty$

(3) Se $l = 1$, il criterio del rapporto non dà informazioni sulla serie e quindi bisogna cambiare criterio.

Esercizi sul quaderno.
Come ci si comporta per serie non a termini positivi?

Definizione 10.7 – «Serie convergente assolutamente»

Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ una serie.

$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ **converge assolutamente** se:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| < +\infty$$

che ora è una serie a termini positivi e valgono tutti i criteri studiati precedentemente.

Teorema 10.7 – «Convergenza assoluta di una serie»

Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ una serie.

Se $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| < +\infty$, allora:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n < +\infty$$

Dimostrazione.

$\forall n \in \mathbb{N}$

$$-|a_n| \leq a_n \leq |a_n|$$

Sommiamo $|a_n|$ a tutti i membri e otteniamo: $-|a_n| + |a_n| \leq a_n + |a_n| \leq |a_n| + |a_n|$, ovvero: $0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$

La serie di termine generale:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n + |a_n|$$

è una serie a termini positivi.

Poichè $a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$ e la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| < +\infty$, per il criterio del confronto:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n + |a_n| < +\infty$$

Allora:

$$a_n = a_n + |a_n| - |a_n|$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$$

quindi:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n < +\infty$$

in quanto $\sum_{n=0}^{+\infty}(a_n + |a_n|)$ e $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$ convergono. □

10.5.4 Criterio di Liebnitz

Se una serie non converge assolutamente, siamo sicuri che la serie non converge?

Esempio

Data la **serie armonica alternata**:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

Studiamo la convergenza assoluta della serie:
$\sum_{n=1}^{+\infty} |\frac{(-1)^n}{n}| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty$

Allora $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ non converge assolutamente.

Proveremo a breve che $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ converge. Quindi è falso che:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ converge} \implies \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| \text{ converge}$$

Definizione 10.8 – «Serie a segno alterno»

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione tale che $a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
La serie:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n$$

si dice **serie a segno alterno**

Teorema 10.8 – «Criterio di Liebnitz»

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tale che $a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
Supponiamo che:

(1) $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$

(2) $a_{n+1} \leq a_n$ **definitivamente**.

Allora:

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n a_n \text{ converge}$$

Inoltre, detta s la somma della serie, $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$|\sum_{k=0}^{n} a_k - s| \leq a_{n+1}$$

ovvero $|z_n - s| \leq a_{n+1}$ ove z_n è la somma parziale n-esima di a_n

Ritornando a:

Esempio

Data la **serie armonica alternata**:

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n}$$

Applichiamo il criterio di Liebnitz.
$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n} = 0$ e $\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n}$ $\forall n \geq 1$

Allora possiamo applicare il criterio di Liebnitz e $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n} < +\infty$

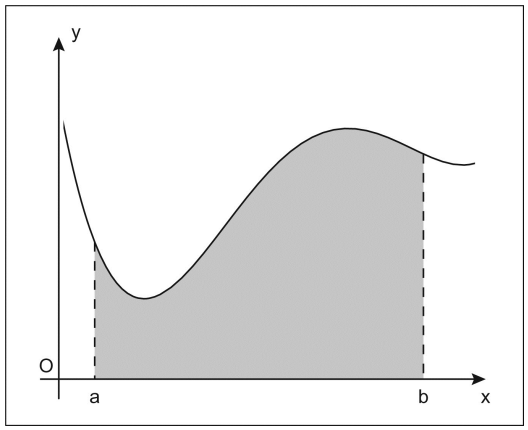
Esercizi sul quaderno.

Capitolo 11

Integrali

Il concetto di integrale consente di rispondere a due domande:

(1) Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}, f \geq 0$



La regione di piano colorata si chiama **rettangoloide** di base $[a, b]$ associato a f.
Conoscere il concetto di integrale servirà a calcolare l'**area del rettangoloide**.

(2) Sia $f : I \to \mathbb{R}$.
Esiste una funzione $F : I \to \mathbb{R}$ derivabile tale che $F' = f$?
Ad esempio: $f(x) = x \quad F(x) = \dfrac{x^2}{2}$
F si dice **primitiva** o **antiderivata** di f.

Per rispondere alla (1) bisogna rispondere alla (2), cioè conoscere una prima F di f.

Definizione 11.1 – «Definizione matematica di integrale»

Sia $[a, b]$ un intervallo chiuso e limitato.
Si dice **partizione (suddivisione)** di $[a, b]$ un insieme formato da un numero finito di punti $\{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ tali che:

(1) $a = x_0 \quad b = x_n$

(2) $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$
Si ha che: $[a, b] = [x_0, x_1] \cup [x_1, x_2] \cup \cdots \cup [x_{n-1}, x_n]$

D'ora in poi considereremo partizioni tali che:

$$\forall i = 1, \ldots, n \quad (x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{n}$$

Stiamo dividendo l'intervallo $[a, b]$ in n intervalli di ampiezza $\frac{1}{n}$, cioè l'ampiezza dell'intervallo $[x_{i-1}, x_i]$ è $\frac{1}{n} \quad \forall = 1, \ldots, n$.
Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ **limitata**, ovvero

$$\exists M, N \in \mathbb{R} \mid \forall x \in [a, b] \quad M \leq f(x) \leq N$$

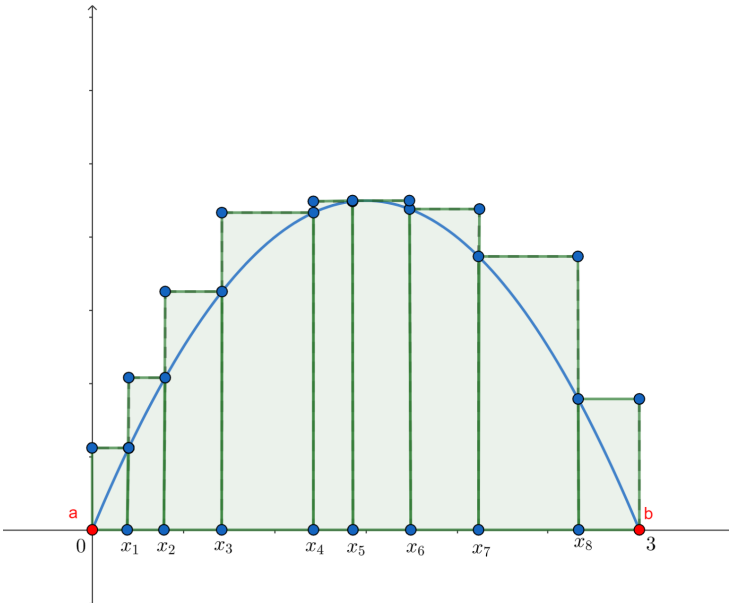
Sia $\{x_0, \ldots, x_n\}$ una partizione di $[a, b]$ tale che $\forall i = 1, \ldots, n \quad (x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{n}$
$\forall i = 1, \ldots, n$ sia $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$ scelto arbitrariamente.
Si chiama **somma di Cauchy-Riemann** la quantità:

$$S_n(f) = \sum_{i=1}^{n} f(c_i)(x_i - x_{i-1})$$

Osserviamo che:

$$S_n(f) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} f(c_i)$$

Segue un grafico di una funzione integrabile secondo Riemann:



Definizione 11.2 – «Funzione integrabile»

Si dice che la funzione f è **integrabile secondo Riemann** in $[a, b]$ se:

$$\exists \lim_{n\to+\infty} S_n(f) \in \mathbb{R}$$

e il limite non dipende dalla scelta di $c_i \ldots, c_n$.
In tal caso:

$$\lim_{n\to+\infty} S_n(f) = \int_a^b f(x)dx$$

ed è l'integrale definito di f di estremi a e b (integrale tra a e b di $f(x)$ in d e x)

Nota

$\int_a^b f(x)dx \in \mathbb{R}$
quindi la variabile di integrazione x è "muta", ad esempio:

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(x)dx$$

11.1 Classi di funzione integrabili

Le classi di funzioni integrabili sono le seguenti:

(1) Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ **monotona** in $[a, b]$. Allora f è integrabile

(2) Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ **continua** in $[a, b]$ che per il teorema di Weierstrass f è limitata. Allora f è integrabile.

Nota
Tutte le funzioni elementari sono integrabili.

Esempio : Funzione non integrabile
Sia $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ tale che:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in [0,1] \cap \mathbb{Q} \\ 0 & x \in [0,1] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \end{cases}$$

f non è integrabile in $[0, 1]$
Sia $n \in \mathbb{N} \quad \{x_0, \dots, x_n\}$ partizioni di $[0, 1]$ tali che $(x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{n}$
$c_1, \dots, c_n \in \mathbb{Q} \quad c_i \in [x_{i-1}, x_i] \quad \forall i = 1, \dots, n$
Allora:

$$S_n(f) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} f(c_i) = \frac{1}{n} \cdot n = 1$$

Quindi $\lim_{n \to +\infty} S_n(f) = 1$
Scegliamo diversamente c_i.
$c'_1, \dots, c'_n \in [0, 1] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \implies f(c'_i) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$
$c'_i \in [x_{i-1}, x_i] \quad \forall i = 1, \dots n$
Quindi si ha che:

$$S'_n(f) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} f(c'_i) = 0$$

e $\lim_{n \to +\infty} S'_n(f) = 0$
Allora f non è integrabile.
La funzione f dell'esempio si chiama **funzione di Dirichlet**

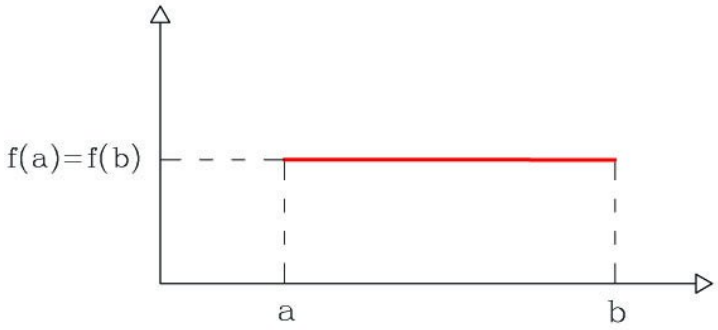
11.2 Proprietà dell'integrale

Siano $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrabili secondo Riemann. Allora:

(1) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^n g(x)dx$$

Questa proprietà è nota come **linearità dell'integrale**
In particolare $\int_a^b \alpha dx = \alpha(b-a)$



(2) Sia $r \in [a, b]$. Allora:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^r f(x)dx + \int_r^b f(x)dx$$

(3) **Positività dell'integrale**
Sia $f \geq 0$, allora:

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0$$

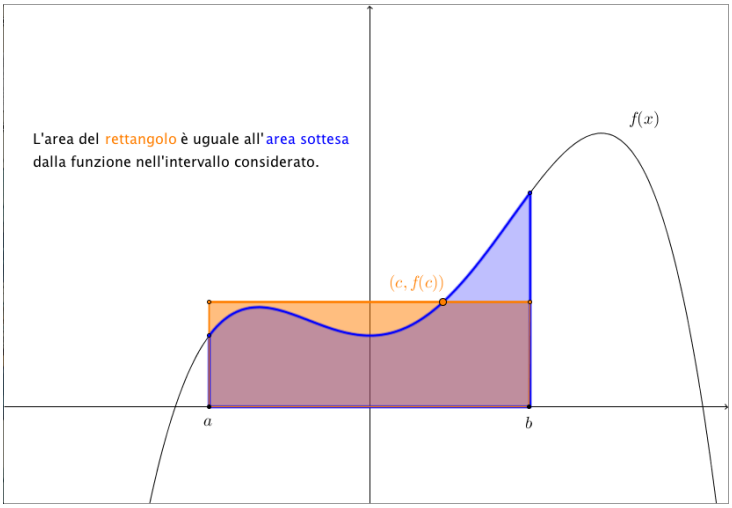
In particolare se $f \leq g$ allora:

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$$

(4) $|\int_a^b f(x)dx| \leq \int_a^b |f(x)|dx$
Questa proprietà è nota come **disuguaglianza triangolare per l'integrale**

11.3 Interpretazione geometrica dell'integrale

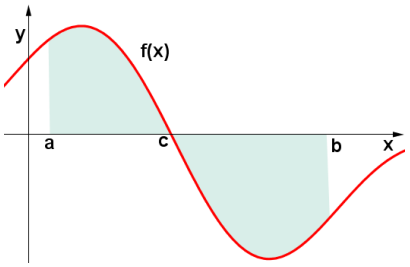
Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ **continua**, $f \geq 0$



$R_f = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$.
Il **rettangoloide** di base $[a, b]$ associata a f
Allora:

$$\int_a^b f(x)dx = \text{Area di } R_f$$

Nota
Cosa succede se f cambia segno?



R_f = Area T_1+ Area T_3 - Area T_2

11.4 Teorema della media

Teorema 11.1 – «Teorema della media per l'integrale»

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua.
Allora $\exists c \in [a, b]$ tale che:

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx = f(c)$$

$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$ si chiama **media integrale di** f.
Notiamo che:

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a)$$

Interpretazione geometrica:
Il teorema della media per l'integrale dice che Area R_f è uguale all'area del rettangolo di base $[a, b]$ e altezza $f(c)$

Dimostrazione. **Dimostrazione teorema della media per l'integrale**
f è continua, quindi per il teorema di Weierstrass esistono:

- $M = \max_{x \in [a,b]} f(x)$
- $m = \min_{x \in [a,b]} f(x)$

e $\forall x \in [a, b] \quad m \leq f(x) \leq M$.
Per la proprietà di monotonia dell'integrale:

$$\int_a^b m \; dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b M \; dx$$

cioè:

$$m(b-a) \leq \int_b^a f(x) \; dx \leq M(b-a)$$

Dividiamo tutto per $b - a$:

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq M$$

Allora:

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx \in [m, M] = f([a, b])$$

questo per il teorema dei valori intermedi.
Allora esiste $c \in [a, b]$ tale che:

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$$

□

Dobbiamo trovare un modo operativo di calcolare gli integrali e questo possa attraverso lo studio delle primitive di una funzione.

11.5 Primitiva di una funzione

Definizione 11.3 – «Primitiva di una funzione»

Sia $f : I \to \mathbb{R}$. La funzione:

$$F : I \to \mathbb{R}$$

si dice **primitiva** o **antiderivata** di f se:

(1) F è derivabile;

(2) $\forall x \in I \quad F'(x) = f(x)$

Nota : Esempio primitiva

$f(x) = x \quad F(x) = \frac{x^2}{2} + c$
Se una funzione ammette primitiva allora esistono infinite primitive.
Quindi $\forall c \in \mathbb{R}$ F è primitiva di f

Proprietà delle primitive

(1) Se H è una primitiva di f, allora $\forall c \in \mathbb{R} \quad H + c$ è una primitiva di f

(2) Se H e G sono primitive di f, allora esiste $\overline{c} \in \mathbb{R}$ tale che:

$$H(x) = G(x) + \overline{c} \quad \forall x \in I$$

(3) Sia $f : I \to \mathbb{R}$ continua. Allora f ammette una primitiva (e quindi ammette infinite primitive).
In particolare, tutte le funzioni elementari ammettono primitiva.

11.6 Integrale indefinito

Definizione 11.4 – «Integrale indefinito»

Si definisce **integrale indefinito** di f l'insieme di tutte le sue primitive e si denota col simbolo:

$$\int f(x)dx$$

Nota
$\int f(x)dx$ è un insieme di funzioni.
$\int_a^b f(x)dx$ è un numero reale.

Integrali delle funzioni elementari

- $$\int \alpha dx = \alpha x + c$$

- $\forall \alpha \neq -1$
$$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$$

- $$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$$

- $$\int \sin x dx = -\cos x + c$$

- $$\int \cos x dx = \sin x + c$$

- $$\int e^x dx = e^x + c$$

- $$\int \frac{1}{x^2+1} dx = \arctan x + c$$

- $$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + c$$
$$= -\arccos + c$$

- $$\int \frac{1}{\cos^2 x} = \tan x + c$$

Nota : Linearità dell'integrale indefinito
$\int \alpha f(x) + \beta g(x) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx$

Esempio
$\int (e^x + 3\cos x) dx = \int e^x dx + 3 \int \cos x dx = e^x + 3\sin x + c$

Esempio
$\int \frac{x^2}{x^2+1} dx = \int \frac{x^2+1-1}{x^2+1} dx = \int \frac{x^2+1}{x^2+1} dx - \int \frac{1}{x^2} + 1 dx = x - \arctan x + c$

Integrali di funzioni composte
Sia $f : I \to \mathbb{R}$ continua e sia $g : J \to \mathbb{R}$ derivabile.
$g(J) \subset I$ e quindi ha senso:

$$f \circ g : J \to \mathbb{R}$$

Sia $F : I \to \mathbb{R}$ una primitiva di f. Ha senso:

$$F \circ g :$$

$F \circ g$ è derivabile perchè F e g sono derivabili.
$(F \circ g)'(x) = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$. Allora:

$$f(g(x)) \cdot g'(x) = (F \circ g)'(x)$$

Integrando entrambi i membri:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x)dx = \int (F \circ g)'(x)dx = (F \circ g)(x) + c$$

Questo prende il nome di **integrale per sostituzione**

Primitive delle funzioni composte

- $\forall \alpha \neq 1$
$$\int [g(x)]^\alpha \cdot g'(x)dx = \frac{g^{\alpha+1}(x)}{\alpha + 1} + c$$

- $$\int \frac{g'(x)}{g(x)}dx = \ln|g(x)| + c$$

- $$\int e^{g(x)}g'(x)dx = e^{g(x)} + c$$

- $$\int \sin[g(x)]g'(x)dx = -\cos(g(x)) + c$$

- $$\int \cos[g(x)]g'(x)dx = \sin(g(x)) + c$$

- $$\int \frac{1}{1+[g(x)]^2}g'(x)dx = \arctan(g(x)) + c$$

- $$\int \frac{1}{\sqrt{1-g(x)^2}}g'(x)dx = \arcsin(g(x)) + c$$
$$= -\arccos(g(x)) + c$$

Esercizio 11.6.1
$\int \frac{x}{1+x^2}dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{1+x^2}dx = \frac{1}{2}\ln|1+x^2| + c$

Esercizio 11.6.2
$\int \frac{1}{3x+2}dx = \frac{1}{3}\int \frac{3}{3x+2}dx = \frac{1}{3}\ln|3x+2| + c$

Esercizio 11.6.3
$\int \frac{e^x}{1+e^2x}dx = \int \frac{e^x}{1+(e^x)^2}dx = \arctan e^x + c$

Esercizio 11.6.4
$\int \frac{1}{x^2+4}dx = \int \frac{1}{4(\frac{x^2}{4}+1)}dx = \frac{1}{4}\int \frac{1}{\frac{x^2}{4}+1}dx = \frac{1}{4}\int \frac{1}{(\frac{x}{2})^2+1}dx = 2\cdot\frac{1}{4}\int \frac{\frac{1}{2}}{(\frac{x}{2})^2+1}dx = 2\arctan\frac{x}{2} + c$

Nota
In generale la formula generale è:

$$\int \frac{1}{x^2+a^2}dx = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + c$$

11.7 Teorema fondamentale del calcolo integrale

Perchè le funzioni continue hanno primitiva?

Teorema 11.2 – «Teorema fondamentale del calcolo integrale»

Sia $f : I \to \mathbb{R}, a \in I$ continua.
Sia $F : I \to \mathbb{R}$ tale che $\forall x \in I$:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

F si dice funzione **integrale associata a f nel punto a**
Allora F è una primitiva di f, cioè F è derivabile e

$$\forall x \in I \quad F'(x) = f(x)$$

Dimostrazione. Dimostrazione teorema fondamentale del calcolo integrale
Sia $x_0 \in I$, la tesi è:

$$\lim_{h\to 0} \frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} = f(x_0)$$

Supponiamo $h > 0$ (ma il ragionamento vale anche se $h < 0$).

$$F(x_0+h) - F(x_0) = \int_a^{x_0+h} f(t)dt - \int_a^{x_0} f(t)dt =$$

$$= \int_a^{x_0} f(t)dt + \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt - \int_a^{x_0} f(t)dt =$$

$$= \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt$$

Applicando il teorema della media per l'integrale:

$$\exists c \in [x_0, x_0+h] \mid \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)dt = hf(c)$$

Allora:

$$F(x_0+h) - F(x_0) = hf(c)$$

Dividiamo per h:

$$\frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} = f(c)$$

Passiamo al limite:

$$\lim_{h\to 0} \frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h} = \lim_{h\to 0} f(c)$$

per $h \to 0$ allora $c \to x_0$, quindi $\lim_{h\to 0} f(c) = f(x_0)$ allora:

$$\lim_{h\to 0} \frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h} = f(x_0)$$

□

Domanda: Come si calcola?

$$\int_a^b f(x)dx \ ?$$

Teorema 11.3 – «Formula fondamentale del calcolo integrale»

Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continua.
Sia G una primitiva di f. L'esistenza di G è garantita dal teorema fondamentale del calcolo integrale.
Allora:

$$\int_a^b f(t)dt = G(b) - G(a)$$

Dimostrazione. Dimostrazione formula fondamentale del calcolo integrale
Per ipotesi G è una primitiva di f. Inoltre, per teorema fondamentale del calcolo integrale, la funzione:

$$F_a : [a,b] \to \mathbb{R}$$

tale che $\forall x \in [a,b] \quad F_a(x) = \int_a^x f(t)dt$ è una primitiva di f.
Per la proprietà delle primitive, $\exists c \in \mathbb{R} \mid \forall x \in [a,b]$

$$G(x) = F_a(x) + c = \int_a^x f(t)dt + c$$

In particolare, se $x = a$:

$$G(a) = \int_a^a f(t)dt + c = c$$

Quindi, $c = G(a)$. Se $x = b$:

$$G(b) = \int_a^b f(t)dt + c = \int_a^b f(t)dt + G(a)$$

Allora:

$$\int_a^b f(t)dt = G(b) - G(a)$$

□

Esempio

Calcolare:

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} xe^{3x^2}dx$$

Calcoliamo: $\int xe^{3x^2}dx = \frac{1}{6}\int 6xe^{3x^2}dx = \frac{1}{6}e^{3x^2} + c$

Allora:

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} xe^{3x^2}dx = \left[\frac{1}{6}e^{3x^2}\right]_{\ln 2}^{\ln 3} = \frac{1}{6}e^{3(\ln 3)^2} - \frac{1}{6}e^{3(\ln 2)^2} = \dots$$

Esempio

Calcolare:

$$\int_e^{e^2} \frac{1}{x}\ln x \ dx$$

Calcoliamo: $\int \frac{1}{x}\ln x \ dx = \frac{\ln^2 x}{2} + c$

Allora:

$$\int_e^{e^2} \frac{1}{x}\ln x \ dx = \left[\frac{\ln^2 x}{2}\right]_e^{e^2} = \frac{\ln^2(e^2)}{2} - \frac{\ln^2(e)}{2}$$

Consideriamo:

$$\int_a^b g'(x)f(g(x))dx$$

Poniamo $g(x) = t$. Al posto di $g'(x)dx$ sostituisco dt. Quindi:

$$\int_a^b g'(x)f(g(x))dx \overset{t=g(x)}{=} \int_a^b f(t)dt = F(t) + c = F(g(x)) + c$$

Per gli integrali definiti:

$$\int_a^b g'(x)f(g(x))dx$$

Poniamo $g(x) = t$ e $g'(x)dx = dt$.
Se $x = a$ allora $t = g(a)$ e se $x = b$ allora $t = g(b)$.
Allora:

$$\int_a^b g'(x)f(g(x))dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t)dt$$

Ad esempio:

Esempio
Calcolare:

$$\int_e^{e^2} \frac{\ln x}{x} dx =$$

Poniamo $t = \ln x$ e $dt = \frac{1}{x}dx$.
Se $x = e \implies t = \ln e = 1$ e se $x = e^2 \implies t = \ln e^2 = 2 \ln e = 2$, allora:

$$\int_1^2 t \ dt = [\frac{t^2}{2}]_1^2$$

11.7.1 Sostituzioni speciali

Calcolare:

$$\int x\sqrt{3x+1}dx$$

Questo si può risolvere per sostituzione.
Poniamo: $t = \sqrt{3x+1}$.
Dove scrivere la variabile x in funzione di t.
$t^2 = 3x + 1 \implies x = \frac{t^2-1}{3}$
$dx = (\frac{t^2-1}{3})'dt = \frac{2}{3}t \ dt$ Allora:
$\int x\sqrt{3x+1}dx = \int \frac{t^2-1}{3}t\frac{2}{3}t \ dt = \int \frac{t^2-1}{3}\frac{2}{3}t^2 = \frac{2}{9}\int t^4 - t^2 dt = \frac{2}{9}(\frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3}) = \frac{2}{9}(\frac{(\sqrt{3x+1})^5}{5} - \frac{(\sqrt{3x+1})^3}{3})$

Esercizio 11.7.1
Si risolva per sostituzione:

$$\int \frac{\sqrt{x}}{x+3} dx$$

$\sqrt{x} = t \quad x = t^2 \quad dx = 2tdt$, allora:
$\int \frac{\sqrt{x}}{x+3}dx = \int \frac{t}{t^2+3}2t \ dt = \int \frac{2t^2}{t^2+3}dt = 2\int \frac{t^2+3-3}{t^2+3}dt = 2\int \frac{t^2+3}{t^2+3} -$

$$2\int \frac{3}{t^2+3}dt = 2t - 6\int \frac{1}{3\left(\frac{t^2}{3}+1\right)}dt = 2t - 2\int \frac{1}{\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right)+1}dt = 2t -$$
$$2\sqrt{3}\arctan\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) + c = 2\sqrt{x} - 2\sqrt{3}\arctan\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{3}}\right) + c$$

11.8 Tecniche di integrazione

11.8.1 Integrazione per parti

Sia $f, g : I \to \mathbb{R}$ derivabili con derivata continua.
$(fg)' = f'g + fg'$
Integriamo:

$$\int (fg)'(x)dx = \int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx$$

Allora:

$$f(x)g(x) = \int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)$$

Di qui si ricava la **formula di integrazione per parti**.

$$\int f'(x)g(x)dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)dx$$

$f'(x)$ si chiama **fattore differenziale** e $g(x)$ si chiama **fattore finito**.
Inoltre:

$$\int_a^b f'(x)g(x)dx = \Big[f(x)g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)dx$$

Esempio
Calcolare:

$$\int xe^x dx$$

Usiamo la formula di integrazione per parti.
$f'(x) = e^x \implies f(x) = e^x$
$g(x) = x \implies g'(x) = 1$
Allora:
$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x = e^x(x-1)$

Bisogna scegliere bene fattore finito e fattore differenziale.

Nota : Regola generale

I polinomi non sono buoni fattori differenziali.
La funzione esponenziale, seno e coseno sono buoni fattori differenziali

Esempio

Calcolare:

$$\int x^2 \cos x \ dx$$

$f'(x) \cos x \implies f(x) = \sin x$
$g(x) = x^2 \implies g'(x) = 2x$
Allora: $\int x^2 \cos x \ dx = x^2 \sin x - \int 2x \sin x \ dx$
Adesso poniamo:
$f'(x) = \sin x \implies f(x) = -\cos x$
$g(x) = 2x \implies g'(x) = 2$
Allora: $\int x^2 \cos x \ dx = x^2 \sin x - \int 2x \sin x \ dx = x^2 \sin x + 2x \cos x + \int -2 \cos x \, dx = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \int \cos x \, dx = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x$

Esempio

Calcolare:

$$\int \arctan x \ dx$$

Poniamo:
$f'(x) = 1 \implies f(x) = x$
$g(x) = \arctan x \implies g'(x) = \frac{1}{x^2+1}$
Allora:
$\int \arctan x \ dx = x \arctan x - \int \frac{x}{x^2+1} dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} =$
$x \arctan x - \frac{1}{2} \ln |x^2 + 1| + c$

Esempio

Calcolare:

$$\int \ln^2 x \ dx$$

Poniamo:
$f'(x) = 1 \implies f(x) = x$
$g(x) = \ln^2 x \implies g'(x) = \frac{2}{x} \ln x$
Allora:
$\int \ln^2 x \ dx = x \ln^2 x - \int \frac{2x}{x} \ln x dx = x \ln^2 x - 2 \int \ln x \ dx$
Risolviamo a parte: $\int \ln x$.
Poniamo:

$f'(x) = 1 \implies f(x) = x$
$g(x) = \ln x \implies g'(x) = \frac{1}{x}$
Allora:
$\int \ln x = x \ln x - \int \frac{x}{x} dx = x \ln x - x$
Allora:
$\int \ln^2 x \ dx = x \ln^2 x - 2(x \ln x - x) + c$

Per casa:

Traccia
Calcolare:

$$\int \arcsin x \ dx$$

11.8.2 Integrali per iterazione

$\int e^x \cos x \ dx$
Sia $f'(x) = e^x \implies f(x) = e^x$ e $g(x) = \cos x \implies g'(x) = -\sin x$
$\int e^x \cos x \ dx = e^x \cos x - \int e^x(-\sin x)dx = e^x \cos x + \int e^x \sin x \ dx$
Integriamo di nuovo per parti mantenendo la stessa scelta per il fattore differenziale.
$\int e^x \cos x \ dx = e^x \cos x + \int e^x \sin x \ dx = e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \cos x \ dx$
$2 \int e^x \cos x \ dx = e^x \cos x + e^x \sin x \implies \int e^x \cos x \ dx = \dfrac{e^x \cos x + e^x \sin x}{2} + c$

11.8.3 Integrali di funzioni razionali

Grado numeratore inferiore a quello del denominatore

Esempio

$$\int \frac{1}{2x+3} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2}{2x+3} dx = \tfrac{1}{2} \ln |2x+3| + c$$

Grado numeratore maggiore o uguale a quello del denominatore

Esempio

$\int \frac{x+1}{2x+3}dx$

In questo caso si prosegue in questo modo:

$$\frac{P(x)}{P_1(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{P_1(x)}$$

ove:

- grado $P(x) \geq P_1(x)$
- $Q(x)$ polinomio quoziente
- $R(x)$ polinomio resto

Nel nostro caso (vedere dalle slide):
$\frac{x+1}{2x+3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2(2x+3)}$, quindi:
$\int \frac{x+1}{2x+3}dx = \int \frac{1}{2}dx - \int \frac{1}{2(2x+3)}dx = \frac{1}{2}x - \frac{\ln|2x+3|}{4} + c$

Denominatore di secondo grado

Metodo dei fratti semplici

Nota

Il metodo dei fratti semplici si applica se il grado del numeratore è minore stretto del grado del denominatore

Esempio

$\int \frac{1}{x^2+1}dx$

Al denominatore c'è un polinomio di secondo grado con $\Delta > 0$

$x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$

Scriviamo $\frac{1}{x^2-1}$ in modo diverso: $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{(x+1)(x-1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} = \frac{Ax-A+Bx+B}{(x+1)(x-1)} = \frac{x(A+B)-A+B}{(x+1)(x-1)}$

$x(A+B) - A + B = 1$

$\begin{cases} A+B=0 \\ -A+B=1 \end{cases} ; \begin{cases} A=-B \\ B+B=1 \end{cases} ; \begin{cases} A=-\frac{1}{2} \\ B=\frac{1}{2} \end{cases}$

Quindi:

$\frac{1}{x^2-1} = -\frac{1}{2}\frac{1}{x+1} + \frac{1}{2}\frac{1}{x-1}$

Integrando:

$$\int \frac{1}{x^2-1}dx = -\frac{1}{2}\int \frac{1}{x+1}dx + \frac{1}{2}\int \frac{1}{x-1}dx = -\frac{\ln|x+1|}{2} + \frac{\ln|x-1|}{2} + c$$

Per casa:

Traccia

Calcolare:

$$\int \frac{x^2+1}{x^2-x}dx$$

Denominatore di secondo grado con $\Delta = 0$ Sia:

$$ax^2 + bx + c$$

un polinomio di 2ĝrado con $\Delta = 0$, quindi l'equazione ha una sola soluzione $x = -\dfrac{-b}{2a}$

Esempio

Calcolare:

$$\int \frac{1}{x^2+2x+1}dx = \int \frac{1}{(x+1)^2}dx$$

Questo integrale si risolve come:

$$\int (x+1)^{-2}dx$$

Esempio

Calcolare:

$$\int \frac{x+2}{x^2-2x+1}dx = \int \frac{x+2}{x-1}^2 dx$$

Questo si può risolvere come:

$$\frac{x+2}{x^2-2x+1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} = \frac{A(x-1)+B}{(x-1)^2} = \dots$$

Un altro modo per risolvere il seguente integrale è:

$$\int \frac{x+2}{x^2-2x+1} = \frac{1}{2}\int \frac{2(x+2)}{x^2-2x+1}dx = \frac{1}{2}\int \frac{2(x+2)-2+2}{x^2-2x+1}dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x-2+6}{x^2-2x+1}dx =$$

$$\frac{1}{2}\int \frac{2x-2}{x^2-2x+1}dx + \frac{1}{2}\int \frac{6}{x^2+2x+1}dx =$$

$$\frac{\ln|x^2-2x+1|}{2} + \frac{1}{2}\int \frac{6}{x^2+2x+1}dx = \frac{\ln|x-1|^2}{2} + 3\int \frac{1}{(x-1)^2}dx = \ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + c$$

Esempio

Calcolare:

$$\int \frac{x^3+1}{x^2+6x+9}dx$$

Denominatore di secondo grado con $\Delta < 0$

Esempio

Calcolare:

$$\int \frac{1}{x^2+3}dx = \frac{1}{3}\int \frac{1}{\frac{x^2}{3}+1}dx = \frac{1}{3}\int \frac{1}{\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2+1}dx = \frac{1}{\sqrt{3}}\int \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}}{\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2+1}dx = \frac{\arctan(\frac{x}{\sqrt{3}})}{\sqrt{3}} + c$$

Esempio

Calcolare:

$$\int \frac{1}{x^2-2x+2}dx = \int \frac{1}{x^2-2x+1+1}dx = \int \frac{1}{(x-1)^2+1} = \arctan(x-1) + c$$

11.9 Integrali impropri o generalizzati

Per parlare di integrali definiti abbiamo considerato:

$$f : [a,b] \to \mathbb{R} \text{ limitate}$$

Si può parlare del concetto di integrale nel caso di:

(1) funzioni **non** limitate;

(2) funzioni definite su intervalli illimitati.

In tal caso si parla di *integrali impropri*.

Definizione 11.5 – «Integrale improprio»

Sia $f : [a, b[\to \mathbb{R}$ continua e tale che:

$$\lim_{h \to b^-} f(x) = \pm\infty$$

Dato che f è continua, per ogni $h > 0$ f è continua in $[a, b-h]$, allora:

$$\exists \int_a^{b-h} f(x)dx \in \mathbb{R}$$

Se:

$$\exists \lim_{x \to 0^+} \int_a^{b-h} f(x)dx \in \mathbb{R}$$

si dice che f è **integrabile in senso improprio** in $[a, b[$ e:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{h \to 0^+} \int_a^{b-h} f(x)dx$$

oppure si dice che l'integrale improprio è convergente.
Se

$$\lim_{h \to 0^+} \int_a^{b-h} f(x)dx = \pm\infty$$

si dice che l'integrale improprio diverge.
Se $\nexists \lim_{h \to 0^+} \int_a^{b-h} f(x)dx$ allora f non è integrabile in senso improprio.

Esempio
Sia

$$f : \underset{x \mapsto \frac{1}{(x-1)^2}}{[0, 1[} \to \mathbb{R}$$

Se abbiamo:

$$f :]a, b] \to \mathbb{R} \text{ continua}$$

e $\lim_{x \to a^+} f(x)dx = \pm\infty$ allora:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{h \to 0^+} \int_{a+h}^b f(x)dx$$

ove il limite esiste.

Esempio

Sia $f :]0,1] \to \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{1}{x^\alpha} \quad \alpha > 0$
Per quali $\alpha > 0$ esiste:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx$$

Studiamo il caso $\alpha = 1$, allora:

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx \quad ??$$

Per $h > 0$: $\int_h^1 \frac{1}{x} dx = [\ln |x|]_h^1 = \ln 1 - \ln h = -\ln h$
Adesso calcoliamo:

$$\lim_{h \to 0^+} \int_h^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{n \to +\infty} -\ln h = +\infty$$

Sia $\alpha \neq 1$:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx$$

Sia $h > 0$: $\int_h^1 \frac{1}{x^\alpha} dx = \int_h^1 x^{-\alpha} dx = \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}\right]_h^1 = \left[\frac{1}{1-\alpha} - \frac{h^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right]$
Calcolo:

$$\lim_{h \to 0^+} \int_h^1 \frac{1}{x^\alpha} dx = \lim_{h \to 0^+} \left[\frac{1}{1-\alpha} - \frac{h^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right] = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} & 1-\alpha > 0 \implies \alpha < 1 \\ +\infty & 1-\alpha < 0 \implies \alpha \geq 1 \end{cases}$$

Sia $f : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ continua.
Vogliamo dare un senso al:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

$\forall h > a$ esiste:

$$\int_a^h f(x) dx$$

Sia $\lim_{h\to+\infty}\int_a^h f(x)dx \in \mathbb{R}$ allora f si dice integrabile in senso improprio in $[a,+\infty[$ e:

$$\lim_{h\to+\infty}\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{h\to+\infty}\int_a^h f(x)dx$$

In tal caso si dice anche che l'integrale in senso improprio **converge**.

Se $\lim_{h\to+\infty}\int_a^h f(x)dx = \pm\infty$ si dice che l'integrale improprio diverge.

Se $\nexists \lim_{h\to+\infty}\int_a^h f(x)dx$ si dice che f non è integrabile in senso improprio in $[a,+\infty[$.

Nota

Se $f:]-\infty,a]$

$$\int_{-\infty}^a = \lim_{h\to-\infty}\int_h^a f(x)dx$$

se il limite esiste

Se $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ allora:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_a^{+\infty} f(x)dx + \int_{-\infty}^a f(x)dx$$

tranne che nel caso di forme indeterminata $[+\infty-\infty]$.

Esempio

Sia $f:[1,+\infty[\to\mathbb{R} \quad \alpha>0$
$x\mapsto\frac{1}{x^\alpha}$

Per quali $\alpha>0$ esiste $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^\alpha}dx$?

Considero:

$$\int_1^h \frac{1}{x^\alpha}dx$$

Sia $\alpha=1$:

$$\int_1^h \frac{1}{x}dx = [\ln x]_1^h = \ln h - \ln 1 = \ln h$$

Allora:

$$\lim_{h\to+\infty}\int_1^h \frac{1}{x}dx = \lim_{h\to+\infty}\ln h = +\infty$$

Allora: $\int_1^h \frac{1}{x} = +\infty$.
Sia $\alpha \neq 1$

$$\int_1^h \frac{1}{x^\alpha} dx = \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}\right]_h^1 = \left[\frac{1}{1-\alpha} - \frac{h^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right]$$

Allora:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \lim_{h\to+\infty} \int_1^h \frac{1}{x^\alpha} dx = \lim_{h\to+\infty} \left[\frac{1}{1-\alpha} - \frac{h^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right] = \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1} & 1-\alpha < 0 \implies \alpha > 1 \\ +\infty & 1-\alpha > 0 \implies \alpha < 1 \end{cases}$$

Ricapitolando:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1} & \alpha > 1 \\ +\infty & 0 < \alpha \leq 1 \end{cases}$$

11.10 Criteri di convergenza per integrali impropri

Teorema 11.4 – «Criterio del confronto»

Sia $f, g \geq 0$ tali che $0 \leq f \leq g$ e $f, g : [a, +\infty[\to \mathbb{R}$ oppure $f, g : [a, b[\to \mathbb{R}$ e $\lim_{x\to h^-} f(x) = \lim_{x\to h^-} g(x) = \infty$
Allora se

$$\int_a^b g(x)dx < +\infty \quad \left(\int_a^{+\infty} g(x)dx < +\infty\right)$$

allora:

$$\int_a^b f(x)dx < +\infty \quad \left(\int_a^{+\infty} f(x)dx\right)$$

Viceversa se:

$$\int_a^b f(x)dx = \pm\infty \quad \left(\int_a^{+\infty} f(x)dx\right)$$

allora

$$\int_a^b g(x)dx = \pm\infty \quad \left(\int_a^{+\infty} g(x)dx\right)$$

Esempio

Voglio dimostrare che:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx < +\infty$$

Infatti:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

$\int_0^1 e^{-x^2} dx$ è l'integrale definito di una funzione continua e quindi è un numero reale.

Calcoliamo:

$$\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

Se $x > 1$ allora $x^2 > x$ quindi $-x^2 < -x$ e $e^{-x^2} < e^{-x}$ quindi se:

$$\int_1^{+\infty} e^{-x} dx < +\infty, \text{allora: } \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx < +\infty$$

questo vale per il criterio del confronto.

$\int_1^{+\infty} e^{-x} dx = \lim_{h \to +\infty} \int_0^h e^{-x} dx = \lim_{h \to +\infty} [-e^{-x}]_1^h = \lim_{h \to +\infty} -e^{-h} e^{-1} = -e^{-\infty} + e^{-1} = e^{-1} < +\infty$

Quindi:

$$\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx < +\infty$$

Nota

Si può dimostrare che:

$$\int_0^{+\infty} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$